

Ахборотнома

Математика тест саволлари тўплами

1996–2003 йиллар

Мундарижа

Preface	2
2003 – йил	3
1 – соҳ	3
2 – соҳ	10
3 – соҳ	17
4 – соҳ	23
5 – соҳ	29
6 – соҳ	35
2000 – йил	44
1 – соҳ	44
2 – соҳ	50
3 – соҳ	55
4 – соҳ	63
5 – соҳ	69
6 – соҳ	76
7 – соҳ	82
8 – соҳ	87
9 – соҳ	95
10 – соҳ	102
1996 – йил	111
1 – соҳ	111
3 – соҳ	117
Errata	129

Preface

I prepared for the university entrance exams in Tashkent, Uzbekistan. My primary resource for math test preparation was a monthly magazine called *Akhborotnoma*, which translates to “*Newsletter*”. It provided sample review questions for various subjects. As far as I remember, this magazine was published from 1996 to 2003. I still recall collecting old issues from friends and relatives, as well as buying every single issue between 2001 and 2003 from the publisher, the State Testing Center. More than twenty years have passed since I prepared for my math exams, but I still highly value those math questions.

During my recent visit to Tashkent, I searched for any remaining issues of the magazine in my old house. Many of my cousins had used them over the past twenty years, but I managed to find some. I immediately took photos of the math questions to digitize them later.

I am currently digitizing the “survived” magazine copies, one at a time, in my free time and making them publicly available on [GitHub](#). In the future, I plan to prepare English translations of these questions. I would greatly appreciate it if you could send photos of any missing issues of this magazine. There is an online PDF version of these questions that organizes them by subject. In my version, I preserved all the questions as they appeared in the original magazine, including the Cyrillic text. I hope you enjoy them as much as I do.

Happy studies!

Behzod

August, 2026

Chicago, IL

2003 – йил

1 – сон

03.1.1. $\sqrt{(\frac{\pi}{2} - \sqrt{3})^2} + \sqrt{(\frac{\pi}{3} - \sqrt{2})^2} - \sqrt{5 + 2\sqrt{6}}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{5\pi}{6} - 2(\sqrt{2} + \sqrt{3})$
- B) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$
- C) $\frac{5\pi}{6}$
- D) $-2\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$
- E) $-\frac{5\pi}{6}$

03.1.2. $\sqrt{x^2} - \sqrt[3]{x^3} + \sqrt[4]{x^4} - \sqrt[5]{x^5} = 7$ тенгламани ечинг.

- A) ечимга эга эмас
- B) 1,75
- C) 1,25
- D) -1,25
- E) -1,75

03.1.3. $ax^2 + bx + c = 0$ тенгламанинг коэффициентлари $b = a + c$ тенгликни қаноатлантиради. Агар x_1 ва x_2 берилган квадрат тенгламанинг илдизлари бўлса, $\frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) $\frac{a^2 - c^2}{ac}$
- B) $\frac{a}{c} + \frac{c}{a}$
- C) $\frac{1}{a} + \frac{1}{c}$
- D) $\frac{1}{a} - \frac{1}{c}$
- E) $\frac{2(a + c)}{ac}$

03.1.4. $y = x^2 + bx + 4$ парабола b нинг нечта бутун қийматида абсциссалар ўқиға уринади?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

03.1.5. Агар x_1 ва x_2 , $x^2 + 3x - 3 = 0$ тенгламанинг илдизлари бўлса, $x_1^4 + x_2^4$ нинг қийматини топинг.

- A) 207
- B) 192
- C) 243
- D) 168
- E) 252

03.1.6. $(x^2 + 3x)^2 < 16$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-1; 4)$
- B) $(-4; 1)$
- C) $(-2; 3)$
- D) $(-3; 2)$
- E) $(-2; 1) \cup (2; 3)$

03.1.7. $\frac{x(x-1)^2}{(x+2)^3} \leq 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-1; 0]$
- B) $(-2; 1]$
- C) $(-2; 0]$
- D) $(-2; 0] \cup \{1\}$
- E) $(-2; -1] \cup \{0\}$

03.1.8. $\sqrt{\frac{2-3x}{x+4}} > -2$ тенгсизликнинг энг кичик бутун ечимини топинг.

- A) 0
- B) -1
- C) -2
- D) -3
- E) -5

03.1.9. $\frac{1}{8} + \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{80}$ йиғиндини ҳисобланг.

- A) 0,1
- B) 0,2
- C) 0,4
- D) 0,6
- E) 0,8

03.1.10. $y = \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{6}\right)^{x^2 - 4x + 2}$ функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

- A) $[\frac{1}{\sqrt{3}}; \sqrt{3}]$
- B) $(0; \sqrt{3}]$
- C) $(0; 3]$
- D) $(-\infty; 3]$
- E) $[-\frac{1}{\sqrt{3}}; \sqrt{3}]$

03.1.11. $\log_x(5x - 4) = 2$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 5
- B) 4
- C) 3
- D) 2
- E) 4,5

03.1.12. Нечта бутун сон $3^{\sqrt{5-x}} \leq (x-4) \ln(x-4)$ тенгсизликни қаноатлантиради?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

03.1.13. $\sqrt{5^x} + \sqrt{12^x} = \sqrt{13^x}$ тенглама нечта илдизга эга?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

03.1.14. $x^4 - 10x^2 + 9 \leq 0$ тенгсизликнинг бутун ечимлари нечта?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

03.1.15. Агар $f(x) = \begin{cases} |x+1|, & x > -2 \\ 3-4|x|, & x \leq -2 \end{cases}$ бўлса, $f(-1) - f(-3)$ ни ҳисобланг.

- A) 0
- B) 3
- C) 6
- D) 4
- E) 9

03.1.16. $f(x) = \frac{3\sqrt{x} - 4\sqrt{2-x}}{\sin(\pi x)}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $[0; 2]$
- B) $[0; 1)$
- C) $(0; 1) \cup (1; 2)$
- D) $[0; \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}; 2]$
- E) $[0; \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}; 2]$

03.1.17. $y = 2 + 3 \cos(8x - 7)$ функциянинг энг кичик мусбат даврини топинг.

- A) 2π
- B) $\frac{\pi}{2}$
- C) $\frac{\pi}{3}$
- D) $\frac{\pi}{4}$
- E) π

03.1.18. $\sin x < 1 + \frac{x^2}{4}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\emptyset$
- B) $\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right), n \in \mathbb{Z}$
- C) $[-\pi; \pi]$
- D) $\left[-\frac{\pi}{6} + 2\pi n; \frac{\pi}{6} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- E) $(-\infty; \infty)$

03.1.19. Учбурчак томонларининг узунликлари $\sin 30^\circ$, $\sin 40^\circ$ ва $\sin 60^\circ$ га тенг. Шу учбурчакнинг турини аниқланг.

- A) ўткир бурчакли
- B) ўтмас бурчакли
- C) тўғри бурчакли
- D) аниқлаб бўлмайди
- E) бундай учбурчак мавжуд эмас

03.1.20. Агар $x = \log_5 2 + \log_{11} 3$ бўлса, қуйидаги сонларнинг қайси бири энг катта бўлади?

- A) x
- B) x^2
- C) x^3
- D) $\sqrt{x}$
- E) $\sqrt[3]{x}$

03.1.21. $|x| = x^2 - 6$ тенгламанинг илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) -6
- B) -1
- C) 3
- D) -9
- E) 6

03.1.22. $2^{3-\frac{\pi}{2}} = 3$ тенгламани ечинг.

- A) $\log_2 \sqrt{3}$
- B) $\log_3 \left(2\frac{2}{3}\right)$
- C) $\log_2 \left(3\frac{3}{5}\right)$
- D) $\log_2 \left(2\frac{2}{3}\right)$
- E) $\log_2 \left(7\frac{1}{9}\right)$

03.1.23. $|x^2 + 3x + 2| = |x^2 + 2x + 5| + |x - 3|$ тенгламани ечинг.

- A) 3; 5
- B) 4; 6
- C) $[3; \infty)$
- D) $[0; 3]$
- E) $[3; 10]$

03.1.24. Агар $|\cos x| = 2 + \cos x$ бўлса, $2^{\cos x} + 3^{\sin x}$ нинг қийматини топинг.

- A) 1
- B) 0,5
- C) 0,75
- D) 1,25
- E) 1,5

03.1.25.
$$\begin{cases} \sin x \cdot \cos y = -\frac{1}{3}, \\ \cos x \cdot \sin y = \frac{2}{3} \end{cases} \quad \text{ctg}(x-y) = ?$$

- A) 0
- B) 1
- C) $-\frac{1}{2}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

03.1.26. $y = \sin\left(\frac{x}{\sqrt{x-1}-\sqrt{3-x}}\right)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $[1; 3]$
- B) $[1; 2)$
- C) $(2; 3]$
- D) $[1; 2) \cup (2; 3]$
- E) $[0; 3]$

03.1.27. $a = \sin 1$; $b = \sin 2$; $c = \sin 3$; $d = \sin 4$ ва $e = \sin 5$ сонларни камайиш тартибида жойлаштиринг.

- A) $a > b > c > d > e$
- B) $e > d > b > c > a$
- C) $b > c > a > d > e$
- D) $c > b > a > d > e$
- E) $b > a > c > d > e$

03.1.28. $|\sin 3x| = \frac{1}{2}$ тенгламани ечинг.

- A) $\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $\pm \frac{\pi}{9} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$
- D) $\pm \frac{\pi}{18} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$
- E) $\pm \frac{\pi}{12} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

03.1.29. $\log_x 3 < 2$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(\sqrt{3}; \infty)$
- B) $(3; \infty)$
- C) $(0; 1) \cup (\sqrt{3}; \infty)$
- D) $(0; 1)$
- E) $(0; 1) \cup (3; \infty)$

03.1.30. $\sqrt{x} \geq x - 6$ тенгсизликни қаноатлантирувчи бутун сонларнинг йигиндисини топинг.

- A) 6
- B) 15
- C) 28
- D) 35
- E) 45

03.1.31. $x(x+1)(x+2)(x+3) \leq 24$ тенгсизликнинг ечимлари орасида нечта бутун сон бор?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

03.1.32. Агар $\text{tg } x = 0,5$ бўлса, $\cos^8 x - \sin^8 x$ нинг қийматини топинг.

- A) 0,52
- B) 0,408
- C) 0,392
- D) 0,416
- E) 0,625

03.1.33. $1 - \sin^6 22,5^\circ + \cos^6 22,5^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{6}+5}{4}$
- C) $\frac{10+3\sqrt{2}}{8}$
- D) $\frac{16+7\sqrt{2}}{16}$
- E) $\frac{10+2\sqrt{3}}{5}$

03.1.34. $\left(\cos x + \frac{\pi}{2}\right)\left(\sin x - \frac{\pi}{3}\right)\left(\text{tg}^2 x - \frac{1}{3}\right) \geq 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\left[-\frac{\pi}{3} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- B) $\left[-\frac{\pi}{3} + \pi n; \frac{\pi}{3} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- C) $\left[-\frac{\pi}{3} + \pi n; \frac{\pi}{6} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- D) $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{\pi}{3} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- E) $\left[-\frac{\pi}{6} + \pi n; \frac{\pi}{6} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$

03.1.35. $y = (\sqrt{3} \cos 3x + \sin 3x)^7$ функциянинг энг кичик қийматини топинг.

- A) -14
- B) -21
- C) -64
- D) -128
- E) -3^7

03.1.36. $\frac{5x^2 - 5}{3 \sin x + 4 \cos x - 2\pi} \geq 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $[-1; 1]$
- B) $\left[1; \frac{\pi}{2}\right]$
- C) $[-1; \pi]$
- D) $[0; \pi]$
- E) $[1; \pi]$

03.1.37. $\cos \alpha \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{4} \cdot \cos \frac{\alpha}{8} \dots \cos \frac{\alpha}{128}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{1}{128} \frac{\sin \alpha}{\sin \frac{\alpha}{128}}$
- B) $\frac{1}{256} \frac{\sin 2\alpha}{\sin \frac{\alpha}{128}}$
- C) $\frac{1}{128} \frac{\sin 2\alpha}{\sin \frac{\alpha}{256}}$
- D) $\frac{1}{256} \frac{\sin \alpha}{\sin \frac{\alpha}{128}}$
- E) $\frac{1}{64} \frac{\sin \alpha}{\sin \frac{\alpha}{64}}$

03.1.38. $\frac{3}{x} = x^2 - 6x + 7$ тенгламанинг нечта илдизи бор?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

03.1.39. Тўғри бурчакли учбурчакка ташқи чизилган доира юзи 49π га, ички чизилган доиранинг юзи эса 9π га тенг. Шу учбурчакнинг юзини топинг.

- A) 49
- B) 52
- C) 43
- D) 51
- E) 57

03.1.40. Тўғри бурчакли ACB учбурчакнинг катетлари 8 га ва 10 га тенг. Шу учбурчакнинг C тўғри бурчаги учидан CE медиана ва CD биссектриса ўтказилди. CDE учбурчакнинг юзини топинг.

- A) $2\frac{2}{9}$
- B) $2\frac{2}{7}$
- C) $2\frac{3}{8}$
- D) $3\frac{2}{5}$
- E) $3\frac{2}{3}$

03.1.41. Узунликлари 3, 4, 5, 6 ва 7 бўлган кесмалардан нечта тенг ёнли бўлмаган ўтмас бурчакли учбурчаклар яшаш мумкин?

- A) бирорта ҳам учбурчак яшаш мумкин эмас
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 10

03.1.42. Қавариқ кўпбурчакнинг n та ички бурчаги 30° дан кичик. n нинг энг катта қиймати нечага тенг бўлиши мумкин?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) аниқлаб бўлмайди

03.1.43. Қирраси 28 та бўлган пирамиданинг ён ёқлари нечта?

- A) 12
- B) 14
- C) 15
- D) 18
- E) 16

03.1.44. Кубга ички чизилган цилиндрнинг ҳажми 2π га тенг. Шу кубга ташқи чизилган сферанинг юзини топинг.

- A) 12π
- B) 18π
- C) 20π
- D) 24π
- E) 27π

03.1.45. Кубга ташқи чизилган шарнинг ҳажми $10\frac{2}{3}\pi$ га тенг. Кубнинг диагоналига тегишли бўлмаган учларидан диагоналгача бўлган масофани топинг.

- A) $\frac{4\sqrt{2}}{3}$
- B) $\frac{3\sqrt{2}}{4}$
- C) $\frac{4\sqrt{2}}{9}$
- D) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$
- E) $\frac{2\sqrt{3}}{9}$

03.1.46. Тенг томонли цилиндр шаклидаги ғўладан энг катта ҳажмдаги шар йўниб олинди. Ғўланинг қанча фоизи чиқиндига кетган?

- A) 25
- B) 30
- C) $33\frac{1}{3}$
- D) $37\frac{2}{5}$
- E) $32\frac{2}{3}$

03.1.47. Қавариқ n бурчакнинг диагоналлари сони 25 тадан кам эмас ва 30 тадан кўп эмас. n нечага тенг бўлиши мумкин?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

03.1.48. $\operatorname{tg} 55^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{6}$
- B) $\sqrt{3} - 1$
- C) $2 - \sqrt{3}$
- D) $2 + \sqrt{3}$
- E) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$

03.1.49. Мунтазам ўниккибурчакли пирамиданинг апофемаси $2\sqrt{2}$ га тенг, барча ён ёқлари асос текислигига 45° бурчак остида оғишган. Унинг ҳажмини топинг.

- A) $56 - 30\sqrt{2}$
- B) $64 - 32\sqrt{3}$
- C) $68 - 48\sqrt{2}$
- D) $64 - 32\sqrt{2}$
- E) $48 - 24\sqrt{3}$

03.1.50. $y = \sin^4 2x$. $y' = ?$

- A) $2 \sin^2 2x \sin 4x$
- B) $4 \sin^2 4x \sin 2x$
- C) $4 \sin 2x \sin^2 4x$
- D) $4 \sin^2 2x \sin 4x$
- E) $2 \sin 2x \sin^2 4x$

03.1.51. $\cos x \geq \left(-\frac{\pi}{2}x\right)'$ тенгсизлиқни ечинг.

- A) ечимга эга эмас
- B) $[-\pi + 2\pi n; \pi + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$
- C) $[-\frac{\pi}{2} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n], n \in \mathbb{Z}$
- D) $[-\frac{\pi}{2} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n], n \in \mathbb{Z}$
- E) $(-\infty; \infty)$

03.1.52. $\int_1^2 \frac{x}{x+1} dx$ ни ҳисобланг.

- A) $2 + \ln \frac{1}{2}$
- B) $1 + \ln \frac{2}{3}$
- C) $3 - \ln \frac{2}{3}$
- D) $1 - \ln \frac{2}{3}$
- E) $2 - \ln \frac{2}{3}$

03.1.53. $\int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 1}$ ни ҳисобланг.

- A) $\ln \sqrt{\frac{2}{3}}$
- B) $\ln \sqrt{\frac{3}{4}}$
- C) $\ln \sqrt{\frac{5}{6}}$
- D) $\ln \sqrt{\frac{7}{8}}$
- E) $\ln \sqrt{\frac{6}{5}}$

03.1.54. $y = \sin x$; $y = \cos x$ ва $x = 0$ $\left(x \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right]\right)$ чизиқлар билан чегараланган шаклнинг юзини ҳисобланг.

- A) $3 - \sqrt{2}$
- B) $2 - \sqrt{2}$
- C) $2 - \sqrt{3}$
- D) $\sqrt{3} - 1$
- E) $\sqrt{2} - 1$

03.1.55. $y = 3 \cos^2 3x - 3\sqrt{3} \cos 3x - \sin^2 3x + 4$
функциянинг энг кичик қийматини топинг.

- A) 1,545
- B) 1,2325
- C) 2,1413
- D) 1,3125
- E) 2,125

03.1.56. 0,8 га тескари бўлган сонга қарама-қарши сонни топинг.

- A) $-0,8$
- B) 1,25
- C) $-1,25$
- D) $-1,2$
- E) 1,2

03.1.57. Қайси сонни ўзининг квадрати билан йиғиндиси энг кичик бўлади?

- A) -1
- B) $-0,4$
- C) $-0,8$
- D) $-0,5$
- E) $-0,6$

03.1.58. $9x^2 + kx = 2x - k + 6$ тенгламанинг илдизлари бир-бирига тенг бўладиган k нинг барча қийматлари кўпайтмасини топинг.

- A) 100
- B) -120
- C) 220
- D) -196
- E) 180

03.1.59. $\frac{2a^{-1/3}}{a^{2/3} - 3a^{-1/3}} - \frac{a^{2/3}}{a^{5/3} - a^{2/3}} - \frac{a+1}{a^2 - 4a + 3}$ ни соддалаштиринг.

- A) 0
- B) 1
- C) -1
- D) $\frac{a-1}{a+1}$
- E) $\frac{a}{a-3}$

03.1.60. Футбол чемпионатидаги командаларнинг барчаси бир-бири билан бир мартадан ўйнагандан кейин, ҳаммаси бўлиб 120 матч ўтказилди. Чемпионатда нечта команда иштирок этган?

- A) 12
- B) 14
- C) 15
- D) 16
- E) 20

03.1.61. Ўғизаклар ёшининг йиғиндиси 10 йилда икки марта ортди. Яна 10 йилдан кейин улардан ҳар бирининг ёши нечага тенг бўлади?

- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 25
- E) 35

03.1.62. Рустам, Қодир ва Азим пул йиғишиб, 2625 сўмга копток сотиб олишди. Агар улардан ҳар бири қолган иккитаси қўшган пулнинг ярмидан кўп бўлмаган пул қўшган бўлса, Рустам қанча пул қўшган?

- A) аниқлаб бўлмайди
- B) 950
- C) 825
- D) 875
- E) 975

03.1.63. Рақамларининг йиғиндисига бўлганда, бўлинмаси 4 га ва қолдиғи нолга тенг бўладиган икки хонали сонлар нечта?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

03.1.64. Килоси 600 сўмдан балиқ сотиб олинди. Тозалангандан кейин балиқнинг оғирлиги дастлабки оғирлигининг 80% ини ташкил этди. 1 кг тозаланган балиқ неча сўмга тушган?

- A) 480
- B) 500
- C) 640
- D) 720
- E) 750

03.1.65. Агар $\begin{cases} x^2y + xy^2 = 120 \\ x^2y - xy^2 = 30 \end{cases}$ бўлса, $x^2 - y^2$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) 16
- B) 20
- C) 25
- D) 34
- E) 42

03.1.66. $\frac{2}{x^2 - 9} < \frac{3}{x^2 - 16}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; \infty)$
- B) $(-4; -3) \cup (3; 4)$
- C) $(\infty; -4) \cup (-3; 3) \cup (4; \infty)$
- D) $(-\infty; -4) \cup (4; \infty)$
- E) $(-\infty; -4) \cup (3; 4) \cup (6; \infty)$

03.1.67. $x \cdot (x^2 + 4x + 4) \cdot \sqrt{25 - x^2} \geq 0$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат ечимлари йиғиндисини топинг.

- A) 15
- B) 10
- C) 8
- D) 12
- E) 0

03.1.68. $|17 - 3x^2| = 3x + 2$ тенглама нечта илдизга эга?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) илдизи йўқ

03.1.69. $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) = 12$ тенгламанинг ҳақиқий илдизлари кўпайтмасини топинг.

- A) -12
- B) 6
- C) -2
- D) 8
- E) 2

03.1.70. Дастлабки мингта натурал сонларнинг ўрта арифметигини топинг.

- A) 500
- B) 501
- C) 501,5
- D) 500,5
- E) 502,5

2 – сон

03.2.1. a нинг қандай ҳақиқий қийматларида $x^4 + a = x^2 + a^2$ тенглама учта турли ҳақиқий илдизларга эга бўлади?

- A) $(0; 4)$
- B) 2
- C) 0 ва 1
- D) $(0; 1]$
- E) 0

03.2.2. Агар $m^2 + n^2 = p^2 + q^2 = 1$ ва $mp + nq = 0$ бўлса, $mn + pq$ нинг қийматини топинг.

- A) 1
- B) 0
- C) 2
- D) 4
- E) 0,5

03.2.3. (a_n) кетма-кетликнинг дастлабки n та ҳадининг йиғиндиси $S_n = 11 - 4n^2$ формула бўйича ҳисобланади. $a_5 + a_6$ нинг қийматини топинг.

- A) 60
- B) 80
- C) -80
- D) -60
- E) -208

03.2.4. $\lg a$, $\lg b$ ва 3 сонлар кўрсатилган тартибда арифметик прогрессияни ташкил этади. Агар $a^4 = b^2$ бўлса, $a + b$ нинг қийматини топинг.

- A) 1000
- B) 300
- C) 101
- D) 110
- E) 10,1

03.2.5. (b_n) геометрик прогрессияда $b_4 - b_2 = 24$ ва $b_2 + b_3 = 6$ бўлса, b_1 нинг қийматини топинг.

- A) 0,4
- B) 1
- C) $1\frac{1}{5}$
- D) 2,2
- E) $\frac{1}{5}$

03.2.6. $y = f(x)$ функциянинг аниқланиш соҳаси $[-1; 2]$ дан иборат. $y = f(1 + x)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $[-2; -1]$
- B) $[-2; 1]$
- C) $[-4; 2]$
- D) $[-1; 0]$
- E) $[0; 3]$

03.2.7. $y = \sqrt{x^2 + 2x + 4}$ функциянинг қийматлар соҳасини кўрсатинг.

- A) $[0; \infty)$
- B) $[2; \infty)$
- C) $(0; \infty)$
- D) $[\sqrt{2}; \infty)$
- E) $[\sqrt{3}; \infty)$

03.2.8. Қайси тўғри чизиқ $y = 4 - x^2$ функция графигига $x_0 = 2$ нуқтада ўтказилган уринмага параллел бўлади?

- A) $y = 4 - 4x$
- B) $y = 2x + 8$
- C) $y = x + 8$
- D) $y = 4x + 8$
- E) $y = -8 + 4x$

03.2.9. Агар $f(x) = x^3 + x - \sqrt{2}$ ва $g(x) = 3x^2 + x + \sqrt{2}$ бўлса, $f'(x) > g'(x)$ тенгсизликнинг энг кичик натурал ечимини топинг.

- A) 3
- B) 2
- C) 6
- D) 5
- E) 1

03.2.10. Агар $f(x) = e^{1-x} \cdot \sin \frac{\pi x}{2}$ бўлса, $f'(1)$ нинг қийматини топинг.

- A) 1
- B) 2
- C) $-\sqrt{2}$
- D) $-1,5$
- E) -1

03.2.11. $y = \cos^2 x - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x$ функциянинг энг катта ва энг кичик қийматлари йиғиндисини топинг.

- A) 1,5
- B) 0,5
- C) 1
- D) 2
- E) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

03.2.12. Радиуси 5 га тенг бўлган доирага тўғри бурчакли учбурчак ички чизилган. Шу учбурчакка ички чизилган доиранинг радиуси 1 га тенг. Учбурчакнинг юзини топинг.

- A) 12
- B) $8\sqrt{2}$
- C) 11
- D) 22
- E) $6\sqrt{2}$

03.2.13. Ромбга ички чизилган айлананинг радиуси 6 га тенг. Агар ромбнинг периметри 96 га тенг бўлса, унинг ўтмас бурчагини топинг.

- A) 150°
- B) 120°
- C) 135°
- D) 110°
- E) 130°

03.2.14. Тўғри бурчакли учбурчак ўткир бурчагининг биссектрисаси (қарама-қарши) катетни узунликлари 4 ва 5 га тенг бўлган қисмларга ажратади. Шу учбурчакнинг периметрини топинг.

- A) 32
- B) 40
- C) 36
- D) 45
- E) 42

03.2.15. Ён томони 10 га тенг бўлган тенг ёнли трапецияга радиуси 2 га тенг бўлган доира ички чизилган. Трапеция юзининг доира юзига нисбатини топинг.

- A) $\frac{4}{\pi}$
- B) $\frac{20}{\pi}$
- C) $\frac{5}{\pi}$
- D) $\frac{10}{\pi}$
- E) $\frac{16}{\pi}$

03.2.16. Конус асосининг юзи 9π га, ён сиртининг юзи 15π га тенг. Шу конусга ички чизилган сферанинг радиусини топинг.

- A) 1,5
- B) 1,8
- C) 2
- D) 2,4
- E) 2,5

03.2.17. Цилиндр ён сиртининг ёйилмаси квадратдан иборат бўлиб, унинг юзи $\frac{8}{9}$ га тенг. Цилиндрнинг ҳажмини топинг.

- A) $\frac{4\pi\sqrt{2}}{27}$
- B) $\frac{4}{27\pi^2}$
- C) $\frac{4\sqrt{2}}{27\pi}$
- D) $\frac{16\pi}{9}$
- E) $\frac{64\pi}{81}$

03.2.18. Тўғри призманинг асоси ромбдан иборат. Диагонал кесимларининг юзлари эса 9 ва 12 га тенг. Шу призма ён сиртининг юзини топинг.

- A) 15
- B) 30
- C) 7,5
- D) $6\sqrt{7}$
- E) 36

03.2.19. $6x - x^2 - 5 = 2^{x^2-6x+11}$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) -5
- B) -3
- C) 6
- D) 4
- E) 3

03.2.20. $\frac{1 + 2\log_3 2}{(1 + \log_3 2)^2} + \log_6^2 2$ ни ҳисобланг.

- A) 2
- B) 0,5
- C) 1
- D) $\frac{1}{4}$
- E) $\log_3 2$

03.2.21. $(\sqrt{2 - \sqrt{3}})^x + (\sqrt{2 + \sqrt{3}})^x = 4$ тенглама илдизларининг қўпайтмасини ҳисобланг.

- A) -1
- B) 1
- C) 4
- D) -4
- E) 2

03.2.22. $\log_4(2 - \sqrt{x+3}) < 2\cos\frac{5\pi}{3}$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат нечта ечими бор?

- A) 6
- B) 4
- C) 5
- D) 3
- E) 1

03.2.23. $y = \ln x$ функция графигига ўтказилган уринма координата бошидан ўтади. Шу уринманинг тенгламасини ёзинг.

- A) $y = x$
- B) $y = 2x$
- C) $y = ex$
- D) $y = \frac{x}{e}$
- E) $y = 3x$

03.2.24. Агар $f(x) = e^{ax^2+bx+1}$ функция учун $f(1) = f(0) = f'(0)$ бўлса, ab нинг қийматини топинг.

- A) 1
- B) 2
- C) -4
- D) 0
- E) -1

03.2.25. Агар $p = \frac{1}{\lg \pi} + \frac{1}{\log_5 \pi} + \frac{1}{\log_2 \pi}$ бўлса, қуйидаги муносабатларнинг қайси бири тўғри?

- A) $p < 3$
- B) $p = 3$
- C) $p < 4$
- D) $p = 4$
- E) $p > 4$

03.2.26. Агар $\operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{2} - 1$ бўлса, $\cos 2\alpha$ нинг қийматини топинг.

- A) $\sqrt{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$
- C) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
- D) $-\frac{1}{2}$
- E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

03.2.27. $\sin^4 \frac{\pi}{8} + \cos^4 \frac{3\pi}{8} + \sin^4 \frac{5\pi}{8} + \cos^4 \frac{7\pi}{8}$ ни ҳисобланг.

- A) 2
- B) $\frac{5}{2}$
- C) 4
- D) $\frac{3}{2}$
- E) $\frac{5}{4}$

03.2.28. $\cos 2x + \sqrt{\sin 2x - \operatorname{tg} \frac{4x-\pi}{4} \cdot \operatorname{tg} \frac{4x+\pi}{4}} = 0$ тенглама $[-\pi; 4\pi]$ ораллиқда нечта илдизга эга?

- A) 9
- B) 7
- C) 10
- D) 8
- E) 5

03.2.29. $y = (1 + \operatorname{tg}^2 x) \cos^2 x - \frac{\sin 2x}{2 \cos x}$ функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

- A) $[0; 2]$
- B) $(0; 2)$
- C) $[-1; 1]$
- D) $(-2; 0)$
- E) $[-2; 0]$

03.2.30. $3^{\cos x} \cdot 3^{\cos^2 x} \cdot 3^{\cos^3 x} \cdot \dots = 3$ тенгламани ечинг.

- A) $\pm \frac{\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{2\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
- D) $\pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$
- E) $(-1)^k \cdot \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}$

03.2.31. $\cos(\pi \sin x) > 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(\pi k; \frac{\pi}{3} + \pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$
- B) $(-\frac{\pi}{6} + \pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$
- C) $(-\frac{\pi}{3} + 2\pi k; \frac{\pi}{3} + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$
- D) $(\pi k; \frac{\pi}{6} + \pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$
- E) $(-\frac{\pi}{6} + 2\pi k; \frac{\pi}{6} + 2\pi k), \quad k \in \mathbb{Z}$

03.2.32. $1; 3; 7; 15; 31; \dots; 2^n - 1; \dots$ кетма-кетликнинг дастлабки n та ҳадининг йиғиндисини топинг.

- A) $4^n + 3n$
- B) $2(2^n - 1) - n$
- C) $2^n + n + 1$
- D) $2^{2n} - 4n$
- E) аниқлаб бўлмайди

03.2.33. $\left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{9}\right) \left(1 - \frac{1}{16}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2000^2}\right)$ қўпайтманинг қийматини ҳисобланг.

- A) $\frac{1999}{2000}$
- B) $\frac{10}{1999}$
- C) $\frac{2001}{2000}$
- D) $\frac{1999}{4000}$
- E) $\frac{2001}{4000}$

03.2.34. $y = 1 - 8 \sin^2 x \cos^2 x$ функциянинг энг кичик мусбат даврини топинг.

- A) 2π
- B) π
- C) $\frac{\pi}{2}$
- D) $\frac{\pi}{4}$
- E) функция даврий эмас

03.2.35. k нинг қандай қийматида $2x + y = 9$ ва $kx + 5y = 18$ тўғри чизиқларнинг кесишган нуқтаси тўртинчи координат бурчагининг биссектрисасига тегишли?

- A) 3
- B) 7
- C) 4
- D) 5
- E) 9

03.2.36. 12% га арзонлаштирилгандан кейин маҳсулотнинг баҳоси 1100 сўм бўлди. Маҳсулотнинг дастлабки баҳосини аниқланг.

- A) 1200
- B) 1240
- C) 1280
- D) 1250
- E) 1260

03.2.37. x y нинг 50% ини ташкил этади, y эса z дан 300% га қўп. x z дан неча фоиз қўп?

- A) 100
- B) 80
- C) 200
- D) 250
- E) 150

03.2.38. $(\sqrt{4-x})^2 \leq \frac{21-x^2}{4}$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат ечимларидан энг катта ва энг кичигининг йиғиндисини топинг.

- A) 5
- B) 4
- C) 3
- D) 2
- E) 1

03.2.39. Арифметик прогрессиянинг ҳадлари 60 та. Унинг жуфт ўринда турган ҳадлари йиғиндиси тоқ ўринда турган ҳадлари йиғиндисидан 15 га қўп. Прогрессиянинг тўртинчи ҳади 4,5 га тенг. Прогрессиянинг ҳадлари йиғиндисини топинг.

- A) 900
- B) 1200
- C) 1050
- D) 1065
- E) 1125

03.2.40. $\cos 92^\circ \cos 73^\circ - \sin 92^\circ \sin 73^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$
- B) $-\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}$
- C) $-\frac{\sqrt{2+\sqrt{3}}}{2}$
- D) $-\frac{\sqrt{2-\sqrt{3}}}{2}$
- E) $\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}$

03.2.41. $\operatorname{tg} 1395^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\sqrt{3}$
- B) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
- C) -1
- D) 1
- E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

03.2.42. $\cos^2 x = 1$ тенгламанинг нечта илдизи $x^2 \leq 10$ шартни қаноатлантиради?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

03.2.43. $\operatorname{ctg} 37^\circ \operatorname{ctg} 38^\circ \operatorname{ctg} 39^\circ \dots \operatorname{ctg} 52^\circ \operatorname{ctg} 53^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) 0
- B) 1
- C) -1
- D) $-\sqrt{3}$
- E) 2

03.2.44. Қуйидаги сонлардан қайси учтаси ўткир бурчакли учбурчакнинг томонларини ифодалайди?

- A) 2; 3; 4
- B) 4; 5; 7
- C) 5; 6; 7
- D) 8; 15; 17
- E) 5; 7; 13

03.2.45. Учбурчакнинг иккита бурчаги йиғиндиси 70° га тенг. Шу бурчакларнинг биссектрисалари кесишишидан ҳосил бўлган бурчаклардан кичиги неча градусга тенг?

- A) 50°
- B) 45°
- C) 40°
- D) 35°
- E) 25°

03.2.46. Тўғри бурчакли учбурчакнинг гипотенузаси $5\sqrt{2}$ га тенг. Бу учбурчак энг қўпи билан қандай юзага эга бўлиши мумкин?

- A) 25
- B) 20
- C) 16,5
- D) 15,4
- E) 12,5

03.2.47. Тенг ёнли трапециянинг диагонали $8\sqrt{3}$ га тенг ва у асоси билан 30° ли бурчак ташкил этади. Трапециянинг ўрта чизиғи нимага тенг?

- A) 16
- B) 12
- C) 10
- D) 20
- E) аниқлаб бўлмайди

03.2.48. Мунтазам бешбурчакнинг бир учидан ўтказилган икки диагонали орасидаги бурчакни топинг.

- A) 30°
- B) 40°
- C) 36°
- D) 42°
- E) 48°

03.2.49. Тенг ёнли трапецияга ички чизилган айлананинг марказидан унинг кичик асосидаги учигача бўлган масофа 15 га, катта асосидаги учигача бўлган масофа 20 га тенг. Шу трапециянинг юзини ҳисобланг.

- A) 300
- B) 360
- C) 540
- D) 480
- E) 600

03.2.50. Радиуси $\sqrt{13}$ га, ёйининг радиан ўлчови 2 га тенг бўлган секторнинг юзини ҳисобланг.

- A) 13
- B) 26
- C) 39
- D) 52
- E) 18

03.2.51. Ўтмас бурчаги 135° бўлган параллелограммга ички чизилган доиранинг юзи 9π га тенг. Параллелограммнинг периметрини топинг.

- A) 24
- B) $18\sqrt{2}$
- C) 32
- D) $24\sqrt{2}$
- E) берилганлар етарли эмас

03.2.52. $x^2 + y^2 = 10$ айлана ва $x + y = 2$ тўғри чизиқнинг кесишишидан ҳосил бўлган ватарнинг узунлигини топинг.

- A) 6
- B) $4\sqrt{2}$
- C) $5\sqrt{2}$
- D) $4\sqrt{3}$
- E) $3\sqrt{6}$

03.2.53. Кубнинг бир учидан чиққан учта қирраларининг ўрталари орқали ўтказилган кесимнинг юзи $16\sqrt{3}$ га тенг. Шу кубга ички чизилган шар сиртининг юзини ҳисобланг.

- A) 96π
- B) 256π
- C) 144π
- D) 192π
- E) 128π

03.2.54. Агар цилиндрнинг ён сирти 2 марта орттирилса, унинг ҳажми неча марта ортади?

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) $2\sqrt{2}$
- E) аниқлаб бўлмайди

03.2.55. Тенг томонли конусга ички ва ташқи шар чизилди. Ички чизилган шар ҳажми ташқи чизилган шар ҳажмининг неча фоизини ташкил этади?

- A) 10
- B) 12,5
- C) 20
- D) 25
- E) 22,5

03.2.56. Мунтазам тўртбурчакли кесик пирамида кичик асосининг юзи 50 га, катта асосининг юзи 200 га тенг. Шу пирамидага ички чизилган сфера сиртининг юзини топинг.

- A) 96π
- B) 125π
- C) 120π
- D) 100π
- E) 144π

03.2.57. Мунтазам ABC учбурчак тўғри бурчакли ABC_1 учбурчакка проекцияланади. Шу учбурчакларнинг текисликлари орасидаги бурчакни топинг.

- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$
- E) $\arccos \frac{\sqrt{3}}{3}$

03.2.58. Тенг ёнли тўғри бурчакли учбурчакнинг катети $\sqrt{2}$ га тенг. Шу учбурчакнинг медианалари кесишган нуқтадан биссектрисалари кесишган нуқтагача бўлган масофани аниқланг.

- A) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$
- B) $\frac{2-\sqrt{3}}{3}$
- C) $\frac{2\sqrt{3}-3}{6}$
- D) $\frac{3\sqrt{2}-4}{3}$
- E) $\frac{2\sqrt{3}-3}{2}$

03.2.59. $\sin x = \log_2 x$ тенгламанинг нечта илдизи бор?

- A) илдизи йўқ
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) чексиз қўп

03.2.60. $y = \log_{\frac{1}{3}}(x^2 + x - 2)$ функциянинг $[3; 6]$ кесмадаги энг катта ва энг кичик қийматлари айирмасини топинг.

- A) $\log_{\frac{1}{3}} 6$
- B) $\log_{\frac{1}{3}} 4$
- C) $\log_3 6$
- D) $\log_3 4$
- E) $\log_{\frac{1}{3}} 2$

03.2.61. $f(x) = (x-1)x^3 + e^{3x} - \frac{1}{3x}$ функциянинг бошланғич функциясини топинг.

- A) $\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}e^{3x} - \frac{1}{3}\ln|x| + C$
- B) $\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{1}{3}\ln|x| + C$
- C) $\frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}e^{3x} + \frac{1}{3}\ln|x| + C$
- D) $\frac{x^4 - x^3}{3} + 3e^{3x} + \frac{1}{3}\ln|x| + C$
- E) $\frac{e^{3x} - x^2}{3} - \frac{x^4 - x^3}{2} + C$

03.2.62. $y = x$; $y = \frac{1}{x}$; $y = 0$ ва $x = e$ чизиқлар билан чегараланган фигуранинг юзини топинг.

- A) 1
- B) 1,5
- C) 2
- D) 2,5
- E) 3

03.2.63. $a > 0$; $b < 0$; $|a| \neq |b|$. Қуйидаги ифодалардан қайси бирининг қиймати мусбат бўлмаслиги мумкин?

- A) $a - b$
- B) $|a + b|$
- C) a^3b^2
- D) $|a - b|$
- E) $|a| - |b|$

03.2.64. Тошбақа 1 минутда 50 см йўл босади. У 0,1 км масофани қанча соатда ўтади?

- A) $2\frac{2}{3}$
- B) $2\frac{1}{2}$
- C) $3\frac{1}{3}$
- D) $3\frac{1}{2}$
- E) $3\frac{2}{3}$

03.2.65. Йил бошида ўғил болалар синфдаги ўқувчиларнинг 30% ини, қизлар эса 21 нафарни ташкил этарди. Йилнинг ўртасида синфга 6 та янги ўғил бола келди ва 6 та қиз бошқа синфга ўтди. Шундан сўнг ўғил болалар синфдаги ўқувчиларнинг неча фоизини ташкил этади?

- A) 45
- B) 50
- C) 55
- D) 60
- E) 75

03.2.66. Боғдаги дарахтларнинг 60% и тераклар. Қолган дарахтларнинг 30% и чинорлар бўлса, бошқалари - толлар. Боғдаги дарахтларнинг неча фоизини толлар ташкил этади?

- A) 12
- B) 18
- C) 28
- D) 24
- E) 32

03.2.67. Кинотеатрнинг биринчи қаторида 21 та ўрин бор. Ҳар бир кейинги қаторда ўринлар сони олдинги қатордагидан 2 тадан қўп. 40-қаторда неча ўрин бор?

- A) 42
- B) 80
- C) 99
- D) 100
- E) 101

03.2.68. Натурал сонлардан иборат кетма-кетликнинг иккинчи ҳади биринчи ҳадидан катта, учинчи ҳадидан бошлаб ҳар бир ҳади, ўзидан олдинги иккита ҳаднинг қўпайтмасига тенг. Агар шу кетма-кетликнинг тўртинчи ҳади 18 га тенг бўлса, унинг иккинчи ва биринчи ҳади айирмасини топинг.

- A) 1
- B) 5
- C) 17
- D) 1 ёки 17
- E) 7

03.2.69. Агар $m \in \mathbb{N}$ бўлса, қуйидаги келтирилганлардан қайси бири доимо жуфт бўлади?

- A) $m(m+6)$
- B) m^2+18m
- C) $\frac{m^2-16}{m+4}$
- D) m^5+13m
- E) m^4+8

3 – сон

03.3.1. Икки соннинг йиғиндиси 6 га, квадратларининг айирмаси эса 48 га тенг. Шу сонларнинг кўпайтмасини топинг.

- A) 8
- B) -8
- C) 7
- D) -7
- E) 12

03.3.2. $100^2 - 97^2 + 96^2 - 93^2 + 92^2 - 89^2 + \dots + 4^2 - 1$ ни ҳисобланг.

- A) 7575
- B) 5055
- C) 6675
- D) 6775
- E) 7475

03.3.3. $\frac{13}{225}$ ни чексиз даврий ўнли каср шаклида ёзинг.

- A) 0,05(2)
- B) 0,5(2)
- C) 0,2(5)
- D) 0,02(5)
- E) 0,05(7)

03.3.4. $\frac{12\frac{4}{5} \cdot 3,75 - 4\frac{4}{11} \cdot 4,125}{2\frac{2}{7} : \frac{4}{35}}$ ни ҳисобланг.

- A) 0,5
- B) 1,5
- C) 0,6
- D) 0,3
- E) 0,2

03.3.5. $\frac{4(0,8^2 - 0,8 \cdot 1,7 + 1,7^2)}{1,6^3 + 3,4^3}$ ни ҳисобланг.

- A) 1,2
- B) 0,2
- C) 1,5
- D) 0,5
- E) 0,4

03.3.6. k нинг қандай қийматларида $\frac{3x+1}{x+1} = k - 2$ тенглама манфий илдизга эга?

- A) (3; 5)
- B) $(-\infty; 3) \cup (5; \infty)$
- C) (2; 4)
- D) (1; 3)
- E) $(-\infty; 1) \cup (3; \infty)$

03.3.7. $\frac{x}{3} - \frac{x+8}{6} = \frac{3x+2}{9} - \frac{x+11}{6}$ тенгламани ечинг.

- A) -5
- B) 5
- C) $\emptyset$
- D) -4
- E) чексиз кўп илдизга эга

03.3.8. $\left(\frac{\sqrt{y} - \sqrt{x}}{y - \sqrt{xy} + x} + \frac{x}{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}} \right) \cdot \frac{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}{y^3}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\sqrt{x} + \sqrt{y}$
- B) $\sqrt{x} - \sqrt{y}$
- C) $\sqrt{x}$
- D) $\sqrt{y}$
- E) $\frac{1}{y^2}$

03.3.9. $\begin{cases} 12x^2 - (2x-3)(6x+1) > x \\ (5x-1)(5x+1) - 25x^2 \geq x-6 \end{cases}$ тенгсизликлар системасининг бутун сонлардан иборат ечимлари йиғиндисини топинг.

- A) 6
- B) 7
- C) 9
- D) 12
- E) 15

03.3.10. Пароход дарё оқими бўйлаб 48 км ва оқимга қарши шунча масофани 5 соатда босиб ўтди. Агар дарё оқимининг тезлиги соатига 4 км бўлса, пароходнинг турғун сувдаги тезлигини топинг.

- A) 12
- B) 16
- C) 20
- D) 24
- E) 18

03.3.11. Агар $x^2 - 3x + m = 0$ тенгламанинг x_1 ва x_2 илдизлари учун $3x_1 - 2x_2 = 14$ муносабат ўринли бўлса, m нинг қийматини топинг.

- A) -4
- B) 4
- C) 6
- D) -6
- E) 3

03.3.12. p нинг қандай қийматида $x^2 - px + 5 = 0$ тенгламанинг илдизларидан бири бошқасидан 4 га катта?

- A) 6
- B) 4
- C) -4
- D) ± 6
- E) ± 4

03.3.13. $\sqrt{x^4 + x^2 + 8x} - x = 4$ тенгламани ечинг.

- A) ± 4
- B) 4
- C) ± 2
- D) 2
- E) -2

03.3.14. m нинг қандай қийматларида $(m-1)x^2 + 2mx + 3m - 2$ квадрат учҳадни тўла квадрат шаклида тасвирлаш мумкин?

- A) $2; \frac{1}{2}$
- B) -2
- C) 2
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $-\frac{1}{2}$

03.3.15. k нинг қандай қийматларида $kx^2 - (k-7)x + 9 = 0$ тенглама иккита тенг манфий илдизга эга?

- A) 49; 1
- B) 1
- C) $-49; -1$
- D) 49
- E) -1

03.3.16. $x|x| + 2x + 1 = 0$ тенгламани ечинг.

- A) 1
- B) -1
- C) $1 - \sqrt{2}$
- D) $1 + \sqrt{2}$
- E) $-1; 1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}$

03.3.17. Агар x_1 ва x_2 $2x^2 + 3x - 4 = 0$ тенгламанинг илдизлари бўлса, $\frac{x_1^3 - x_2^3}{x_1 - x_2}$ нинг қийматини топинг.

- A) 0,25
- B) $-0,25$
- C) 4,25
- D) $-4,25$
- E) 3,25

03.3.18. $|(x-6)^3 + 28| = 36$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) -2
- B) 6
- C) -6
- D) 10
- E) -10

03.3.19. $\frac{x^2 - 12x + 23}{(x+1)(x-4)} \leq -\frac{2}{x-4}$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат ечимлари нечта?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 7

03.3.20. $\sqrt{x-4} - \sqrt{x-7} \geq 1$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат ечимлари нечта?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) чексиз кўп

03.3.21. $x^3 - 5x^2 - 2x + 10 = 0$ тенглама илдизларининг кўпайтмасини топинг.

- A) 10
- B) -10
- C) 20
- D) 5
- E) -5

03.3.22. $x^3 - 13x + 12 = 0$ тенглама ҳақиқий илдизларининг ўрта арифметигини топинг.

- A) $2\frac{2}{3}$
- B) $1\frac{1}{3}$
- C) 0
- D) $-\frac{1}{2}$
- E) $-1\frac{1}{3}$

03.3.23. $(4 - x^2)\sqrt{-1 - 3x} = 0$ тенглама илдизларининг йиғиндисини топинг.

- A) $-\frac{1}{3}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $-\frac{7}{3}$
- D) $\frac{7}{3}$
- E) $\frac{5}{3}$

03.3.24. $\frac{(x-1)^2 + 2x - 2}{(x-5)^3} \geq 0$ тенгсизликнинг $[-3; 8]$ кесмадаги бутун сонлардан иборат ечимлари сонини аниқланг.

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

03.3.25. a нинг қандай қийматларида $x + 4 = \frac{a}{x}$ тенглама иккита турли ҳақиқий илдизга эга?

- A) $(-4; \infty)$
- B) $(-4; 0) \cup (0; \infty)$
- C) $[-4; \infty)$
- D) $[-4; 0) \cup (0; \infty)$
- E) $(-4; 4)$

03.3.26. $f(x) = (x^3 + 2x^2 - 1)^2 - 3x^2$ кўпхаднинг жуфт даражали ҳадлари коэффициентларининг йиғиндисини топинг.

- A) -6
- B) -2
- C) 3
- D) -3
- E) -1

03.3.27. $3 \cdot \sqrt{\frac{x}{x-1}} - 2,5 = 3 \cdot \sqrt{1 - \frac{1}{x}}$ тенгламани ечинг.

- A) $\frac{2}{5}$
- B) $-\frac{2}{5}$
- C) 3
- D) $\frac{9}{5}$
- E) 2

03.3.28. $\frac{3x^2 + 8x - 3}{x + 3} = x^2 - x + 2$ тенглама илдизларининг қўпайтмасини топинг.

- A) 2
- B) -2
- C) 6
- D) -6
- E) 3

03.3.29. Агар $\sqrt{x+3} + \sqrt{x+14} + \sqrt{x+3} - \sqrt{x+14} = 4$ бўлса, $x(x+1)^{-1}$ ифоданинг қийматини топинг.

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $-\frac{3}{2}$
- C) 3
- D) $\frac{2}{3}$
- E) $-\frac{2}{3}$

03.3.30. $\sqrt{5 - |2x - 1|} < 2$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат ечимлари сонини топинг.

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) чексиз қўп

03.3.31. $\left(\frac{\sqrt{5}}{3}\right)^{2x^2-5x} = 1,8$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 5
- B) -5
- C) 2,5
- D) $-2,5$
- E) 1,25

03.3.32. $x^2 \cdot 3^x - 3^{x+1} \leq 0$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат ечимлари нечта?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) чексиз қўп

03.3.33. $\log_8 5^{2 \log_{25} 32}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{5}{3}$
- D) 2
- E) $\frac{7}{3}$

03.3.34. $\log_{0,2}^2 \frac{x}{25} + \log_{0,2}^2 \frac{x}{5} = 1$ тенгламанинг илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) $\frac{1}{125}$
- B) 125
- C) 25
- D) $\frac{1}{25}$
- E) 5

03.3.35. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_{0,2} \log_2 \frac{9x+6}{9x^2+2}} > 1$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\left(0; \frac{2}{3}\right)$
- B) $\left(0; \frac{1}{6}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; \infty\right)$
- C) $\left(0; \frac{1}{6}\right) \cup \left(\frac{2}{3}; \infty\right)$
- D) $\left(-\frac{1}{6}; \frac{2}{3}\right)$
- E) $\left(\frac{2}{3}; \infty\right)$

03.3.36. Агар арифметик прогрессияда $a_2 + a_5 - a_3 = 10$ ва $a_1 + a_6 = 17$ бўлса, унинг ўнинчи ҳадини топинг.

- A) 24
- B) 26
- C) 28
- D) 29
- E) 30

03.3.37. Агар геометрик прогрессияда $b_1 = 2$; $b_n = \frac{1}{8}$ ва $S_n = 3\frac{7}{8}$ бўлса, унинг нечта ҳади бор?

- A) 12
- B) 10
- C) 8
- D) 6
- E) 5

03.3.38. Ҳадларининг йиғиндиси 2, 25 га, иккинчи ҳади 0, 5 га тенг бўлган чексиз камаювчи геометрик прогрессиянинг махражини топинг.

- A) $\frac{1}{3}; \frac{1}{6}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{2}{3}; \frac{1}{4}$
- D) $\frac{1}{6}$
- E) $\frac{1}{3}; \frac{2}{3}$

03.3.39. $\operatorname{ctg} 35^\circ - \operatorname{tg} 35^\circ - 2 \operatorname{tg} 20^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 0
- C) 1
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- E) $\sqrt{3}$

03.3.40. $2 \sin 32^\circ \cos 2^\circ + 2 \sin^2 28^\circ + \frac{1}{2}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 1
- C) $\frac{3}{2}$
- D) 2
- E) 3

03.3.41. $\frac{\sin(\pi + \alpha)}{\sin\left(\frac{3\pi}{2} + \alpha\right)} + \frac{\cos(\pi - \alpha)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) - 1}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{1}{\cos \alpha}$
- B) $\frac{1}{\sin \alpha}$
- C) $\sin \alpha$
- D) $\cos \alpha$
- E) 1

03.3.42. Агар $\sin\left(\alpha - \frac{\pi}{2}\right) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ ва $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ бўлса, $\operatorname{tg} 2\alpha$ нинг қийматини топинг.

- A) $\frac{\sqrt{6}}{46}$
- B) $\frac{\sqrt{6}}{23}$
- C) $-\frac{4\sqrt{6}}{23}$
- D) $\frac{2\sqrt{6}}{23}$
- E) $\frac{4\sqrt{6}}{23}$

03.3.43. $\cos^2 x + \sin x \cos x = 1$ тенгламанинг $[-320^\circ; 50^\circ]$ оралиққа тегишли илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) -535°
- B) -270°
- C) -315°
- D) -240°
- E) -585°

03.3.44. $\sin\left(\operatorname{arctg}\left(-\frac{2}{3}\right)\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $-\frac{2\sqrt{13}}{13}$
- B) $-\frac{2\sqrt{17}}{17}$
- C) $-\frac{2\sqrt{21}}{21}$
- D) $-\frac{2\sqrt{15}}{15}$
- E) $-\frac{2\sqrt{19}}{19}$

03.3.45. $\vec{m}(-1; -1)$, $\vec{n}(-1; 1)$, $\vec{p}(-5; 3)$ ва $\vec{q}(-5; 2)$ векторларнинг қайсилари $\vec{a}(-3; 2)$ ва $\vec{b}(2; -1)$ векторлардан ясалган параллелограммнинг диагоналлари бўлади?

- A) $\vec{m}; \vec{n}$
- B) $\vec{m}; \vec{p}$
- C) $\vec{m}; \vec{q}$
- D) $\vec{n}; \vec{p}$
- E) $\vec{p}; \vec{q}$

03.3.46. Агар $|\vec{a}| = \sqrt{137}$, $|\vec{a} + \vec{b}| = 20$ ва $|\vec{a} - \vec{b}| = 18$ бўлса, $|\vec{b}|$ ни топинг.

- A) $7\sqrt{2}$
- B) $7\sqrt{3}$
- C) $8\sqrt{2}$
- D) 12
- E) 15

03.3.47. Координатлари бутун сонлардан иборат нечта нукта учлари $A(-1, 5; -0, 5)$, $B(-1, 5; 2, 5)$, $C(1, 5; 2, 5)$ ва $D(1, 5; -0, 5)$ нукталарда бўлган тўғри тўртбурчакнинг ичида ётади?

- A) 9
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

03.3.48. Агар $f(x) = \frac{2x+1}{3x-1}$ бўлса, $f\left(\frac{1}{x}\right) + f\left(\frac{x}{9}\right)$ функцияни аниқланг.

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{x}{3}$
- C) $-\frac{x}{3}$
- D) $-\frac{1}{3}$
- E) $\frac{1}{3x-1}$

03.3.49. Нечта туб сон $f(x) = 2 \arcsin \frac{x-3}{3} - 4 \log_2(5-x)$ функциянинг аниқланиш соҳасига тегишли?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) чексиз қўп

03.3.50. Агар $f(x) = \frac{1}{3^{2x} \ln 3} - \ln 4$ бўлса, $f'(\log_3 5)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{29}{50}$
- B) $\frac{2}{25 \ln^2 3}$
- C) $\frac{2}{25}$
- D) $-\frac{2}{25}$
- E) $-\frac{121}{250}$

03.3.51. $y = \sin \frac{x}{2}$ ($x \in (0; \pi)$) функциянинг графигига (x_0, y_0) нуктада ўтказилган уринманинг бурчак коэффициенти $\frac{\sqrt{3}}{4}$ га тенг. $x_0 \cdot y_0$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{1}{6}$
- C) $\frac{2\pi}{3}$
- D) $-\frac{2\pi}{3}$
- E) $\frac{\pi}{6}$

03.3.52. Агар m ва M $y = x + \frac{1}{x}$ функциянинг мос равишда минимум ва максимум нуқталаридаги қийматлари бўлса, $m - 2M$ нинг қийматини топинг.

- A) -6
- B) 6
- C) -4
- D) 4
- E) 3

03.3.53. Тенг ёнли учбурчакнинг ён томони 2 га тенг. Шу учбурчакнинг юзи энг катта бўлиши учун, асоси нимага тенг бўлиши керак?

- A) $2\sqrt{2}$
- B) $\sqrt{2}$
- C) $2\sqrt{3}$
- D) $\sqrt{3}$
- E) $1,5$

03.3.54. $f(x) = \frac{1}{\sin^2 2x \cos^2 2x}$ функциянинг бошланғич функциясини топинг.

- A) $\operatorname{tg} 2x - \operatorname{ctg} 2x + C$
- B) $\operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} 2x + C$
- C) $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x - \frac{1}{2} \operatorname{ctg} 2x + C$
- D) $\frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x + \frac{1}{2} \operatorname{ctg} 2x + C$
- E) $\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C$

03.3.55. $\int_4^9 \left(\frac{2x}{5} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx$ ни ҳисобланг.

- A) 7
- B) 8
- C) 10
- D) 12
- E) 15

03.3.56. Тенг ёнли учбурчакнинг асосидаги бурчаги 30° га тенг. Шу учбурчакнинг ён томонларидан бири ва иккинчи ён томонга туширилган баландлиги орасидаги бурчакни топинг.

- A) 150°
- B) 120°
- C) 60°
- D) 45°
- E) 30°

03.3.57. Айланадаги нуқтадан BA ватар ва BC диаметр ўтказилди. BA ватар 46° ли ёйга тиралган. Ўтказилган ватар ва диаметр орасидаги бурчакни топинг.

- A) 23°
- B) 30°
- C) 134°
- D) 60°
- E) 67°

03.3.58. Тенг ёнли трапециянинг периметри 40 га, унга ички чизилган айлананинг радиуси 3 га тенг. Шу трапециянинг юзини топинг.

- A) 40
- B) 50
- C) 60
- D) 80
- E) 100

03.3.59. Мунтазам йигирмабурчакнинг юзи 16 га, унга ички чизилган доиранинг юзи 4π га тенг. Йигирмабурчакнинг периметрини топинг.

- A) 12
- B) 16
- C) 18
- D) 20
- E) 24

03.3.60. Ромбнинг юзи 12 га, диагоналлари нисбати $1 : 2$ га тенг. Ромб томонининг узунлигини топинг.

- A) 4
- B) $\sqrt{7}$
- C) $\sqrt{15}$
- D) 6
- E) 2

4 – сон

03.4.1. $\frac{2\frac{2}{7} \cdot (-2,6) \cdot 3,5}{\text{пропорциянинг номаълум ҳадини топинг.}} = \frac{4}{13} \cdot (-3,9) \cdot 3,25$

- A) 0,68
- B) 0,7
- C) 0,75
- D) 0,78
- E) 0,74

03.4.2. Маҳсулотнинг нархи кетма-кет икки марта 10% га оширилгандан сўнг 484 сўм бўлди. Биринчи қўтарилгандан сўнг маҳсулотнинг нархи неча сўм бўлган?

- A) 420
- B) 430
- C) 450
- D) 440
- E) 410

03.4.3. [4; 8] кесмада неча ўзаро туб сонлар жуфти бор?

- A) 5
- B) 6
- C) 4
- D) 7
- E) 8

03.4.4. 4 ва 64 сонларининг ўрта арифметици уларнинг ўрта геометригидан неча марта катта?

- A) $2\frac{1}{4}$
- B) $2\frac{3}{4}$
- C) 2,2
- D) $2\frac{3}{8}$
- E) $2\frac{1}{8}$

03.4.5. Нечта икки хонали сон 15 га қолдиқсиз бўлинади?

- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 6
- E) 8

03.4.6. Учта соннинг нисбати 1 : 2 : 6 га, уларнинг йиғиндиси эса 459 га тенг. Шу сонлардан энг каттасининг ва энг кичигининг айирмасини топинг.

- A) 245
- B) 255
- C) 235
- D) 275
- E) 265

03.4.7. Агар $m - n$ рационал сон, mn , m ва n лар эса иррационал сонлар бўлса, қуйидагилардан қайси бири рационал сон бўлади?

- A) $m - 2n$
- B) $m^2n - mn^2$
- C) $m^3 - n^3 - 3mn(m - n)$
- D) $2m - n$
- E) $3m - 5n$

03.4.8. Бир вақтда A ва B шаҳарлардан бир-бирига қараб пассажир ва юк поезди йўлга тушди. Пассажир поездининг тезлиги 60 км/соатга, юк поездиники эса 40 км/соатга тенг. Поездлар 3 соатдан кейин учрашди. Учрашгандан қанча вақт ўтгандан кейин юк поезди A шаҳарга етиб келади?

- A) 4 соат 10 м
- B) 4 соат 15 м
- C) 4 соат 20 м
- D) 4 соат 25 м
- E) 4 соат 30 м

03.4.9. Агар $x = 256$ бўлса, $\frac{x-1}{x^{\frac{3}{4}} + x^{\frac{1}{2}}} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}} + x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{2}} + 1} \cdot x^{\frac{1}{4}} + 1$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 13
- E) 12

03.4.10. $\left(\frac{a+x}{a} - \frac{x-y}{x}\right) \cdot \frac{a^2}{x^2 + ay} : \frac{a}{8x}$ ни соддалаштиринг.

- A) 10
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

03.4.11. $\sqrt{2+\sqrt{3}} - \sqrt{2-\sqrt{3}}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\sqrt{3}$
- B) $2\sqrt{3}$
- C) $2\sqrt{2}$
- D) $\sqrt{2}$
- E) $\sqrt{6}$

03.4.12. a нинг қандай қийматларида $x^2 + 3x + a + 0,75 = 0$ тенгламанинг иккала илдизи ҳам манфий бўлади?

- A) $0,5 < a < 2$
- B) $-0,75 < a < 1,5$
- C) $0,6 < a < 1,8$
- D) $0,8 < a < 1,2$
- E) $0,9 < a < 1,4$

03.4.13. $2 - 3|x - 5| = -4$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 8
- B) 7
- C) 9
- D) 6
- E) 10

03.4.14. $\frac{x^2 - 13x + 36}{x^4 + 25} \leq 0$ тенгсизликнинг энг катта ва энг кичик ечимлари айримасини топинг.

- A) 6
- B) 4
- C) 5
- D) 7
- E) 8

03.4.15. Агар $x - \sqrt{x+3} - 17 = 0$ бўлса, $\sqrt{x+3}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) 3
- B) 4
- C) 6
- D) 7
- E) 5

03.4.16. $\sqrt{|x| - 2} < \frac{2|x|}{x}$ тенгсизликнинг бутун сонлардан иборат нечта ечими бор?

- A) 6
- B) 5
- C) 3
- D) 4
- E) 7

03.4.17. $\sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}}$ ($1 \leq x \leq 2$) ни соддалаштиринг.

- A) $2\sqrt{x-1}$
- B) 2
- C) -2
- D) $-2\sqrt{x-1}$
- E) 4

03.4.18. $\sqrt[3]{16+16\sqrt{2}} \cdot \sqrt[6]{48-32\sqrt{2}}$ ни ҳисобланг.

- A) 2
- B) 6
- C) 4
- D) 8
- E) 5

03.4.19. 15 та ҳаддан иборат арифметик прогрессиянинг саккизинчи ҳади 18 га тенг. Шу прогрессиянинг ҳадлари йиғиндисини топинг.

- A) 280
- B) 270
- C) 250
- D) 300
- E) 260

03.4.20. Геометрик прогрессиянинг олтинчи ва биринчи ҳади айирмаси 1210 га, махражи 3 га тенг. Шу прогрессиянинг дастлабки бешта ҳади йиғиндисини топинг.

- A) 610
- B) 615
- C) 600
- D) 605
- E) 608

03.4.21. Чексиз камаювчи геометрик прогрессиянинг биринчи ҳади 2 га, ҳадларининг йиғиндисини эса 5 га тенг. Шу прогрессиянинг ҳадлари квадратларидан тузилган прогрессиянинг ҳадлари йиғиндисини топинг.

- A) 6,25
- B) 6,5
- C) 5,75
- D) 6,75
- E) 5,85

03.4.22. $\operatorname{tg} 240^\circ$, $\sin 120^\circ$, $\cos 150^\circ$ ва $\operatorname{ctg} 225^\circ$ сонлардан энг каттасининг энг кичигига қўпайтмасини топинг.

- A) $-1,4$
- B) $-1,5$
- C) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$
- D) $1,5$
- E) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

03.4.23. $(\operatorname{tg} 60^\circ \cos 15^\circ - \sin 15^\circ) \cdot 7\sqrt{2}$ нинг қийматини топинг.

- A) 16
- B) 12
- C) 18
- D) 14
- E) 10

03.4.24. $\frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\sin^2 2\alpha$
- B) $\frac{1}{2} \sin^2 2\alpha$
- C) $\cos^2 2\alpha$
- D) $\frac{1}{2} \cos^2 2\alpha$
- E) $\frac{1}{2} \sin^2 \alpha$

03.4.25. $1 - \sin x - \cos 2x = 0$ ($x \in [0; 2\pi]$) тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) $3,5\pi$
- B) $4,2\pi$
- C) 4π
- D) $3,8\pi$
- E) $4,3\pi$

03.4.26. $\operatorname{tg} \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{3} + \operatorname{arctg} \frac{1}{9} \right)$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) $\frac{7}{13}$
- B) $\frac{8}{13}$
- C) $\frac{5}{13}$
- D) $\frac{4}{13}$
- E) $\frac{6}{13}$

03.4.27. $1 \leq \frac{\operatorname{tg} 3x + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} 3x \operatorname{tg} x} \leq \sqrt{3}$ ($0 < x < \pi$) тенгсизлиқнинг энг катта ва энг кичик ечимлари йиғиндисини топинг.

- A) $\frac{\pi}{7}$
- B) $\frac{43}{48}\pi$
- C) $\frac{5\pi}{48}$
- D) $\frac{7\pi}{48}$
- E) $\frac{3\pi}{16}$

03.4.28. $a = 64$ бўлганда, $\frac{a^{\frac{4}{3}} - 8a^{\frac{1}{3}}b}{a^{\frac{2}{3}} + 2a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{1}{3}} + 4b^{\frac{2}{3}}} : \left(1 - \frac{2b^{\frac{1}{3}}}{a^{\frac{1}{3}}} \right) - 4a^{\frac{2}{3}}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) -46
- B) -48
- C) -44
- D) -50
- E) -42

03.4.29. $\frac{2^{2x-1} \cdot 4^{x+1}}{8^{x-1}} = 64$ тенгламанинг илдизи 12 дан қанча кам?

- A) 8
- B) 9
- C) 6
- D) 10
- E) 4

03.4.30. $\frac{1}{8} \cdot 2^{4x-2} > (\sqrt{2})^{10}$ тенгсизлиқни қаноатлантирувчи энг кичик бутун сонни топинг.

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 5

03.4.31. Агар $2^{x^2} \cdot 2^{y^2} = 64$ ва $2^{xy} = \sqrt{8}$ бўлса, $|x + y|$ нинг қийматини топинг.

- A) 4,5
- B) 3,5
- C) 2,5
- D) 4
- E) 3

03.4.32. $\ln(3^{\log_3 0,64} + 8^{\log_8 0,36})$ нинг қиймати -11 дан қанча қўп?

- A) 10
- B) 9
- C) 11
- D) 12
- E) 13

03.4.33. $2\log_4 8 - 3\log_8 4 + \log_2 32 + 18$ ни ҳисобланг.

- A) 22
- B) 24
- C) 26
- D) 20
- E) 28

03.4.34. Агар $\log_4 \frac{(2-x)^2}{(3-x)^3} = -3\log_4 |3-x|$ бўлса, $x - 27$ ни ҳисобланг.

- A) -25
- B) -29
- C) -26
- D) -24
- E) -28

03.4.35. $10^{\lg(x-2)-2} < 4$ тенгсизликнинг энг катта бутун ечимини топинг.

- A) 400
- B) 401
- C) 398
- D) 402
- E) 404

03.4.36. Агар $\begin{cases} x^{\lg y} = 1000, \\ \log_y x = 3 \end{cases}$ бўлса, y нинг қийматини топинг.

- A) 10
- B) 0,01
- C) 10 ёки 0,1
- D) 30
- E) қиймати йўқ

03.4.37. Агар $\log_a 8 = 3$ ва $\log_b 243 = 5$ бўлса, ab нинг қийматини топинг.

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 8
- E) 7

03.4.38. Энг кичик мусбат даврга эга бўлган функцияни кўрсатинг.

- A) $y = \sin \frac{4}{3}x$
- B) $y = \cos \frac{5}{3}x$
- C) $y = \operatorname{ctg} \frac{3}{2}x$
- D) $y = \sin x \cos x$
- E) $y = \operatorname{tg} \frac{2}{3}x$

03.4.39. Тоқ функцияни кўрсатинг.

- A) $f(x) = \cos^2 x - \cos x$
- B) $f(x) = \cos x + \sin x$
- C) $f(x) = \sin^2 x \operatorname{tg} x - 2x$
- D) $f(x) = e^x + \operatorname{ctg} x$
- E) $f(x) = \lg(|x| + 1)$

03.4.40. $f(x) = \log_{x^2}(x-1) + \sqrt{2-x}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $[1; 2]$
- B) $(1; 2)$
- C) $[1; 2)$
- D) $(1; 2]$
- E) $(1; 1, 5]$

03.4.41. $f(x) = \log_2(x^2 - 2x + 5)$ функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

- A) $(5; \infty)$
- B) $[\log_2 5; \infty)$
- C) $(2; \infty)$
- D) $(\log_2 6; \infty)$
- E) $[2; \infty)$

03.4.42. $f(x) = \frac{1}{6}x^6 - \frac{1}{2}x^2 + 4$ функциянинг минимумлари йиғиндисини топинг.

- A) $4\frac{2}{3}$
- B) $7\frac{1}{3}$
- C) $6\frac{2}{3}$
- D) $3\frac{2}{3}$
- E) $5\frac{1}{3}$

- 03.4.43. Аргументнинг $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 3x^2$ функция камайдиган барча қийматлари OX ўқига қўйилганда, қандай узунликдаги кесма ҳосил бўлади?
- A) 4
B) 5
C) 6
D) 3
E) 7
- 03.4.44. Икки моддий нуқта $S_1(t) = 2t^3 - 5t^2 - 3t$ (м) ва $S_2(t) = 2t^3 - 3t^2 - 11t + 7$ (м) қонуниятлар бўйича ҳаракатланаяпти. Бу икки нуқтанинг тезликлари тенг бўлган пайтда биринчи нуқтанинг тезланишини (м/с²) топинг.
- A) 10
B) 8
C) 14
D) 9
E) 11
- 03.4.45. Икки жисм тўғри чизиқ бўйлаб бир вақтнинг ўзida битта нуқтадан бир йўналишда $V_1(t) = 3t^2 - 5$ (м/с) ва $V_2(t) = 3t^2 + 2t + 1$ (м/с) қонуниятларга қўра ҳаракатлана бошлади. Ҳаракат бошлангандан 4 секунд ўтгач, бу жисмлар орасидаги масофа (м) қанчага тенг бўлади?
- A) 38
B) 42
C) 40
D) 36
E) 44
- 03.4.46. Томонлари 11, 12 ва 13 га тенг бўлган учбурчакнинг катта томонига туширилган медианаси узунлигини топинг.
- A) 10
B) 9
C) 8,5
D) 9,5
E) 8
- 03.4.47. $\vec{b}$ вектор $\vec{a}(1; 2; 2)$ векторга коллинеар ҳамда бу векторларнинг скаляр қўпайтмаси 36 га тенг. $\vec{b}$ векторнинг узунлигини топинг.
- A) 3
B) 4
C) 12
D) 6
E) 5
- 03.4.48. Параллелограммнинг периметри 44 га тенг. Унинг диагоналлари параллелограммни тўртта учбурчакка ажратади. Шу учбурчаклардан иккитасининг периметрлари айирмаси 2 га тенг. Параллелограммнинг катта томони узунлигини топинг.
- A) 10
B) 12
C) 8
D) 10,5
E) 8,5
- 03.4.49. Квадратнинг томони 20 га тенг. Унга ички ва ташқи чизилган айланалар орасидаги юзани топинг.
- A) 96π
B) 110π
C) 100π
D) 108π
E) 98π
- 03.4.50. Тўғри тўртбурчакка диагоналлари ўтказиш натижасида у тўртта учбурчакка ажратилди. Шу учбурчаклардан бирининг юзи 27 га тенг. Тўғри тўртбурчакнинг юзини топинг.
- A) 112
B) 108
C) 111
D) 96
E) 102
- 03.4.51. Квадратга ички чизилган тўртбурчакнинг учлари квадрат томонларининг ўрталарида ётади. Агар тўртбурчакнинг юзи 36 га тенг бўлса, квадратнинг юзи қанча бўлади?
- A) 70
B) 74
C) 77
D) 72
E) 76
- 03.4.52. $y = |x|$ функциянинг графиги ва $x^2 + y^2 = 36$ тенглама билан берилган айлананинг кичик ёйи билан чегараланган шаклнинг юзини топинг.
- A) 8π
B) 10π
C) $8,5\pi$
D) 7π
E) 9π

03.4.53. Кубга ички чизилган шарнинг ҳажми $85\frac{1}{3}\pi$ га тенг. Шу кубнинг тўла сиртини топинг.

- A) 382
- B) 386
- C) 385
- D) 384
- E) 388

03.4.54. Асосининг радиуси 6 га тенг бўлган цилиндрга конус ички чизилган. Конуснинг асоси цилиндрнинг асоси билан, учи эса цилиндр устки асосининг маркази билан устма-уст тушади. Конуснинг ён сирти 60π га тенг. Цилиндрнинг ён сиртини топинг.

- A) 92π
- B) 94π
- C) 96π
- D) 98π
- E) 90π

03.4.55. Пирамиданинг асоси квадратдан иборат. Квадратнинг диагонали 6 га тенг. Пирамиданинг ён қирраларидан бири унинг асосига перпендикуляр. Пирамиданинг катта ён қирраси ва асос текислиги орасидаги бурчак 45° га тенг. Пирамиданинг ҳажмини топинг.

- A) 32
- B) 34
- C) 38
- D) 40
- E) 36

5 – сон

03.5.1. $\frac{0,13}{0,00013} + \frac{0,02}{0,0005} - \frac{0,7}{0,0014}$ ни ҳисобланг.

- A) 540
- B) 580
- C) 620
- D) 1400
- E) 740

03.5.2. $\frac{\sqrt{196} \cdot \sqrt{19,6}}{\sqrt{0,196} \cdot \sqrt{1,96}}$ ни ҳисобланг.

- A) 1000
- B) 100
- C) 196
- D) 10
- E) 19,6

03.5.3. $\frac{3}{17}, \frac{8}{13}, \frac{16}{19}$ сонларга бўлинганда, бўлинма бутун сон чиқадиган энг кичик натурал сон нечага тенг?

- A) 48
- B) 24
- C) 36
- D) 60
- E) 96

03.5.4. $\frac{8+2\sqrt{2}}{4+\sqrt{128}}$ каср қисқартирилгандан кейин, қуйидагиларнинг қайси бирига тенг бўлади?

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- C) $\frac{2}{\sqrt{2}}$
- D) $\sqrt{2} + 1$
- E) $\frac{\sqrt{2} + 1}{2}$

03.5.5. $\left((\sqrt[4]{2} - \sqrt[4]{8})^2 + 5\right) \cdot \left((\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{8})^2 - 5\right)$ ни ҳисобланг.

- A) 17
- B) 16
- C) 20
- D) $17\sqrt{2}$
- E) 25

03.5.6. $5^a = 3$ ва $75^b = 81$ бўлса, a ни b орқали ифодаланг.

- A) $\frac{2b}{4-b}$
- B) $\frac{b}{4+b}$
- C) $\frac{3b}{b-4}$
- D) $\frac{2b}{4+b}$
- E) $\frac{b}{4-b}$

03.5.7. 5 та соннинг ўрта арифметиги 13 га тенг. Шу сонларга қайси сон қўшилса уларнинг ўрта арифметиги 19 га тенг бўлади?

- A) 49
- B) 40
- C) 46
- D) 54
- E) 38

03.5.8. a сони $b^2 - 3$ билан тўғри пропорционал. $b = 5$ бўлганда, $a = 88$ бўлса, $b = -3$ бўлганда, a сони нечага тенг бўлади?

- A) 24
- B) 6
- C) 18
- D) 12
- E) 36

03.5.9. $mn^2 = 18$ ва $m^2k = 20$ бўлиб, m , n ва k натурал сонлар бўлса, n ни топинг.

- A) 3
- B) 2
- C) 5
- D) 4
- E) 6

03.5.10. $\frac{\sqrt[3]{26-15\sqrt{3}} \cdot (2-\sqrt{3})}{7-4\sqrt{3}}$ ни соддалаштиринг.

- A) 1
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $2 - \sqrt{3}$
- D) 2
- E) 3

03.5.11. Агар $2a^2 + 2b^2 = 5ab$ ва $b > a > 0$ бўлса, $\frac{a+b}{a-b}$ касрнинг қиймати нечага тенг?

- A) -3
- B) 3
- C) 2
- D) 4
- E) -2

03.5.12. Агар $\sqrt{5} = m$ ва $\sqrt{7} = n$ бўлса, $\sqrt{560}$ ни m ва n орқали ифодаланг.

- A) $4mn$
- B) $2mn$
- C) $6mn$
- D) $8mn$
- E) $16mn$

03.5.13. $xy = \frac{5}{12}$ ва $36 < \frac{5}{y} < 84$ бўлса, x нинг бутун қийматлари қўпайтмасини топинг.

- A) 120
- B) 60
- C) 90
- D) 180
- E) 210

03.5.14. $x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ қўпхад қуйидагиларнинг қайси бирига бўлинмайди?

- A) $x + 3$
- B) $x - 3$
- C) $x + 2$
- D) $x - 2$
- E) $x^2 - x - 6$

03.5.15. Массаси 36 кг бўлган мис ва рух қотишмасининг таркибида 45% мис бор. Қотишма таркибида 60% мис бўлиши учун унга яна неча кг мис қўшиш керак?

- A) $13,5$
- B) 14
- C) 12
- D) 15
- E) $12,8$

03.5.16. a нинг қандай қийматида $x^2 - (a-2)x - a - 1 = 0$ тенглама илдизлари квадратларининг йиғиндиси энг кичик қийматга эга бўлади?

- A) 1
- B) 2
- C) $\frac{1}{2}$
- D) 4
- E) 3

03.5.17. $\frac{1}{x-2002} \leq \frac{x}{x-2002}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; 1] \cup (2002; \infty)$
- B) $(-\infty; 1]$
- C) $(2002; \infty)$
- D) $[1; 2002)$
- E) $(-\infty; 0)$

03.5.18. a нинг қандай қийматларида $1 < \frac{3a+10}{a+4} < 2$ тенгсизлик ўринли бўлади?

- A) $(-1, 5; 4)$
- B) $(-7; -1, 5)$
- C) $(-7; 4)$
- D) $\emptyset$
- E) $(-3; -2)$

03.5.19. $(x+2)^2 - 2|x+2| - 3 = 0$ тенглама илдизларининг йиғиндиси нечага тенг?

- A) -4
- B) 6
- C) -6
- D) 4
- E) -5

03.5.20. $1 < |x-2| < 3$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-1; 1) \cup (3; 5)$
- B) $(-1; 1)$
- C) $(3; 5)$
- D) $(-1; 5)$
- E) $(0; 4)$

03.5.21. $x^2 - (a+2)x + a + 7 = 0$ тенглама илдизларига тескари сонлар йиғиндиси $\frac{7}{12}$ га тенг бўлса, a ни топинг.

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) $\frac{5}{12}$
- E) 2

03.5.22. $y = x^2 + 4(a-2)x + 5$ параболаининг учи $x + a = 0$ тўғри чизикда ётса, a нинг қийматини топинг.

- A) 4
- B) 8
- C) -4
- D) -2
- E) 1

03.5.23. $y = (a - 2)x^2 - (a - 2)x + 6$ ва исталган x ҳақиқий сон учун $y > 5$ бўлса, a сони қайси оралиқда бўлади?

- A) (2; 6)
- B) (1; 5)
- C) [2; 6)
- D) (0; 5)
- E) $\emptyset$

03.5.24. $2^x = x^3$ тенглама нечта ҳақиқий илдизга эга?

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) $\emptyset$
- E) аниқлаб бўлмайди

03.5.25. Учбурчакнинг томонлари 9; 15 ва x га тенг. Учбурчакнинг ярим периметри қайси оралиққа тегишли бўлади?

- A) (15; 24)
- B) (6; 28)
- C) (9; 15)
- D) (30; 48)
- E) (18; 30)

03.5.26. Агар арифметик прогрессиянинг дастлабки n та ҳадининг йиғиндиси $S_n = \frac{n^2}{2} - 3n$ формула билан топилса, унинг умумий ҳади қандай ифодаланади?

- A) $n - 3,5$
- B) $\frac{1}{2}n + 3,5$
- C) $3n - 0,5$
- D) $n + 3,5$
- E) $2n + 0,5$

03.5.27. Арифметик прогрессиянинг олтинчи ҳади 10 га, дастлабки 16 та ҳадининг йиғиндиси 200 га тенг. Бу прогрессиянинг 12-ҳадини топинг.

- A) 16
- B) 14
- C) 18
- D) 20
- E) 15

03.5.28. Ўсувчи геометрик прогрессияни ташкил этувчи учта мусбат соннинг йиғиндиси 42, бу сонларнинг 2 асосга қўра логарифмларининг йиғиндиси 9 га тенг. Прогрессиянинг маҳражини топинг.

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 7
- E) 2, 4

03.5.29. x_1 ва x_2 сонлар $x^2 + 3x + k = 0$ тенгламанинг илдизлари ва $\frac{x_1}{x_2} = -\frac{2}{5}$ бўлса, k нинг қийматини топинг.

- A) -10
- B) -7
- C) -12
- D) -8
- E) -6

03.5.30. $f(x) = 9^x + 5 \cdot 3^{-2x}$ функция қийматлари тўпламини кўрсатинг.

- A) $[2\sqrt{5}; \infty)$
- B) $(0; \infty)$
- C) $[5; \infty)$
- D) $[6; \infty)$
- E) $[3\sqrt{5}; \infty)$

03.5.31. $f(x) = \sqrt{3^x - 4^x}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(-\infty; 0]$
- B) $(0; 1)$
- C) $[0; 1)$
- D) $[0; \infty)$
- E) $\{0\}$

03.5.32. $f(x) = \frac{2x}{1 + x^2}$ функциянинг қийматлари тўпламини аниқланг.

- A) $[-1; 1]$
- B) $[0; 1]$
- C) $\mathbb{R}$
- D) $[-1; 0]$
- E) $[0; \infty)$

03.5.33. $y = 4 + \frac{16}{\pi} \arcsin(3x - 2)$ функциянинг энг кичик қийматини топинг.

- A) -4
- B) 4
- C) -2
- D) 0
- E) -6

03.5.34. $y = ax^2 + c$ функциянинг графиги $A(-1; -3)$ ва $B(3; 0)$ нуқталардан ўтиши маълум бўлса, $\frac{c}{a}$ нинг қиймати нечага тенг?

- A) -9
- B) 9
- C) -8
- D) -10
- E) $\frac{8}{27}$

03.5.35. Қайси жавобда тоқ функция кўрсатилган?

- A) $y = 2^x - 2^{-x}$
- B) $y = 3^x + 3^{-x}$
- C) $y = \sin x^2$
- D) $y = \sin^2 2x + \sqrt{4 - x^2}$
- E) $y = 3 \arctg x + 1$

03.5.36. Нечта бутун сон $y = \arcsin \frac{2x - 5}{3}$ функциянинг аниқланиш соҳасига тегишли?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1
- E) 5

03.5.37. $y = \log_3(1 - 2 \cos x)$ функциянинг қийматлари тўпламини аниқланг.

- A) $(-\infty; 1]$
- B) $(0; 1)$
- C) $(0; 3)$
- D) $(0; 1]$
- E) $[1; 3]$

03.5.38. $\frac{\lg(\sin^2 x)}{\lg(25 - x^2)} = 0$ тенглама нечта илдизга эга?

- A) 4
- B) 5
- C) 3
- D) 2
- E) чексиз кўп

03.5.39. $\log_5 \log_5 \sqrt[5]{\sqrt[5]{\sqrt[5]{\sqrt[5]{5}}}}$ ни ҳисобланг.

- A) -4
- B) $\frac{1}{5}$
- C) $-\frac{1}{4}$
- D) 4
- E) -2

03.5.40. Агар $\sin \alpha \left(1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{3}$ бўлса, $\cos \left(\frac{\pi}{4} - \alpha\right) \cdot \sin \left(\frac{3\pi}{4} - \alpha\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{5}{6}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{4}{5}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{4}$
- E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

03.5.41. $8^{\sin^2 x} - 2^{\cos^2 x} = 0$ тенгламани ечинг.

- A) $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $-\frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- D) $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- E) $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

03.5.42. $\cos^2 \left(\frac{\pi x}{6}\right) + \sqrt{2x^2 - 5x - 3} = 0$ тенгламани ечинг.

- A) 3
- B) $\frac{3}{2}$
- C) $-\frac{1}{2}$
- D) -3
- E) $\frac{1}{2}$

03.5.43. $\frac{|\cos x|}{\cos x} = \cos 2x - 1$ тенглама $[\pi; 2\pi]$ кесмада нечта илдизга эга?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) $\emptyset$

03.5.44. $\cos(-7, 9\pi) \operatorname{tg}(-1, 1\pi) - \sin 5, 6\pi \cdot \operatorname{ctg} 4, 4\pi$ ни соддалаштиринг.

- A) 0
- B) 1
- C) -1
- D) $\sqrt{2}$
- E) $-\sqrt{2}$

03.5.45. $\sin(2\arctg 3) - \cos(2\arctg 2)$ ни ҳисобланг.

- A) 1,2
- B) 1,4
- C) $-0,8$
- D) 0,8
- E) 1,6

03.5.46. $4 \cos 20^\circ - \sqrt{3} \operatorname{ctg} 20^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) -1
- B) 1
- C) $-\frac{1}{2}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $2\sqrt{3}$

03.5.47. Агар $y = 4 - \sqrt[3]{x^2}$ бўлса, $y'(-\frac{8}{27})$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) $\frac{2}{3}$
- C) -1
- D) $-\frac{2}{3}$
- E) 3

03.5.48. $f(x) = \int_0^x \cos^2 t dt$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $\cos^2 x$
- B) $\frac{1}{2} \cos 2x$
- C) $\cos 2x - 1$
- D) $1 + \cos 2x$
- E) $1 - \cos 2x$

03.5.49. Агар $a = \int_1^4 \frac{dx}{\sqrt{x}}$ ва $b = \int_1^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x}}$ бўлса, ab кўпайтма нечага тенг?

- A) 9
- B) 3
- C) 6
- D) 8
- E) 12

03.5.50. $\vec{e}_1$ ва $\vec{e}_2$ ўзаро перпендикуляр бирлик векторлар бўлса, $\left| \vec{e}_1 - \frac{2(\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2)}{5} \right|$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) $\frac{1}{2}$
- E) 2,5

03.5.51. Тўғри тўртбурчак юзини ифодалайдиган сон унинг периметрини ифодалайдиган соннинг 120% ига тенг. Агар тўғри тўртбурчакнинг асоси баландлигидан 2 бирлик узун бўлса, унинг юзини топинг.

- A) 24
- B) 15
- C) 35
- D) 8
- E) 48

03.5.52. Учбурчакнинг баландлиги 12 га тенг бўлиб, у асосни 5 : 16 нисбатда бўлади. Агар асоснинг узунлиги 21 га тенг бўлса, учбурчакнинг периметрини топинг.

- A) 54
- B) 52
- C) 56
- D) 108
- E) 48

03.5.53. ABC тўғри бурчакли учбурчакда гипотенузага CD баландлик ўтказилган. Агар $\angle B = 60^\circ$ ва $BD = 2$ бўлса, гипотенузанинг узунлигини топинг.

- A) 8
- B) 9
- C) 6
- D) 7
- E) 10

03.5.54. Параллелограмм диагоналлариининг йиғиндиси 8 га тенг. Параллелограмм барча томонлари квадратлари йиғиндисининг энг кичик қийматини топинг.

- A) 32
- B) 30
- C) 64
- D) 48
- E) 34

03.5.55. Параллелограммнинг диагонали унинг ўтмас бурчагини 1 : 3 нисбатда бўлади. Агар параллелограммнинг периметри 60 га, ўткир бурчаги 60° га тенг бўлса, унинг катта томонини топинг.

- A) 20
- B) 18
- C) 22
- D) 25
- E) 24

03.5.56. Параллелограммнинг ўткир бурчаги α , 30° дан кичик эмас ва 45° дан катта эмас. Қўшни томонларга ўтказилган иккита баландлигининг қўпайтмаси 10 га тенг. Шу параллелограмм юзасининг энг катта қиймати нечага тенг бўлиши мумкин?

- A) 20
- B) $10\sqrt{3}$
- C) $10\sqrt{2}$
- D) $5\sqrt{3}$
- E) $20\sqrt{2}$

03.5.57. Радиуси 15 га тенг бўлган доира ичида унинг марказидан 7 бирлик масофадаги M нуқтадан $AB = 27$ узунликдаги ватар ўтказилган. AB ватардан M нуқта ажратган кесмалар узунликларининг қўпайтмасини топинг.

- A) 176
- B) 168
- C) 184
- D) 172
- E) 170

03.5.58. Айланага ташқи чизилган тенг ёнли трапециянинг периметри 60 га тенг. Трапециянинг ўрта чизиғини топинг.

- A) 15
- B) 30
- C) 20
- D) 18
- E) 12

03.5.59. $ABCD$ трапециянинг ўрта чизиғи уни ўрта чизиқлари 13 ва 17 бўлган иккита трапецияга ажратади. $ABCD$ трапециянинг катта асосини топинг.

- A) 19
- B) 21
- C) 18
- D) 30
- E) 23

03.5.60. Ромбнинг периметри 24 га тенг бўлиб, диагоналларида бири унинг томони билан 75° ли бурчак ташкил этади. Ромбнинг қарама-қарши томонлари орасидаги масофани топинг.

- A) 3
- B) 4
- C) 3,2
- D) 3,5
- E) 3,6

03.5.61. Цилиндрнинг ҳажми 120π га, ён сирти 60π га тенг. Цилиндр асосининг радиусини топинг.

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 4,2
- E) 3,8

03.5.62. Мунтазам учбурчакли пирамиданинг баландлиги асосининг томонидан икки марта кичик. Пирамиданинг ён ёғи асос текислиги билан қандай бурчак ташкил этади?

- A) 60°
- B) 30°
- C) 15°
- D) 45°
- E) 75°

03.5.63. $a = 2\log_2 5$, $b = 3\log_{\frac{1}{8}} \frac{1}{23}$, $c = 4\log_{\frac{1}{4}} \frac{5}{26}$ сонларни ўсиш тартибида жойлаштиринг.

- A) $b < a < c$
- B) $a < b < c$
- C) $b < c < a$
- D) $c < b < a$
- E) $c < a < b$

6 – сон

03.6.1. $y = \sin x \cdot \cos x$ функция графигининг $[-\pi; \pi]$ кесмага тегисли қисмида ординатаси 0,25 га тенг бўлган нечта нуқта бор?

- A) 4
- B) 6
- C) 3
- D) 8
- E) чексиз қўп

03.6.2. $\frac{0, (4) + 0, (41) + 0, (42) + 0, (43)}{0, (5) + 0, (51) + 0, (52) + 0, (53)}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{170}{211}$
- B) $\frac{83}{103}$
- C) $\frac{63}{107}$
- D) $\frac{65}{106}$
- E) $\frac{27}{46}$

03.6.3. $1 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 12 + \dots + 20 \cdot 80$ йиғиндида ҳар бир қўшилувчининг иккинчи қўпайтувчиси биттадан камайтирилса, бу йиғинди қанчага камаяди?

- A) 60
- B) 120
- C) 210
- D) 375
- E) 465

03.6.4. $\frac{2}{7}, \frac{4}{11}, \frac{6}{13}$ ва $\frac{8}{19}$ сонларига бўлинганда, бўлинма бутун сон чиқадиган энг кичик натурал сонни топинг.

- A) 6
- B) 12
- C) 18
- D) 24
- E) 48

03.6.5. Агар $\frac{29}{31} + \frac{38}{41} + \frac{47}{51} = a$ бўлса, $\frac{2}{31} + \frac{3}{41} + \frac{4}{51}$ қуйдагилардан қайси бирига тенг?

- A) $3 - a$
- B) $4 - a$
- C) $5 - a$
- D) $3 - \frac{a}{2}$
- E) $4 - \frac{a}{2}$

03.6.6. Қандай сон $\frac{2}{5}$ қисмининг $\frac{2}{5}$ қисмидан 2 айрилса, 6 сони ҳосил бўлади?

- A) 20
- B) 50
- C) 25
- D) 15
- E) 18

03.6.7. $\frac{x^3y + 2x^2y - 3xy}{x^3 + 5x^2 + 6x} : \frac{1 - x^2}{x^2 + 3x + 2}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{y}{x}$
- B) $-x$
- C) $-y$
- D) x
- E) y

03.6.8. Агар $\frac{4x^2 - 4xy + 3y^2}{2y^2 + 2xy - 5x^2} = 1$ бўлса, $\frac{x + y}{x - y}$ нинг қиймати нимага тенг?

- A) 2
- B) -2
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $-\frac{1}{2}$
- E) -1

03.6.9. $7^6 - 27$ сони қуйдагиларнинг қайси бирига қолдиқсиз бўлинади?

- A) 51
- B) 49
- C) 45
- D) 23
- E) 13

03.6.10. Автомобиль бутун йўлнинг $\frac{3}{7}$ қисмини 1 соатда, қолган қисмини 1,5 соатда босиб ўтди. Унинг биринчи тезлиги иккинчи тезлигидан неча марта катта?

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{3}{2}$
- C) $\frac{9}{8}$
- D) $\frac{8}{9}$
- E) $\frac{5}{4}$

03.6.11. Нодирда бор пулнинг $\frac{1}{8}$ қисми Жаҳонгирдаги пулнинг $\frac{1}{2}$ қисмига тенг. Нодир пулининг неча фоизини Жаҳонгирга берса, уларнинг пуллари тенг бўлади?

- A) 25
- B) 37,5
- C) 40
- D) 50
- E) 62,5

03.6.12. Агар $2^a = 5$ ва $20^b = 125$ бўлса, b ни a орқали ифодаланг.

- A) $\frac{3-a}{2a}$
- B) $\frac{a}{3-a}$
- C) $\frac{2a}{3-a}$
- D) $\frac{3a}{2+a}$
- E) $\frac{3-a}{a}$

03.6.13. $f\left(\frac{3x-2}{2}\right) = x^2 - x - 1$. $f(0) = ?$

- A) $-\frac{5}{9}$
- B) $-\frac{13}{9}$
- C) $-\frac{7}{9}$
- D) -1
- E) $-\frac{11}{9}$

03.6.14. $4^{x+1} - 2^{x+4} + 3 \cdot 2^{x+2} + 48 = 0$ тенгламани ечинг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) $\emptyset$

03.6.15. $\sqrt[3]{x + \sqrt[3]{x + \sqrt[3]{x + \dots}}} = 4$ тенгламани ечинг.

- A) 56
- B) 48
- C) 60
- D) 54
- E) 64

03.6.16. $|x-4| > |x+4|$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-4; 4)$
- B) $(0; 4) \cup (4; \infty)$
- C) $(-4; \infty)$
- D) $(-\infty; -4) \cup (-4; 0)$
- E) $(-\infty; 0)$

03.6.17. $c_n = a \cdot k^{n-5}$ ($a > 0$) сонлар кетма-кетлигининг умумий ҳади бўлиб, $c_2 \cdot c_8 = 16$ бўлса, a нимага тенг?

- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 8

03.6.18. Арифметик прогрессияда $a_1 = 1$, $a_5 = 5 + x$ ва $a_{15} = 10 + 3x$ бўлса, a_{37} ни топинг.

- A) -53
- B) -54
- C) -55
- D) -56
- E) -57

03.6.19. $f'(x) = 6x^3 - 8x + 3$, $f(2) = 0$. $f(-2) = ?$

- A) 10
- B) 12
- C) -12
- D) 18
- E) -18

03.6.20. $f(x) = \ln \sqrt{8+x^2}$. $f'(1) = ?$

- A) $\frac{1}{8}$
- B) $\frac{1}{9}$
- C) 0
- D) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
- E) $\frac{1}{6}$

03.6.21. $f(x) = |x^2 - 14x + 45|$. $f'(6) = ?$

- A) 0
- B) 5
- C) 2
- D) 7
- E) мавжуд эмас

03.6.22. Агар $f(x) = \frac{7x^2 + ax + b}{x}$ функция графиги $(2; 0)$ нуқтада абсцисса ўқига уриниб ўтса, $a - b$ нимага тенг?

- A) 0
- B) 20
- C) -21
- D) 28
- E) -56

03.6.23. $x = 0$, $y = 9 - x^2$ ва $y = x^2 + 1$ чизиклар билан чегараланган соҳанинг юзини топинг.

- A) $10\frac{1}{3}$
- B) $10\frac{2}{3}$
- C) $13\frac{2}{3}$
- D) $18\frac{1}{3}$
- E) $21\frac{1}{3}$

03.6.24. $x = 1$, $y = 1 - |x - 1|$ ва $y = -1 + |x - 1|$ чизиклар билан чегараланган соҳанинг юзини топинг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) 1
- D) $\frac{3}{2}$
- E) 2

03.6.25. $\int_0^1 \sqrt{x\sqrt{x}\sqrt{x}} dx$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{8}$
- B) $\frac{8}{15}$
- C) $\frac{17}{24}$
- D) $\frac{24}{41}$
- E) $\frac{12}{29}$

03.6.26. Агар $\sin 37^\circ = a$ бўлса, $\sin 16^\circ$ ни a орқали ифодаланг.

- A) $a^2 - 1$
- B) $a - 1$
- C) $2a^2 - 1$
- D) $1 - 2a^2$
- E) аниқлаб бўлмайди

03.6.27. Тўғри тўртбурчак шаклидаги майдоннинг эни 32 м. Агар шу майдоннинг юзи 2 гектар бўлса, унинг бўйи неча м бўлади?

- A) 610
- B) 615
- C) 620
- D) 625
- E) 630

03.6.28. Меҳнат унумдорлиги бир хил бўлган 2 та экскаватор 35 м канал қазиди. Биринчи экскаватор иккинчисига қараганда узунлиги $1\frac{1}{2}$ марта кўп канал қазиди. Иккинчи экскаватор неча м канал қазиган?

- A) 13
- B) $13\frac{1}{2}$
- C) 14
- D) $14\frac{1}{2}$
- E) 15

03.6.29. 2 ўрам бир хил сим харид қилинди. Биринчи ўрам 3060 сўм, иккинчи ўрам 1904 сўм туради. Агар биринчи ўрам иккинчи ўрамдан 17 м узун бўлса, биринчи ўрамда неча м сим бор?

- A) 40
- B) 45
- C) 47
- D) 28
- E) 35

03.6.30. $\frac{5}{7}$ қисми 4 га тенг бўлган сонни топинг.

- A) $5\frac{6}{7}$
- B) $5\frac{1}{5}$
- C) $5\frac{2}{5}$
- D) $5\frac{3}{5}$
- E) $5\frac{3}{7}$

03.6.31. Автомобилда 2 кунда мўлжалланган йўлнинг $\frac{6}{7}$ қисми босиб ўтилди. Бунда биринчи куни иккинчи кундагига қараганда 2 марта кўп йўл ўтилди. Иккинчи куни йўлнинг қандай қисми босиб ўтилган?

- A) $\frac{1}{7}$
- B) $\frac{2}{7}$
- C) $\frac{3}{7}$
- D) $\frac{4}{7}$
- E) $\frac{5}{7}$

03.6.32. Бинони 3 та бўёқчи биргаликда бўяди. Биринчиси бинонинг $\frac{5}{13}$ қисми юзасини бўяди. Иккинчиси эса, учинчисига нисбатан 3 марта кўп юзани бўяди. Учинчи бўёқчи қанча қисм юзани бўйган?

- A) $\frac{1}{18}$
- B) $\frac{1}{13}$
- C) $\frac{1}{9}$
- D) $\frac{2}{13}$
- E) $\frac{1}{6}$

03.6.33. 0, 23 қисми 690 га тенг сонни топинг.

- A) 3000
- B) 2500
- C) 2800
- D) 3500
- E) 3200

03.6.34. Тўғри тўртбурчакнинг бўйи 20% ва эни 10% га орттирилса, унинг юзи неча процент ортади?

- A) 30
- B) 20
- C) 27
- D) 32
- E) 35

03.6.35. Тўғри тўртбурчакнинг бўйи 30% орттирилса ва эни 30% камайтирилса, унинг юзи қандай ўзгаради?

- A) ўзгармайди
- B) 9% камаяди
- C) 15% камаяди
- D) 7% камаяди
- E) 7% ортади

03.6.36. 9, 6 т юкни тушириш учун бир неча ишчи жўнатилди. Лекин улардан 2 таси бошқа ишга юборилди. Шу сабабли қолган ҳар бир ишчи 0, 24 т кўп юк ташиди. Агар ҳар бир ишчи бир хил миқдордаги юк туширган бўлса, юкни туширишда неча киши ишлаган?

- A) 6
- B) 9
- C) 8
- D) 12
- E) 10

03.6.37. 3, 6, 7 ва 9 рақамларидан уларни такрорламасдан мумкин бўлган барча 4 хонали сонлар тузилган. Бу сонлар ичида нечаси 4 га қолдиқсиз бўлинади?

- A) 2
- B) 4
- C) 6
- D) 8
- E) 12

03.6.38. 46 ўқувчи 10 та қайиқда туристик сайрга жўнашди. Қайиқларнинг бир қисми 4 ўринли, қолганлари 6 ўринли эди. Агар қайиқлардаги барча ўринлар банд бўлган бўлса, неча 4 ўринли қайиқ бўлган?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

03.6.39. $x^3 + 2x^2 = x + 2$ тенглама илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) -3
- B) -2
- C) -1
- D) 1
- E) 2

03.6.40. $y = \frac{x}{|x|}$ функциянинг графиги координатлар текислигининг қайси чорагида жойлашган?

- A) III
- B) IV
- C) II, III
- D) I
- E) I, III

03.6.41. $\begin{cases} 2x + 3y = 7 \\ 4x + 6y = 14 \end{cases}$ тенгламалар системаси нечта ечимга эга?

- A) 1
- B) 2
- C) ечимга эга эмас
- D) тўғри жавоб йўқ
- E) чексиз қўп ечимга эга

03.6.42. $\frac{x+1}{x} \leq 1$ тенгсизликни қаноатлантирувчи x нинг барча қийматларини топинг.

- A) $-1 \leq x < 0$
- B) $x < 0$
- C) $-1 < x < 0$
- D) $x > 0$
- E) $x \geq 0$

03.6.43. $y = \sqrt{\frac{8}{|x|} - 1} + \lg(x^2 - 1)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $-8 < x < -1$
- B) $1 < x < 8$
- C) $-1 < x < 1$
- D) $-8 \leq x < -1, 1 < x \leq 8$
- E) $1 < x \leq 8$

03.6.44. 3602,1 сонини стандарт шаклда ёзинг.

- A) $3,6 \cdot 10^3$
- B) $0,36 \cdot 10^4$
- C) $36,02 \cdot 10^2$
- D) $3,6021 \cdot 10^3$
- E) $3 \cdot 10^3$

03.6.45. $\sqrt{5^2 - 4^2} = \sqrt[3]{81}$ тенгламани ечинг.

- A) 2
- B) 4
- C) 3
- D) 6
- E) 5

03.6.46. $\sqrt[3]{1 - \sqrt{3}} \sqrt[6]{4 + 2\sqrt{3}}$ ни ҳисобланг.

- A) $-\sqrt{2}$
- B) $\sqrt[3]{2}$
- C) $-\sqrt[3]{2}$
- D) $\sqrt{2}$
- E) $\sqrt[6]{3}$

03.6.47. $\sqrt{2x^2 + 17} = x^2 + 1$ тенгламанинг ҳақиқий илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) 16
- B) 4
- C) -4
- D) 8
- E) -16

03.6.48. $|x^2 - 5x| = 6$ тенглама илдизларининг йиғиндисини топинг.

- A) 5
- B) -6
- C) 10
- D) -5
- E) -10

03.6.49. Дарё оқими бўйича моторли қайиқда 28 км ва оқимга қарши 25 км ўтилди. Бунда бутун ўтилган йўлга сарфланган вақт турғун сувда 54 км ни ўтиш учун кетган вақтга тенг. Агар дарё оқимининг тезлиги 2 км/соат бўлса, моторли қайиқнинг турғун сувдаги тезлигини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 8
- D) 11
- E) 15

03.6.50. x нинг қандай қийматларида $y = x^2$ функциянинг қиймати 9 дан катта бўлади?

- A) $-3 < x < 3$
- B) $x < -3$
- C) $x > 3$
- D) $x \leq -3$
- E) $x < -3, x > 3$

03.6.51. $|x^2 - 8| < 1$ тенгсизликни ечинг.

- A) $x < -\sqrt{7}$
- B) $x > \sqrt{7}$
- C) $-\sqrt{7} < x < \sqrt{7}$
- D) $-3 < x < -\sqrt{7}, \sqrt{7} < x < 3$
- E) $-3 < x < 3$

03.6.52. $|x^2 + 2x| > 8$ тенгсизликни ечинг.

- A) $x < -4, x > 2$
- B) $-4 < x < 2$
- C) $x < -4$
- D) $x > 2$
- E) $x > -4$

03.6.53. $\left((-17)^{-4}\right)^{-6} : \left((-17)^{-13}\right)^{-2} - \left(\frac{1}{17}\right)^2$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{289}$
- B) $\frac{1}{17}$
- C) 1
- D) 0
- E) $\frac{16}{17}$

03.6.54. $1^{-0,43} - (0,008)^{-\frac{1}{3}} + (15,1)^0$ ни ҳисобланг.

- A) 5
- B) -3
- C) -4
- D) -5
- E) -2

03.6.55. $f(x) = \cos \frac{3x}{2} - \sin \frac{x}{3}$ функциянинг энг кичик мусбат даврини топинг.

- A) 6π
- B) $\frac{4\pi}{3}$
- C) 8π
- D) 10π
- E) 12π

03.6.56. Арифметик прогрессияда $a_{10} = 56$ бўлса, унинг дастлабки 19 та ҳадлари йиғиндисини топинг.

- A) 1024
- B) 1032
- C) 1056
- D) 1064
- E) 976

03.6.57. Иккинчи ҳади 6 га тенг, биринчи учта ҳадининг йиғиндисини 26 га тенг ўсувчи геометрик прогрессиянинг учинчи ва биринчи ҳадлари айирмасини топинг.

- A) 15
- B) 16
- C) 14
- D) 13
- E) 12

03.6.58. $3^{3x-2} + 3^{3x+1} - 3^{3x} < 57$ тенгсизликни ечинг.

- A) $x > 1$
- B) $x < 1\frac{1}{2}$
- C) $x < 1$
- D) $x > \frac{2}{3}$
- E) $x < \frac{2}{3}$

03.6.59. $\lg 5 = 0,7$ бўлса, $\log_5 10$ ни топинг.

- A) 0,3
- B) $1\frac{3}{4}$
- C) 1,4
- D) $1\frac{3}{7}$
- E) 1,7

03.6.60. $\log_{\frac{1}{3}}(2x-3) > 1$ тенгсизликни ечинг.

- A) $1\frac{1}{2} < x < 1\frac{2}{3}$
- B) $x > 1\frac{1}{2}$
- C) $x > 1\frac{2}{3}$
- D) $x < 1\frac{1}{2}$
- E) $x < 2\frac{2}{3}$

03.6.61. $2x = \operatorname{arctg}(\operatorname{tg} x)$ тенгламани ечинг.

- A) $\frac{\pi}{3}$
- B) $\frac{\pi}{4}$
- C) $\frac{\pi}{6}$
- D) $\frac{2\pi}{3}$
- E) $\frac{3\pi}{4}$

03.6.62. $y = \arcsin \frac{2}{2 + \sin x}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $-\pi + 2\pi k \leq x \leq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- B) $x \leq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- C) $x > 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- D) $2\pi k \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- E) $2\pi k \leq x \leq \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$

03.6.63. Қандай энг кичик ўткир бурчак $\sin(2x + 45^\circ) = \cos(30^\circ - x)$ тенгламани қаноатлантиради?

- A) 25°
- B) 5°
- C) 45°
- D) 30°
- E) 15°

03.6.64. $y = \sqrt{4\cos^2 2x - 3}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $-\frac{\pi}{3} + 2\pi n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- B) $-\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$
- C) $-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$
- D) $-\frac{\pi}{4} + \pi n \leq x \leq \frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- E) $-\frac{\pi}{3} + \pi n \leq x \leq \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

03.6.65. $\cos^6 x + \sin^6 x = 4\sin^2 2x$ тенгламани ечинг.

- A) $\pm \arcsin \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{19}} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- B) $\pm \arcsin \frac{2}{\sqrt{17}} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- C) $\pm \arcsin \frac{3}{\sqrt{19}} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$
- D) $\pm \frac{1}{2} \arcsin \frac{2}{\sqrt{19}} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$
- E) $\pm \frac{1}{2} \arcsin \frac{3}{\sqrt{19}} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$

03.6.66. $\sin\left(\arcsin \frac{1}{2} + \arccos \frac{1}{2}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C) 1
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $\frac{1}{4}$

03.6.67. $y = \arccos|x - 2|$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $1 \leq x \leq 3$
- B) $x > 1$
- C) $x < 3$
- D) $2 \leq x \leq 3$
- E) $2 < x \leq 3$

03.6.68. $y = \sin^3 2x$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $3\sin^2 2x \cdot \cos 2x$
- B) $6\sin^2 2x \cdot \cos 2x$
- C) $-6\sin^2 2x \cdot \cos 2x$
- D) $6\sin 2x \cdot \cos^2 2x$
- E) $3\sin 4x$

03.6.69. $y = x^2 - 2x$ параболага унинг бирор нуқтасида ўтказилган уринманинг бурчак коэффициентини 4 га тенг. Шу уринманинг тенгламасини топинг.

- A) $y = 4x - 4$
- B) $y = 4x + 9$
- C) $y = 4x + 4$
- D) $y = 4x - 5$
- E) $y = 4x - 9$

03.6.70. $x \in [0; \pi]$ да $y = \sin x$ функциянинг графиги ва x ўқи билан чегараланган юзани топинг.

- A) 1
- B) 1,5
- C) 2
- D) 2,5
- E) 3

03.6.71. Икки тўғри чизиқнинг кесишишидан ҳосил бўлган бурчакларнинг нисбати 5 : 4 га тенг. Шу бурчаклардан кичигини топинг.

- A) 70°
- B) 80°
- C) 60°
- D) 65°
- E) 50°

03.6.72. Тенг ёнли учбурчакнинг учидаги ташқи бурчаги ўша учидаги ички бурчагидан 4 марта катта. Учбурчакнинг асосидаги ташқи бурчаги неча градус?

- A) 108°
- B) 110°
- C) 98°
- D) 102°
- E) 112°

03.6.73. Асоси a ва унга ёпишган бурчаклари 30° ва 45° бўлган учбурчакнинг юзини топинг.

- A) $\frac{a^2(\sqrt{2}-1)}{4}$
- B) $\frac{a^2(\sqrt{2}+1)}{4}$
- C) $\frac{a^2(\sqrt{3}-1)}{4}$
- D) $\frac{a^2(\sqrt{3}+1)}{4}$
- E) $\frac{a^2\sqrt{2}}{8}$

03.6.74. Асоси a ва унга туширилган баландлиги h га тенг бўлган учбурчак ичига параллелограмм шундай чизилганки, параллелограммнинг бир томони a асосда ётади. Шу параллелограммнинг юзи энг катта қийматга эга бўлиши учун унинг асосини қандай танлаб олиш керак?

- A) $\frac{a\sqrt{3}}{2}$
- B) $\frac{a}{3}$
- C) $\frac{a\sqrt{2}}{2}$
- D) $\frac{a}{4}$
- E) $\frac{a}{2}$

03.6.75. Учбурчакнинг баландлиги 4 га тенг. Бу баландлик учбурчакни периметрлари мос равишда 16 ва 23 га тенг бўлган иккита учбурчакка ажратади. Берилган учбурчакнинг периметрини топинг.

- A) 31
- B) 30
- C) 28
- D) 32
- E) 34

03.6.76. Маркази O нуқтада бўлган айланага A нуқтадан AB уринма ўтказилган. Агар $AB = 10$ см, $OA = 26$ см бўлса, айлананинг узунлигини топинг.

- A) 36π
- B) 40π
- C) 46π
- D) 48π
- E) 50π

03.6.77. $\vec{a}(-2; 4)$ ва $\vec{b}(6; 3)$ векторлар орасидаги бурчакнинг косинусини топинг.

- A) 1
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- E) 0

03.6.78. Берилган нуқтадан текисликка узунликлари 13 ва 37 см бўлган иккита оғма ўтказилган. Оғмаларнинг текисликдаги проекцияларининг нисбати 1 : 7 каби бўлса, текисликдан берилган нуқтагача бўлган масофани топинг.

- A) 12
- B) 11,5
- C) 11
- D) 10,5
- E) 9

03.6.79. Иккита тўғри бурчакли параллелепипед мос равишда 4; 6; h ва 8; 2; $(2h - 1)$ ўлчамларга эга. h нинг қандай қийматида параллелепипедларнинг ҳажмлари тенг бўлади?

- A) 4
- B) 2
- C) $\frac{1}{8}$
- D) $\frac{4}{5}$
- E) 1

03.6.80. Қираси 6 га тенг мунтазам тетраэдрнинг тўла сирти нимага тенг?

- A) $12\sqrt{3}$
- B) $18\sqrt{3}$
- C) $27\sqrt{3}$
- D) $36\sqrt{3}$
- E) $72\sqrt{3}$

03.6.81. Томони 2 га тенг бўлган квадратдан цилиндр ўралган. Бу цилиндр асосининг юзини топинг.

- A) $\frac{2}{\pi}$
- B) $\frac{1}{2\pi}$
- C) $\frac{1}{\pi}$
- D) $\frac{1}{3\pi}$
- E) $\frac{1}{4\pi}$

03.6.82. Радиуси R га тенг бўлган шар ичига чизилган энг катта ҳажмга эга бўлган конуснинг баландлигини топинг.

- A) $\frac{2}{3}R$
- B) $\frac{1}{3}R$
- C) $1\frac{2}{3}R$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}R$
- E) $1\frac{1}{3}R$

03.6.83. Агар тўғри бурчакли параллелепипеднинг бўйи ва энини 10% га орттириб, баландлиги 10% га камайтирилса, унинг ҳажми қандай ўзгаради?

- A) 8,1% га камаяди
- B) 9,1% га камаяди
- C) ўзгармайди
- D) 8,9% га ортади
- E) 9,1% га ортади

2000 — йил

1 — сон

00.1.1. $\frac{\frac{5}{11} \cdot 0,006 \cdot 2\frac{1}{5} + 1\frac{1}{8} \cdot 0,004 \cdot \frac{8}{9}}{0,5 \cdot 0,0009 + 0,0001 \cdot 0,5}$ ни ҳисобланг.

- A) 10
- B) 0,4
- C) 20
- D) 2
- E) 0,2

00.1.2. 1 дан 50 гача бўлган сонларнинг кўпайтмаси нечта нол билан тугайди?

- A) 14
- B) 10
- C) 13
- D) 11
- E) 12

00.1.3. Инфляция натижасида маҳсулотнинг нархи 25% га оширилди. Лекин маҳсулотга талабнинг камлиги туфайли унинг нархи 10% га камайтирилди. Маҳсулотнинг охириги нархи дастлабкисига қараганда неча фоиз ортди?

- A) 12,8
- B) 11,5
- C) 12
- D) 12,5
- E) 15

00.1.4. Йилнинг қайсидир ойда учта шанба куни ойнинг жуфт кунларига тўғри келган. Шу ойнинг 25-куни ҳафтанинг қайси кунига мос келади?

- A) сешанба
- B) чоршанба
- C) душанба
- D) пайшанба
- E) жума

00.1.5. Икки хонали соннинг ўнг томонига 0 рақами ёзилса, берилган соннинг ярми билан 323 нинг йиғиндисига тенг бўлган сон ҳосил бўлади. Берилган сонни топинг.

- A) 54
- B) 14
- C) 24
- D) 44
- E) 34

00.1.6. Саёҳат учун маълум миқдорда пул йиғиш керак эди. Агар ҳар бир саёҳатчи 750 сўмдан тўласа, тўловга 1200 сўм етмайди, агар ҳар бир саёҳатчи 800 сўмдан тўласа, керагидан 1200 сўм ортиб қолади. Саёҳатда неча киши қатнашиши керак эди?

- A) 38
- B) 48
- C) 45
- D) 46
- E) 47

00.1.7. $\left[\frac{a^{\frac{3}{2}} - b^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} + a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} \right] - \left[\frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} - a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{2}} \right]$ ни соддалаштиринг ($b > a > 0$).

- A) $2\sqrt{a}$
- B) $2\sqrt{b}$
- C) $2(\sqrt{b} - \sqrt{a})$
- D) $2(\sqrt{a} - \sqrt{b})$
- E) $2\sqrt{b} - \sqrt{a}$

00.1.8. $nx = n^2 - 12$ тенгламанинг илдизлари натурал сон бўладиган $n(n \in \mathbb{N})$ нинг барча қийматлари йиғиндисини топинг.

- A) 20
- B) 18
- C) 22
- D) 16
- E) 24

00.1.9. t нинг қандай қийматларида $y = tx^2 + 16tx + 68t$ бўлган парабола OX ўқидан юқорида ётмайди?

- A) $(-\infty; 0)$
- B) $(0; 4)$
- C) $(-\infty; -4)$
- D) $(-\infty; -4] \cup (4; \infty)$
- E) $(-4; 0)$

00.1.10. $x^2 - \frac{1}{2}kx + k^2 - 11k + 24 = 0$ ($k = \text{const}$) тенгламанинг илдизларидан бири 0 га тенг. Шу шартни қаноатлантирувчи илдизларнинг йиғиндисини топинг.

- A) 4,5
- B) 5,5
- C) 6
- D) 6,5
- E) 5

00.1.11. Агар $a^2 - 4a + 5 + b^2 - 2b = 0$ бўлса, $(a + b)^3$ нинг қийматини топинг.

- A) 26
- B) 27
- C) 28
- D) 25
- E) 24

00.1.12. $2x^2 - 26x + 72 = 0$ тенглама илдизларининг ўрта пропорционалини топинг.

- A) 4
- B) 5
- C) 7
- D) 6
- E) 8

00.1.13. Агар y_1 ва y_2 $y^2 - by + b - 1 = 0$ тенгламанинг илдизлари бўлса, b нинг қандай қийматида $y_1^2 + y_2^2$ ифоданинг қиймати энг кичик бўлади?

- A) 1, 2
- B) 0, 85
- C) 1
- D) 1, 5
- E) 2

00.1.14. $(m - 3)(m - 7)$ ифоданинг қиймати m нинг ҳар қандай қийматида мусбат бўлиши учун унга қандай энг кичик бутун сонни қўшиш керак?

- A) 4
- B) 8
- C) 3
- D) 6
- E) 5

00.1.15. Агар $m > 0$, $n > 0$ ва $m + n = 16$ бўлса, mn нинг энг катта қийматини топинг.

- A) 62
- B) 72
- C) 64
- D) 60
- E) 66

00.1.16. $(x^4 + x^2 + 1)(x^4 + x^2 + 2) - 12$ ифода нечта рационал коэффициентли қўпайтувчиларга ажралади?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 6

00.1.17. $2x^2 + 2xy + 2y^2 + 2z - 2y + 3$ қўпхад энг кичик қийматга эришганда, xy нинг қиймати қандай бўлади?

- A) 1
- B) -2
- C) 2
- D) 1, 5
- E) -1

00.1.18. $\begin{cases} x \geq 3, \\ |x - 3| \leq 1 \end{cases}$ тенгсизликлар системасини ечинг.

- A) $2 \leq x \leq 3$
- B) $-2 \leq x \leq 4$
- C) $3 \leq x \leq 4$
- D) $x \leq 4$
- E) $x \geq 2$

00.1.19. Агар $\sqrt{1 - \frac{x-1}{x}} - 6$ бўлса, $6\frac{1}{x} + x$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) -7
- B) 6
- C) 7
- D) -6
- E) 8

00.1.20. $\left(\frac{1}{\sqrt{a+1} + \sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{a-1}} \right) (\sqrt{a+1} - \sqrt{a-1})$ ни соддалаштиринг.

- A) 1
- B) 2
- C) $2\sqrt{a}$
- D) $2\sqrt{a-1}$
- E) $2\sqrt{a+1}$

00.1.21. Арифметик прогрессиянинг дастлабки тўртта ҳади йиғиндиси 124 га, охириги тўрттасиники 156 га тенг. Прогрессиянинг ҳадлари йиғиндиси 350 га тенг. Прогрессиянинг нечта ҳади бор?

- A) 8
- B) 9
- C) 11
- D) 10
- E) 7

00.1.22. Чексиз камаювчи геометрик прогрессиянинг ҳадлари йиғиндиси 12 га, махражи эса $-\frac{1}{2}$ га тенг. Унинг биринчи ва иккинчи ҳадлари айирмасини топинг.

- A) 26
- B) -26
- C) 28
- D) -27
- E) 27

00.1.23. Агар $a - b = 1$ ва $(a^2 - b^2)(a - b) = 9$ бўлса, ab нинг қийматини топинг.

- A) 19
- B) 22
- C) 21
- D) 20
- E) 24

00.1.24. $\sqrt{9 - x} \leq 2$ тенгсизликнинг ечимлари OX ўқида жойлаштирилса, қандай узунликдаги кесма ҳосил бўлади?

- A) 4
- B) 3,8
- C) 4,5
- D) 4,8
- E) 5

00.1.25. Келтирилган сонлардан энг каттасини топинг.

- A) $\sin 1$
- B) $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}\right)$
- C) $\sin 4$
- D) $\cos\left(\frac{3\pi}{2} + \frac{1}{4}\right)$
- E) $\operatorname{tg} \frac{\pi}{4}$

00.1.26. $\frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos(\pi + \alpha)}{\operatorname{ctg}(\pi + \alpha) \operatorname{tg}\left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)}$ ни соддалаштиринг.

- A) $-\sin^2 \alpha$
- B) $-\cos^2 \alpha$
- C) $-\sin^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha$
- D) $\cos^2 \alpha \operatorname{ctg}^2 \alpha$
- E) $\sin^2 \alpha \operatorname{tg}^2 \alpha$

00.1.27. $\frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha} + 1$ ни соддалаштиринг.

- A) $\cos^{-2} \alpha$
- B) $\sin^{-2} \alpha$
- C) $\sin^2 \alpha$
- D) $\cos^2 \alpha$
- E) $-\cos^2 \alpha$

00.1.28. $\frac{\sin 35^\circ + \cos 65^\circ}{2 \cos 5^\circ}$ ни ҳисобланг.

- A) 0,25
- B) 0,75
- C) 0,5
- D) 0,6
- E) 0,3

00.1.29. Агар $\alpha = -45^\circ$ ва $\beta = 15^\circ$ бўлса, $\cos(\alpha + \beta) + 2 \sin \alpha \sin \beta$ нинг қийматини топинг.

- A) $-\frac{1}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- E) 7,5

00.1.30. Агар α ўзгарувчи миқдор бўлса, $4(\sqrt{3} \cos \alpha + \sin \alpha)$ нинг энг катта қиймати қанчага тенг бўлади?

- A) 9,5
- B) 7
- C) 8
- D) 6,5
- E) 7,5

00.1.31. $\operatorname{ctg} 2\alpha - \operatorname{ctg} \alpha$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{1}{\sin 2\alpha}$
- B) $\frac{1}{\cos 2\alpha}$
- C) $-\frac{1}{\sin 2\alpha}$
- D) $-\frac{1}{\cos 2\alpha}$
- E) $-\frac{1}{\sin^2 \alpha}$

00.1.32. Агар $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{5}{6}$ ва $\operatorname{ctg} \alpha \cdot \operatorname{ctg} \beta = \frac{1}{6}$ бўлса, $\alpha + \beta$ нимага тенг бўлади?

- A) $\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- B) $-\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- C) $-\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- D) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- E) $\frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

00.1.33. $2(\arccos^2 x) + \pi^2 = 3\pi \arccos x$ тенгламанинг илдизлари йигиндисини топинг.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) -1
- C) 1
- D) $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- E) $-\frac{1}{2}$

00.1.34. $y = \left(\sin \frac{\pi}{4}\right)^{x^2-2x}$ функциянинг энг катта қийматини топинг.

- A) $-1,5\sqrt{2}$
- B) $-\sqrt{2}$
- C) $1,5\sqrt{2}$
- D) $\sqrt{2}$
- E) $2\sqrt{2}$

00.1.35. $100^{2\lg 5 - \lg 15}$ ни ҳисобланг.

- A) $2\frac{4}{9}$
- B) $2,4$
- C) $2\frac{8}{9}$
- D) $2\frac{7}{9}$
- E) $3\frac{1}{9}$

00.1.36. $\left(\frac{2}{3}\right)^x = \sqrt[4]{1,5}$ тенгламанинг илдизи 1 дан қанча кам?

- A) $1,75$
- B) $0,75$
- C) $1,5$
- D) $2,1$
- E) $1,25$

00.1.37. $\log_8 \log_4 \log_2 x = 0$ тенгламани ечинг.

- A) 12
- B) 13
- C) 16
- D) 15
- E) 18

00.1.38. Агар $\log_{12} 2 = a$ бўлса, $\log_6 16$ нинг қийматини топинг.

- A) $\frac{4a}{1+a}$
- B) $\frac{2a}{1-a}$
- C) $\frac{4a}{1-a}$
- D) $\frac{3a}{1+a}$
- E) $\frac{3a}{1-a}$

00.1.39. Қуйида келтирилган сонлардан каттасини белгиланг.

- A) $\log_2 18 - \log_2 9$
- B) $3^{\log_3 6}$
- C) $\lg 25 + \lg 4$
- D) $\log_{13} 169^2$
- E) $\frac{\log_8 4}{\log_8 64}$

00.1.40. $\frac{2^{2x-1} \cdot 4^{x+1}}{8^{x-1}} = 64$ тенгламани ечинг.

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) -2
- E) -3

00.1.41. $\log_2(\log_2 a^8)$ сон $\log_2 \log_2 a$ дан қанчага кўп?

- A) $2,5$
- B) $3,2$
- C) 3
- D) 4
- E) 2

00.1.42. $f(x) = \frac{|x-2|}{x-2} + 2$ функциянинг қийматлар тўпламини топинг.

- A) $[1; 3]$
- B) $(1; 3)$
- C) $[1; 3)$
- D) $\{1; 3\}$
- E) $(1; 3]$

00.1.43. $[0; 4; 2\pi]$ кесмада $f(x) = |\cos x|$ функция неча марта энг кичик қийматга эришади?

- A) 3
- B) 5
- C) 4
- D) 6
- E) 7

00.1.44. Қайси ораликда $f(x) = \ln(4x - x^2)$ функция камаяди?

- A) $(0; 2)$
- B) $(-\infty; 0)$
- C) $(0; 4)$
- D) $(2; \infty)$
- E) $[2; 4)$

00.1.45. Тўғри чизик бўйлаб ҳаракатланаётган моддий нуқтанинг тезлиги $V(t) = 3t^2 - 2t + 2$ (м/с) тенглама билан ифодаланади. Ҳаракат бошлангандан 3с ўтгунга қадар бу нуқта қанча масофани (м) босиб ўтади?

- A) 24
- B) 26
- C) 22
- D) 20
- E) 25

00.1.46. $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$ функция графигининг қайси нуқтасига ўтказилган уринма $y = -2x$ тенглама билан берилган тўғри чизикқа параллел бўлади?

- A) $(-4; 0)$
- B) $(0; 4)$
- C) $(4; 0)$
- D) $(0; -4)$
- E) $(2; 4)$

00.1.47. $\log_2^2 x - 2\log_2 x^2 + 3 = 0$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 4
- B) -4
- C) -10
- D) 10
- E) 8

00.1.48. $\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} \cdot \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$ ни ҳисобланг.

- A) 2
- B) 3,2
- C) 3
- D) 2,5
- E) 1,5

00.1.49. Иккита айлана шундай жойлашганки, уларнинг ҳар бири иккинчисининг марказидан ўтади. Шу айланаларга ўтказилган умумий ватар уларнинг марказларидан қандай бурчак остида кўринади?

- A) 170°
- B) 160°
- C) 145°
- D) 120°
- E) 90°

00.1.50. $ABCD$ трапециянинг кичик асоси 6 га тенг. Агар ABE учбурчакнинг ($BE \parallel CD$) периметри 36 га тенг бўлса, трапециянинг периметрини топинг.

- A) 45
- B) 48
- C) 42
- D) 50
- E) 52

00.1.51. $ABCD$ параллелограммда $AC \perp CD$, $CE \perp AD$, $AE = 16$ ва $ED = 4$. Параллелограммнинг юзини топинг.

- A) 150
- B) 145
- C) 155
- D) 148
- E) 160

00.1.52. Ромбнинг томони 5 га, диагоналларида бири 6 га тенг. Ромбнинг юзини топинг.

- A) 24
- B) 28
- C) 30
- D) 20
- E) 22

00.1.53. ABC учбурчакда $AB = AC$, $BM \perp AC$, $BM = 9$ ва $MA = 12$. $\triangle ABC$ учбурчакнинг юзини топинг.

- A) 63,5
- B) 64,5
- C) 65,5
- D) 67,5
- E) 66,5

00.1.54. $\vec{a}(8; 6)$ вектор $\vec{b}$ ва $\vec{c}$ векторларга ёйилган. Агар $\vec{a} = \mu\vec{b} + \lambda\vec{c}$, $\vec{c}(10; -3)$ ва $\vec{b}(-2; 1)$ бўлса, $\mu\lambda$ нинг қийматини аниқланг.

- A) 120
- B) 115
- C) 110
- D) 100
- E) 105

00.1.55. Агар $m > n > 0$ бўлиб, $a = m^2 + n^2$; $b = m^2 - n^2$ ва $c = 2mn$ учбурчак томонларининг узунликлари бўлса, қуйидаги тасдиқлардан қайси бири тўғри?

- A) учбурчак ўткир бурчакли
- B) учбурчак ўтмас бурчакли
- C) учбурчак тўғри бурчакли
- D) асосидаги бурчаклари 45° га тенг бўлмаган тенг ёнли учбурчак
- E) мунтазам учбурчак

00.1.56. Мунтазам учбурчакли пирамидага конус ички чизилган. Агар пирамиданинг ён ёқлари билан асоси 60° ли бурчак ҳосил қилиб, пирамиданинг асосига ички чизилган айлананинг радиуси 16 га тенг бўлса, конуснинг ён сиртини топинг.

- A) 524π
- B) 512π
- C) 536π
- D) 514π
- E) 518π

00.1.57. Мунтазам тўртбурчакли призмага цилиндр ички чизилган. Цилиндр ҳажмининг призма ҳажмига нисбатини топинг.

- A) $\frac{\pi}{3}$
- B) $\frac{\pi}{5}$
- C) $\frac{\pi}{4}$
- D) $\frac{2\pi}{3}$
- E) $\frac{3\pi}{4}$

00.1.58. Шардан ташқаридаги M нуқтадан унинг сиртига MN уринма ўтказилди. M нуқтадан шарнинг сиртигача бўлган энг қисқа масофа 6 га, шарнинг марказигача бўлган масофа 15 га тенг. MN нинг узунлигини топинг.

- A) 10
- B) 16
- C) 14
- D) 12
- E) 18

00.1.59. Кубнинг остки асосининг бир томони ва устки асосининг унга қарама-қарши томони орқали ўтказилган текислик уни иккита учбурчакли призмага ажратади. Шу призмалардан бирининг ҳажми 256 га тенг. Кубнинг тўла сиртини топинг.

- A) 364
- B) 374
- C) 372
- D) 380
- E) 384

2 – сон

00.2.1. $12, 7 \cdot 64 + 173 \cdot 3, 6 + 12, 7 \cdot 36 + 17, 3 \cdot 64$ нинг қийматини топинг.

- A) 3000
- B) 1800
- C) 2000
- D) 3600
- E) 2200

00.2.2. $32 < a < 92$ шартни қаноатлантирувчи икки хонали a соннинг биринчи рақами ўчирилганда, у 31 марта камайди. Ўчирилган рақам нечага тенг?

- A) 5
- B) 4
- C) 6
- D) 7
- E) 8

00.2.3. $[\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + [\sqrt{3}] + \dots + [\sqrt{10}]$ ни ҳисобланг. Бунда $[a] - a$ соннинг бутун қисми.

- A) 15
- B) 19
- C) 18
- D) 17
- E) 21

00.2.4. $\frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \frac{1}{195} + \frac{1}{143}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{4}{15}$
- B) $\frac{7}{15}$
- C) $\frac{17}{45}$
- D) $\frac{11}{15}$
- E) $\frac{2}{15}$

00.2.5. Натурал сонлар қатори ҳар бири натурал соннинг квадрати билан тугайдиган қуйидагича қисмларга ажратилган: (1), (2, 3, 4), (5, 6, 7, 8, 9), (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16), ... 10-қисмдаги сонлар йиғиндисини топинг.

- A) 1758
- B) 1800
- C) 1626
- D) 1729
- E) 1913

00.2.6. $\frac{11}{25}$ ва $4\frac{6}{11}$ сонларига тескари сонлар кўпайтмаси нечага тенг?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 1
- C) $\frac{3}{4}$
- D) 2
- E) $\frac{1}{3}$

00.2.7. $4a^2 + 9b^2 + 16c^2 - 4a - 6b - 8c + 3 = 0$ бўлса, abc кўпайтмага тескари сонни топинг.

- A) $\frac{1}{24}$
- B) 12
- C) 48
- D) 24
- E) $\frac{1}{12}$

00.2.8. Агар $f(x) = x^2 - 8x + 7$ бўлса $f(4 - \sqrt{11})$ ни ҳисобланг.

- A) 2
- B) $2 - \sqrt{2}$
- C) $2 + \sqrt{11}$
- D) 3
- E) $5 - \sqrt{11}$

00.2.9. $1 \cdot 2 \cdot 3 \dots 50$ кўпайтма нечта нол билан тугайди?

- A) 8
- B) 10
- C) 9
- D) 14
- E) 12

00.2.10. 3 га бўлинмайдиган натурал соннинг кубини 9 га бўлганда, қолдиқ қандай сонлар бўлиши мумкин?

- A) 1 ёки 8
- B) 0 ёки 1
- C) 0 ёки 8
- D) 3 ёки 6
- E) 0; 1 ёки 8

00.2.11. 25 та кетма-кет натурал соннинг йиғиндис 1000 га тенг. Бу сонларнинг кичиги нечага тенг бўлади?

- A) 30
- B) 28
- C) 26
- D) 27
- E) 32

00.2.12. 100 сони шундай икки мусбат сонга ажратилганки, улардан бири 7 га, иккинчиси 11 га бўлинади. Бу сонлар айирмасининг модули нимага тенг?

- A) 8
- B) 14
- C) 10
- D) 12
- E) 16

00.2.13. Агар $a^2 + 6a + 9 = 0$ бўлса, $a^3 + 3a^2 - 9a - 27$ нинг қийматини топинг.

- A) 0
- B) 3
- C) 1
- D) 4
- E) -1

00.2.14. Иккита тоқ соннинг йиғиндиси 5 га бўлинади. Бу сонлар кубларининг йиғиндиси қандай рақам билан тугайди?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 0
- E) 8

00.2.15. $\frac{\sqrt{x+5}}{1-x} < 1$ тенгсизликнинг энг кичик бутун мусбат ечимини топинг.

- A) 6
- B) 3
- C) 5
- D) 4
- E) 2

00.2.16. $\frac{2kx+3}{3} = \frac{k-2+x}{2}$ тенглама k нинг қандай қийматида ечимга эга эмас?

- A) $\frac{3}{4}$
- B) $\frac{2}{5}$
- C) $\frac{1}{4}$
- D) 1
- E) $\frac{3}{5}$

00.2.17. Агар бўлувчи $x - 2$ га, бўлинма $x + 3$ га, қолдиқ 5 га тенг бўлса, бўлинувчи нимага тенг?

- A) $x^2 - 3x + 6$
- B) $x^2 - 5x - 6$
- C) $x^2 + x - 1$
- D) $x^2 - 5$
- E) $x^2 - 6$

00.2.18. x нинг қандай қийматида $P(x) = x^3 + 4x^2 - 12x + 17$ қўпхаднинг қийматини бирор соннинг квадрати шаклида тасвирлаш мумкин?

- A) -2
- B) 2
- C) 1
- D) 3
- E) -3

00.2.19. $\sqrt{(2x-1)^2(3-x)} = (2x-1)\sqrt{3-x}$ тенглик, x нинг қандай қийматларида тўғри бўлади?

- A) $[0, 5; 3]$
- B) $[0; 3]$
- C) $[1; 3]$
- D) $(-\infty; 0, 5]$
- E) $(-\infty; 3]$

00.2.20. $\sqrt{a^{\frac{2}{3}} - 2a^{-\frac{1}{3}} + a^{-\frac{4}{3}}} : a^{-\frac{2}{3}}$ ни соддалаштиринг ($a \geq 1$).

- A) $a - 2$
- B) $a^2 - 1$
- C) $a - 1$
- D) $\sqrt{a-1}$
- E) $\sqrt{a^2-1}$

00.2.21. Нечанчи ҳаддан бошлаб $-8; 4; -2; \dots$ геометрик прогрессия ҳадларининг абсолют қиймати 0,001 дан кичик бўлади?

- A) 16
- B) 12
- C) 15
- D) 14
- E) 13

00.2.22. Агар $\begin{cases} 3^x \cdot 2^y = 972, \\ \log_{\sqrt{3}}(x-y) = 2 \end{cases}$ бўлса, xy нинг қийматини топинг.

- A) 14
- B) 12
- C) 10
- D) 8
- E) -8

00.2.23. $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5}} + \frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{79} + \sqrt{81}}$ йиғиндини ҳисобланг.

- A) 6
- B) 5
- C) 3
- D) 2
- E) 4

00.2.24. $\log_5 x = 2 \log_5 3 + 4 \log_{25} 7$ бўлса, x ни аниқланг.

- A) 441
- B) 125
- C) 256
- D) 400
- E) 421

00.2.25. $\sqrt{13^2 - 12^2} = \sqrt[5]{625}$ тенгламани ечинг.

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

00.2.26. $A(1; 9)$ нукта $y = -x^2 + ax + 4$ парабола графигига тегишли. Парабола учининг ординатасини топинг.

- A) 13
- B) 6
- C) 4
- D) 2
- E) 7

00.2.27. Агар $f(x) = 5 \sin \left(2x + \frac{2}{x} \right)$ бўлса, $f'(1)$ ни аниқланг.

- A) 5
- B) 0
- C) 2,5
- D) $-\frac{1}{5}$
- E) мавжуд эмас

00.2.28. $y = x^2$ параболани $\vec{a}(-3; 2)$ вектор бўйича параллел кўчирганда, унинг тенгламаси қандай бўлади?

- A) $y = x^2 + 6x + 11$
- B) $y = x^2 + 5$
- C) $y = x^2 - 1$
- D) $y = x^2 + 9$
- E) $y = x^2 + 4x - 9$

00.2.29. $\int_0^{2\pi} \cos 2x \cos 7x \, dx$ ни ҳисобланг.

- A) 0,5
- B) 1
- C) 2
- D) 1,5
- E) 0

00.2.30. Қайси функция $x \in \left(-\frac{\pi}{6}; \frac{5}{6}\pi\right)$ оралиқда фақат мусбат қийматларни қабул қилади?

- A) $y = \sin \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$
- B) $y = \sin \left(x + \frac{5}{6}\pi\right)$
- C) $y = \sin \left(x - \frac{5}{6}\pi\right)$
- D) $y = \sin \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$
- E) $y = \cos \left(x + \frac{\pi}{6}\right)$

00.2.31. Қуйидагилардан қайси функция $x = \frac{2\pi k}{3}$ ($k \in \mathbb{Z}$) сонларда энг кичик қийматга эга бўлади?

- A) $y = \cos(3x + \pi)$
- B) $y = 8 \sin 6x$
- C) $y = \cos 3x$
- D) $y = \cos 6x$
- E) $y = \sin 3x$

00.2.32. Қуйидагилардан қайси бири мусбат?

- A) $\cos 3$
- B) $\sin 4$
- C) $\sin 2$
- D) $\operatorname{tg} 2$
- E) $\cos 9$

00.2.33. $\vec{i}, \vec{j}$ ва $\vec{k}$ координата ўқлари бўйлаб йўналган векторлар ва $\vec{a} = 5\vec{i} + \sqrt{2}\vec{j} - 3\vec{k}$ бўлса, $\vec{a}$ ва $\vec{i}$ **бирлик** векторлар орасидаги бурчакнинг косинусини топинг.

- A) $\frac{5}{6}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $\frac{6}{7}$

00.2.34. Агар $\vec{a} \neq \vec{0}$ бўлса, $|(x-1)\vec{a}| < |2\vec{a}|$ тенгсизлик x нинг қандай қийматларида ўринли бўлади?

- A) $(-1; 3)$
- B) $(0; 2)$
- C) $(1; 2)$
- D) $(-3; -1)$
- E) $(-\infty; -1)$

00.2.35. Учбурчак икки томонининг нисбати $2 : 3$ каби. Учинчи томон қаршисидаги бурчак биссектрисаси шу томондан ажратган катта қисмининг узунлигини топинг.

- A) 25
- B) 22
- C) 26
- D) 28
- E) 24

00.2.36. Айлананинг A нуқтасидан ўтказилган AB ва AC ватарларнинг узунликлари мос равишда 5 ва 12 га тенг. Агар уларнинг иккинчи учлари туташтирилса, юзи 15 га тенг учбурчак ҳосил бўлади. AB ва AC ватарлар орасидаги ўткир бурчакни топинг.

- A) 30°
- B) 15°
- C) 45°
- D) 60°
- E) 20°

00.2.37. $3x + y = 10$ ва $2x - 3y - 36 = 0$ тўғри чизиқларнинг кесишиш нуқтаси маркази координаталар бошида бўлган айланага тегишли. Айлананинг радиусини топинг.

- A) 6
- B) 8
- C) 10
- D) 12
- E) 13

00.2.38. Трапециянинг юзи 594 га, баландлиги 22 га, асослари айирмаси 6 га тенг. Трапеция катта асосининг узунлигини топинг.

- A) 34
- B) 32
- C) 28
- D) 30
- E) 36

00.2.39. ABC учбурчакда $\angle A = 60^\circ$ ва $AB > BC$ бўлса, $\angle B$ нинг мумкин бўлган x қийматлари қайси жавобда тўғри кўрсатилган?

- A) $0^\circ < x < 60^\circ$
- B) $30^\circ < x < 60^\circ$
- C) $0^\circ < x < 30^\circ$
- D) $60^\circ < x < 120^\circ$
- E) $60^\circ < x < 90^\circ$

00.2.40. Тўғри бурчакли учбурчакка ички чизилган айлананинг уриниш нуқтаси гипотенузадан узунликлари 3 ва 10 га тенг кесмалар ажратади. Учбурчакнинг юзини топинг.

- A) 15
- B) 12
- C) 30
- D) 21
- E) 18

00.2.41. Иккита тўғри бурчакли параллелепипеднинг ўлчовлари мос равишда 5; 8; a ва 10; 3; $(2a - 4)$ га тенг. a нинг қандай қийматида бу параллелепипедлар тенгдош бўлади?

- A) 12
- B) 10
- C) 6
- D) 4
- E) 8

00.2.42. Қирраси 4 га тенг бўлган мунтазам тетраэдрнинг тўла сирти қандай юзага эга бўлади?

- A) $16\sqrt{3}$
- B) $8\sqrt{3}$
- C) $24\sqrt{2}$
- D) $16\sqrt{2}$
- E) $18\sqrt{3}$

00.2.43. Ковак шар деворининг ҳажми 252π га, деворининг қалинлиги 3 га тенг. Ташқи шарнинг радиусини топинг.

- A) 5
- B) 6
- C) 4
- D) 7
- E) 8

00.2.44. b нинг қандай қийматида $\int_{-1}^1 (4x + b)dx$ интегралнинг қиймати 1 га тенг бўлади?

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{3}$
- D) 2
- E) 4

00.2.45. Агар $\operatorname{ctg} \alpha = -\frac{13}{4}$ бўлса, $\frac{2 \cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - 2 \sin \alpha}$ касрнинг қийматини топинг.

- A) 6
- B) 5
- C) 6,2
- D) 4,8
- E) 6,4

00.2.46. Учбурчакли пирамида асосининг томонлари 9; 10 ва 17 га тенг. Пирамиданинг барча ён ёқлари асос текислиги билан 45° ли бурчак ташкил этса, унинг ҳажмини топинг.

- A) 24
- B) 36
- C) 32
- D) 21
- E) 33

00.2.47. Агар $|a| = 1$ бўлса, $a \operatorname{ctg} x - 1 = \cos 2x$ тенглама $[0; 2\pi]$ кесмада нечта илдизга эга бўлади?

- A) 4
- B) 2
- C) 3
- D) 5
- E) 6

00.2.48. $(\cos 3x + \cos x)^2 + (\sin 3x + \sin x)^2$ ни соддалаштиринг.

- A) $4 \cos^2 x$
- B) $2 \cos^2 x$
- C) $3 \sin^2 x$
- D) $4 \sin^2 x$
- E) $4 \cos^2 x + 1$

3 – сон

00.3.1. $\frac{1\frac{2}{13} \cdot 0,4(3) + 2 : 1, (3)}{\frac{3}{8} + 0,125} - \sqrt{\sqrt{256}}$ ни ҳисобланг.

- A) -2
- B) 0
- C) 2
- D) 1
- E) -1

00.3.2. $\sqrt[3]{216 \cdot 512} + \sqrt[5]{32 \cdot 243}$ ни ҳисобланг.

- A) 45
- B) 48
- C) 49
- D) 50
- E) 54

00.3.3. Қуйидаги тасдиқларнинг қайсилари тўғри?

- 1) Тоқ ва жуфт сонлар доим ўзаро туб;
- 2) Иккита жуфт сон ўзаро туб бўла олмайди;
- 3) Иккита турли туб сонлар доим ўзаро туб;
- 4) Иккита кетма-кет натурал сонлар доим ўзаро туб;
- 5) 39 ва 91 сонлари ўзаро туб

- A) 1; 3; 5
- B) 4; 5
- C) 2; 3; 5
- D) 2; 3; 4
- E) 3; 4

00.3.4. $4\sqrt{7\frac{1}{2}} - \frac{2\sqrt{10}}{2\sqrt{3} - \sqrt{10}}$ ни соддалаштиринг.

- A) $2 - 3\sqrt{10}$
- B) 10
- C) $3\sqrt{10} - 2$
- D) -10
- E) $4\sqrt{10}$

00.3.5. 72 ва 96 сонларининг энг кичик умумий қарралисининг энг катта умумий бўлувчисига нисбатини топинг.

- A) 10
- B) $0,1$
- C) 9
- D) 12
- E) $\frac{1}{12}$

00.3.6. $0,027^{-\frac{1}{3}} - \left(-\frac{1}{6}\right)^{-2} + 256^{\frac{3}{4}} - 3^{-1} + 5,5^0$ ни

ҳисобланг.

- A) 33
- B) $32,97$
- C) 31
- D) 32
- E) $31,99$

00.3.7. Завод томонидан болалар боғчасига 36 та уч ғилдиракли ва икки ғилдиракли велосипедларни совға қилинди. Агар ҳамма велосипедларнинг ғилдираклари 93 та бўлса, уч ғилдиракли велосипедлар нечта?

- A) 15
- B) 18
- C) 20
- D) 21
- E) 22

00.3.8. $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \dots 26 \cdot 27 - 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \dots 25 \cdot 27$ айирманинг охири рақамини топинг.

- A) 4
- B) 3
- C) 5
- D) 6
- E) 8

00.3.9. Халқ банки йилига қўйилган пулнинг 5% ини тўлайди. Агар 680 сўм қўйилган бўлса, у бир йилдан кейин неча сўм бўлади?

- A) 706
- B) 708
- C) 714
- D) 718
- E) 722

00.3.10. $3\sqrt{2x} - 5\sqrt{8x} + 7\sqrt{18x} = 28$ тенгламани ечинг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 6

00.3.11. k нинг қандай қийматида $k(k+6)x = k+7(x+1)$ тенглама ечимга эга бўлмайди?

- A) 1 ва 7
- B) 1
- C) 7
- D) 1 ва -7
- E) -7

00.3.12. a нинг қандай қийматида $\begin{cases} (6+a)x - 6y = 2, \\ -2ax + 3y = a - 3 \end{cases}$ тенгламалар системаси чексиз қўп ечимга эга бўлади?

- A) 2
- B) -2
- C) -6
- D) 4
- E) -13

00.3.13. k нинг қандай қийматларида $\frac{4x-1}{x-1} = k+3$ тенглама манфий ечимга эга бўлади?

- A) $(-\infty; -2)$
- B) $(-\infty; -2) \cup (1; \infty)$
- C) $(1; \infty)$
- D) $(-2; 1)$
- E) $(-\infty; -2) \cup (2; \infty)$

00.3.14. a ва b нинг қандай қийматларида $\frac{1}{4x^2-1} = \frac{a}{2x-1} - \frac{b}{2x+1}$ муносабат айнаят бўлади?

- A) $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$
- B) $a = 1, b = -1$
- C) $a = -1, b = 1$
- D) $a = \frac{1}{2}, b = -\frac{1}{2}$
- E) $a = \frac{1}{2}, b = \frac{1}{2}$

00.3.15. $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{13 \cdot 15}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{11}{15}$
- B) $\frac{7}{30}$
- C) $\frac{8}{15}$
- D) $\frac{7}{15}$
- E) $\frac{2}{5}$

00.3.16. $\left(\frac{a^2-4}{a^2+4}\right)^2 + \left(\frac{4a}{a^2+4}\right)^2$ ни соддалаштиринг.

- A) $a - 4$
- B) 2
- C) $\frac{a^2-4}{a^2+4}$
- D) $\frac{a-4}{a+4}$
- E) 1

00.3.17. $\frac{a - a\sqrt{a}}{\sqrt[3]{a^2} + \sqrt[3]{a^5} + a} + \frac{\sqrt[3]{a^2} - a}{\sqrt[3]{a} + \sqrt{a}} + 2\sqrt{a}$ ни соддалаштиринг.

- A) $2\sqrt{a}$
- B) $2\sqrt[3]{a}$
- C) $\sqrt[3]{a} + 2\sqrt{a}$
- D) 0
- E) $\frac{1}{\sqrt[3]{a}}$

00.3.18. Агар $x^2 - 3x - 6 = 0$ тенгламанинг илдизлари x_1 ва x_2 бўлса, $\frac{1}{x_1^3} + \frac{1}{x_2^3}$ ни топинг.

- A) $\frac{1}{3}$
- B) 0,5
- C) -0,5
- D) 0,375
- E) -0,375

00.3.19. k нинг қандай энг кичик бутун қийматида $x^2 - 2(k+2)x + 6 + k^2 = 0$ тенглама иккита турли ҳақиқий илдизларга эга бўлади?

- A) -2
- B) -1
- C) 2
- D) 1
- E) 3

00.3.20. $p = a^2 + b^2 + c^2$ ва $q = ab + ac + bc$ ифодадарни таққосланг.

- A) $p < q$
- B) $p = q$
- C) $p > q$
- D) $p \leq q$
- E) $p \geq q$

00.3.21. $\sqrt{3x+10} > \sqrt{6-x}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $[-1; 6]$
- B) $\left[-\frac{10}{3}; 6\right]$
- C) $(-1; 6]$
- D) $\left[-\frac{10}{3}; -1\right) \cup (-1; 6]$
- E) $\left(-\frac{10}{3}; 6\right]$

00.3.22. $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = 1$ тенглама илдишларининг йиғиндисини топинг.

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) -2
- E) -1

00.3.23. $0 < \frac{3x-1}{2x+5} < 1$ қўш тенгсизликни ечинг.

- A) $\left(-\frac{5}{2}; 6\right)$
- B) $\left(\frac{1}{3}; \infty\right)$
- C) $\left(-\infty; -\frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{1}{3}; 6\right)$
- D) $\left(\frac{1}{3}; 6\right)$
- E) $\left(-\frac{5}{2}; \infty\right)$

00.3.24. $|x-3| \leq 6-x$ тенгсизлик неча ечимга эга?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 4
- E) чексиз қўп

00.3.25. Пароход оқим бўйича A дан B га 9 суткада бориб, B дан A га 15 суткада қайтади. A дан B га сол неча суткада боради?

- A) 45
- B) 15
- C) 22,5
- D) 18
- E) 30

00.3.26. $(x^2 + 5x + 4)(x^2 + 5x + 6) = 120$ тенгламанинг ҳақиқий илдишлари йиғиндисини топинг.

- A) 3
- B) -3
- C) 2
- D) -5
- E) -4

00.3.27. $4^x - 3^{x-0,5} = 3^{x+0,5} - 2^{2x-1}$ тенгламани ечинг.

- A) 1
- B) -1
- C) 2
- D) -2
- E) 1,5

00.3.28. $\left(\frac{4}{9}\right)^x \cdot \left(\frac{27}{8}\right)^{x-1} = \frac{\lg 4}{\lg 8}$ тенгламани ечинг.

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 1
- E) 0

00.3.29. $3\sqrt[3]{81} - 10\sqrt[3]{9} + 3 = 0$ тенглама илдишларининг йиғиндисини топинг.

- A) 0
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 7

00.3.30. $\begin{cases} 9^{x+y} = 729, \\ 3^{x-y-1} = 1. \end{cases} \quad x^2 - y^2 = ?$

- A) 1
- B) 4
- C) 3
- D) 2
- E) -2

00.3.31. $x^{25^x} - 5^{2+x} < 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; -5)$
- B) $(5; \infty)$
- C) $(-\infty; -5) \cup (5; \infty)$
- D) $(-5; 5)$
- E) $(-\infty; \infty)$

00.3.32. $0,125 \cdot 4^{2x-3} = \left(\frac{\sqrt{2}}{8}\right)^{-x}$ тенгламани ечинг.

- A) 2
- B) -2
- C) 4
- D) -6
- E) 6

00.3.33. Агар $\log_a x = 2$, $\log_b x = 3$ ва $\log_c x = 6$ бўлса, $\log_{abc} x$ ни топинг.

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{5}{6}$
- C) 1
- D) $\frac{4}{3}$
- E) $\frac{2}{3}$

00.3.34. $343^{\log_{49} 4}$ ни ҳисобланг.

- A) 8
- B) 4
- C) 7
- D) 6
- E) 2

00.3.35. Агар $\log_{14} 7 = a$ ва $\log_{14} 5 = b$ бўлса, $\log_{35} 28$ ни a ва b орқали ифодаланг.

- A) $\frac{2-a}{a+b}$
- B) $\frac{a-2}{a+b}$
- C) $\frac{a+2}{a+b}$
- D) $\frac{a+b}{a-2}$
- E) $\frac{a+b}{2-a}$

00.3.36. $\log_2 \log_3 \log_4 \sqrt{x^3} = 0$ тенгламани ечинг.

- A) 4
- B) 16
- C) 2
- D) 8
- E) 1

00.3.37. $\log_2(2+x) = \frac{x^2}{2}$ тенглама нечта илдизга эга?

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 0
- E) 4

00.3.38. $\lg\left(\frac{1}{2} + x\right) = \lg \frac{1}{2} - \lg x$ тенгламани ечинг.

- A) 2
- B) $\frac{1}{2}$
- C) 1
- D) -1
- E) -1 ва $\frac{1}{2}$

00.3.39. $x^{\lg x - 1} = 100$ тенглама илдизларининг қўпайтмасини топинг.

- A) 10
- B) 20
- C) 100
- D) 1
- E) 2

00.3.40. $\log_4(x+1) \leq \log_4(5-x)$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-1; 5)$
- B) $[2; \infty)$
- C) $(-1; 2) \cup (2; 5)$
- D) $(-\infty; 2]$
- E) $(-1; 2]$

00.3.41. $\begin{cases} x^{y+1} = 27, \\ x^{2y-5} = \frac{1}{3} \end{cases}$ тенгламалар системасини ечинг.

- A) (2; 3)
- B) (2; 4)
- C) (4; 2)
- D) (3; 2)
- E) (2; 2)

00.3.42. $\log_3(3^x - 8) = 2 - x$ тенгламани ечинг.

- A) 2 ва 3
- B) 3
- C) 2
- D) 2 ва -1
- E) 4

00.3.43. $a = \log_{0,2} 8$, $b = \log_3 0,8$, $c = \log_{0,9} 2$, $d = \log_4 2$ ва $l = \log_{0,9} 0,6$ сонлардан қайсилари мусбат?

- A) b ва d
- B) a ва d
- C) c ва d
- D) a, c ва d
- E) l ва d

00.3.44. Арифметик прогрессиянинг дастлабки 13 та ҳади йиғиндиси 104 га тенг. Еттинчи ҳадининг квадратини топинг.

- A) 25
- B) 36
- C) 49
- D) 64
- E) 81

00.3.45. Арифметик прогрессиянинг дастлабки нечта ҳадини олмайлик уларнинг йиғиндиси ҳадлар сони квадратининг учланганига тенг. Шу прогрессиянинг еттинчи ҳадини топинг.

- A) 25
- B) 27
- C) 31
- D) 39
- E) 42

00.3.46. Геометрик прогрессияда учинчи ва еттинчи ҳадларининг қўпайтмаси 144 га тенг. Унинг бешинчи ҳадини топинг.

- A) 6
- B) ± 12
- C) -8
- D) -12
- E) 12

00.3.47. $\frac{1}{3}$ ва $\frac{1}{48}$ сонлар орасига шундай учта мусбат сонни жойлаштирингки, натижада геометрик прогрессия ҳосил бўлсин. Ўша қўйилган учта соннинг йиғиндисини топинг.

- A) 0,5
- B) $\frac{7}{12}$
- C) 0,375
- D) $\frac{5}{24}$
- E) $\frac{7}{24}$

00.3.48. Чексиз камаювчи геометрик прогрессиянинг йиғиндисини 9 га, махражи эса $\frac{1}{3}$ га тенг. Унинг биринчи ҳамда учинчи ҳадларининг айирмасини топинг.

- A) $5\frac{1}{3}$
- B) $4\frac{2}{3}$
- C) $5\frac{2}{3}$
- D) $2\frac{1}{3}$
- E) $3\frac{1}{3}$

00.3.49. $\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3\sqrt{3}\dots}}}$ ни ҳисобланг.

- A) $\sqrt[3]{3}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) 1
- D) $\sqrt{3}$
- E) 3

00.3.50. $\sin 112,5^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}\sqrt{2-\sqrt{2}}$
- B) $\frac{1}{2}\sqrt{1+\sqrt{2}}$
- C) $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{2}}$
- D) $\frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{2}-1}$
- E) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

00.3.51. $4\sin^2 2x = 3$ тенгламани ечинг.

- A) $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$
- B) $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$
- D) $(-1)^n \frac{\pi}{3} + \frac{\pi n}{2}, n \in \mathbb{Z}$
- E) $\pm \frac{\pi}{3} + \frac{\pi n}{3}, n \in \mathbb{Z}$

00.3.52. $\cos^2 x - \frac{1}{2} \sin 2x = 0$ тенгламанинг $[0; 2\pi]$ кесмадаги энг катта ва энг кичик илдизлари айирмасини топинг.

- A) $\frac{\pi}{2}$
- B) $\frac{3}{4}\pi$
- C) π
- D) $\frac{5}{4}\pi$
- E) $\frac{3}{2}\pi$

00.3.53. Қайси α ўткир бурчак учун $\cos \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ тенглик тўғри?

- A) $7,5^\circ$
- B) $22,5^\circ$
- C) 75°
- D) $67,5^\circ$
- E) 15°

00.3.54. $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}(-37^\circ))$ неча градус?

- A) -37°
- B) 37°
- C) 127°
- D) 143°
- E) 53°

00.3.55. $-1 - \frac{2}{\sqrt{3}} \cos x > 0$ тенгсизлик $[-\pi; \pi]$ кесмада неча бутун ечимга эга?

- A) 4
- B) 3
- C) 6
- D) 5
- E) 2

00.3.56. $\cos\left(2\arcsin\frac{1}{3}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{5}{9}$
- B) 0,5
- C) $\frac{2}{3}$
- D) 0,8
- E) $\frac{7}{9}$

00.3.57. $y = 6\sin 2x + 8\cos 2x$ функциянинг қийматлар тўпламини топинг.

- A) $[-10; 10]$
- B) $[-14; 14]$
- C) $(-\infty; \infty)$
- D) $[0; 6]$
- E) $[0; 8]$

00.3.58. $y = \arcsin\frac{x-3}{2} - \lg(4-x)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(-\infty; 4)$
- B) $[1; 4)$
- C) $[1; 4]$
- D) $(-\infty; -1) \cup (1; 4)$
- E) $[-1; 5]$

00.3.59. Агар $f(x+1) = x^2 - 3x + 2$ бўлса, $f(x)$ ни топинг.

- A) $x^2 - 3x - 1$
- B) $x^2 - 5x + 1$
- C) $x^2 - 5x + 6$
- D) $x^2 - 4$
- E) $4 - x^2$

00.3.60. Аргументнинг қайси қийматида $y = \frac{5x}{2|x+1| - 5}$ функция 2 га тенг?

- A) $-\frac{4}{3}$
- B) $-\frac{5}{3}$
- C) -2
- D) $-\frac{14}{9}$
- E) 1

00.3.61. $y = x^2 - 4x + 7$ функцияга $(-\infty; 2]$ ораликда тескари функцияни топинг.

- A) $2 \pm \sqrt{x-3}$
- B) $2 - \sqrt{x-3}$
- C) $2 + \sqrt{x-3}$
- D) $2 + \sqrt{3-x}$
- E) $2 \pm \sqrt{3-x}$

00.3.62. $f(x) = \sin 2x + \ln \cos 2x$ функция учун $f'\left(\frac{\pi}{6}\right)$ ни топинг.

- A) $\frac{1}{2}(1 - \sqrt{3})$
- B) $1 - 2\sqrt{3}$
- C) $-\frac{3}{2}$
- D) $\frac{3}{2}$
- E) $1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$

00.3.63. $y = \ln x$ функциянинг графигига абсциссаси $x_0 = 1$ бўлган нуқтада уринма ўтказилган. Уринманинг абсциссаси 15 га тенг нуқтаси ординатасини топинг.

- A) 12
- B) 13
- C) 14
- D) 15
- E) 16

00.3.64. $y = 2 - 3x$ тўғри чизик $y = x^2 + bx + c$ параболага абсциссаси $x = 0$ бўлган нуқтада ўтказилган уринма бўлса, $b + c$ ни топинг.

- A) 2
- B) -2
- C) 3
- D) -3
- E) -1

00.3.65. Тўғри чизик бўйлаб $s = \frac{t^2}{t^2 + 3}$ қонуният асосида ҳаракатланаётган жисмнинг $t = 1$ бўлган ондаги тезлигини топинг.

- A) 0,4
- B) 0,5
- C) 0,225
- D) 0,375
- E) 0,45

00.3.66. $f(x) = 3x - x^3$ функциянинг $[-2; 3]$ кесмадаги энг катта ва энг кичик қийматларининг айирмасини топинг.

- A) 20
- B) 18
- C) 16
- D) 12
- E) 14

00.3.67. Бир томондан иморат билан чегараланган, қолган томонлари узунлиги 120 м панжарадан иборат тўғри тўртбурчак шаклидаги ер майдонининг энг катта юзини топинг.

- A) 1600
- B) 1500
- C) 1800
- D) 2000
- E) 1750

00.3.68. $\int_{-3}^6 x|x| dx$ ни ҳисобланг.

- A) 81
- B) 63
- C) 60
- D) 84
- E) 80

00.3.69. $[0; \pi]$ ораликда $y = \sin x$ ва $y = \frac{1}{2}$ чизиқлар билан чегараланган фигуранинг юзини топинг.

- A) $\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}$
- B) 2
- C) $\frac{2 + \pi}{4}$
- D) $\frac{4 - \pi}{2}$
- E) $\frac{4 - \pi}{4}$

00.3.70. $f(x) = 2x - \frac{1}{x^2} - \cos 2x$ функциянинг бошланғич функциясини топинг.

- A) $x^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \sin 2x + C$
- B) $x^2 - \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \sin 2x + C$
- C) $x^2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{2} \sin 2x + C$
- D) $x^2 + \frac{1}{x} - \sin 2x + C$
- E) $x^2 - \frac{1}{x} - \sin 2x + C$

00.3.71. $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}$ ни ҳисобланг.

- A) $\sqrt{3}$
- B) $\sqrt{3} - 1$
- C) 0
- D) 1
- E) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

00.3.72. Берилган бурчак ва унга қўшни бўлган иккита бурчаклар йиғиндиси $\frac{19}{16}\pi$ га тенг. Берилган бурчакнинг катталигини топинг.

- A) $\frac{11}{16}\pi$
- B) $\frac{5}{8}\pi$
- C) $\frac{3}{4}\pi$
- D) $\frac{7}{8}\pi$
- E) $\frac{13}{16}\pi$

00.3.73. Учбурчакнинг 108° ли ташқи бурчагига қўшни бўлмаган ички бурчакларининг нисбати 5 : 4 каби. Шу ички бурчакларнинг кичигини топинг.

- A) 45°
- B) 40°
- C) 72°
- D) 48°
- E) 30°

00.3.74. Тенг ёнли учбурчакнинг баландлиги 20, асосининг ён томонига нисбати эса 4 : 3 каби. Шу учбурчакка ички чизилган айлананинг радиусини топинг.

- A) 4
- B) 10
- C) 12
- D) 6
- E) 8

00.3.75. Радиуси 4 га тенг бўлган доирага гипотенузаси 26 га тенг тўғри бурчакли учбурчак ташқи чизилган. Шу учбурчакнинг периметрини топинг.

- A) 60
- B) 64
- C) 52
- D) 56
- E) 58

00.3.76. ABC учбурчакнинг AB , BC ва CA томонларида олинган M , N ва P нуқталар шу томонларни 1 : 2 нисбатда бўлади. Агар ABC учбурчакнинг юзи S га тенг бўлса, MNP учбурчакнинг юзини топинг.

- A) $\frac{1}{2}S$
- B) $\frac{1}{3}S$
- C) $\frac{2}{5}S$
- D) $\frac{2}{3}S$
- E) $\frac{2}{9}S$

00.3.77. Иккита доиранинг умумий ватари 60° ва 120° ли ёйларни тортиб туради. Кичик доира юзининг катта доира юзига нисбатини топинг.

- A) 1 : 2
- B) 1 : 3
- C) 1 : 4
- D) 2 : 3
- E) 2 : 5

00.3.78. Тенг ёнли трапециянинг асослари 4 ва 6 га, ён томони эса 5 га тенг. Трапеция диагоналлари узунликларининг йиғиндисини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 14
- D) 15
- E) 16

00.3.79. Тўғри бурчакли трапециянинг диагонали уни томони 20 га тенг бўлган тенг томонли учбурчакка ва тўғри бурчакли учбурчакка бўлади. Трапециянинг ўрта чизигини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 15
- D) 16
- E) 18

00.3.80. Параллелограмм ўткир бурчагининг биссектрисасининг диагонали узунликлари 3, 2 ва 8, 8 бўлган кесмаларга ажратади. Агар параллелограммнинг периметри 30 га тенг бўлса, унинг катта томонини топинг.

- A) 8
- B) 9
- C) 12
- D) 11
- E) 10

00.3.81. Агар қавариқ кўпбурчак ички бурчакларининг йиғиндисини ташқи бурчаклари йиғиндисидан 4 марта катта бўлса, унинг томонлари нечта?

- A) 5
- B) 6
- C) 10
- D) 8
- E) 12

00.3.82. Параллелограммнинг томонлари 11 ва 23 га, диагоналлариининг нисбати 2 : 3 га тенг. Унинг катта диагоналини топинг.

- A) 18
- B) 20
- C) 24
- D) 25
- E) 30

00.3.83. Мунтазам учбурчакли призманинг ҳажми $27\sqrt{3}$ га, асосига ташқи чизилган айлананинг радиуси эса 2 га тенг. Призманинг баландлигини топинг.

- A) 12
- B) 8
- C) 6
- D) 15
- E) 9

00.3.84. Шарга баландлиги асосининг диаметрига тенг бўлган конус ички чизилган. Агар конус асосининг юзи 2, 4 га тенг бўлса, шар сиртининг юзини топинг.

- A) 9π
- B) 6
- C) 12,5
- D) 15
- E) 10π

4 – сон

00.4.1. $\sin^4 x + \cos^4 x = a$ тенглама a нинг қандай қийматларида ечимга эга?

- A) $\frac{1}{2} \leq a \leq 1$
- B) $0 \leq a \leq \frac{1}{2}$
- C) $a \geq \frac{1}{2}$
- D) $a \leq 1$
- E) $0 \leq a \leq 1$

00.4.2. Тўғри бурчакли параллелепипед асосларининг томонлари 6 ва 13 га, баландлиги 8 га тенг. Асоснинг катта томони ва параллелепипеднинг диагоналлари кесишган нуқтаси орқали ўтувчи текислик ҳосил қилган кесимнинг юзини топинг.

- A) 136
- B) 124
- C) 140
- D) 128
- E) 130

00.4.3. Агар $\vec{a}(-4; 2; 4)$ ва $\vec{b}(\sqrt{2}; -\sqrt{2}; 0)$ векторлар берилган бўлса, $2\vec{a}$ ва $\frac{\vec{b}}{2}$ векторлар орасидаги бурчакни топинг.

- A) $\arccos \frac{2}{3}$
- B) $\frac{3}{4}\pi$
- C) $\arccos \frac{5}{6}$
- D) $\frac{\pi}{3}$
- E) $\frac{\pi}{2}$

00.4.4. m нинг қандай қийматида $\vec{a}(1; m; -2)$ ва $\vec{b}(m; 3; -4)$ векторлар перпендикуляр бўлади?

- A) 2
- B) -2
- C) 4
- D) -4
- E) 3

00.4.5. m нинг қандай қийматида $\vec{a}(2; 3; -4)$ ва $\vec{b}(m; -6; 8)$ векторлар параллел бўлади?

- A) 2
- B) 4
- C) -4
- D) 3
- E) 5

00.4.6. $\frac{3\frac{1}{3} \cdot 1,9 + 19,5 : 4\frac{1}{2}}{\frac{62}{75} - 0,16}$ ни ҳисобланг.

- A) $4\frac{1}{2}$
- B) 16
- C) 7,45
- D) 12
- E) $9\frac{3}{4}$

00.4.7. $\frac{2\sqrt{x} - \sqrt{2x}}{2} + 3 = \sqrt{x} + 1$ тенгламани ечинг.

- A) 8
- B) 4
- C) 9
- D) 1
- E) 16

00.4.8. $\begin{cases} \frac{2x+5y}{x-2y} = 31 \\ \frac{y}{y} = 11 \end{cases}$ система нечта ечимга эга?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) чексиз кўп

00.4.9. $x^2 - 5x + a = 0$ тенгламанинг илдизларидан бири иккинчисидан 9 марта катта бўлса, a нинг қийматини топинг.

- A) 2,5
- B) 2,4
- C) 2,25
- D) 3,5
- E) 4,5

00.4.10. x нинг қандай қийматларида $|x^{13}| = |x|^{13}$ тенглик ўринли бўлади?

- A) $x > 0$
- B) 0
- C) $x < 0$
- D) $x \in \mathbb{R}$
- E) $\emptyset$

00.4.11. $x^2 - 3|x| - 40 = 0$ тенгламанинг илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) -40
- B) 40
- C) -32
- D) -64
- E) -56

00.4.12. Икки сутка неча секунддан иборат?

- A) 136000
- B) 232400
- C) 126600
- D) 168800
- E) 172800

00.4.13. Агар автомобиль текис ҳаракатда 3 соатда 324 км ни босиб ўтса, 20 секундда неча метр масофани босиб ўтади?

- A) 200
- B) 300
- C) 600
- D) 1000
- E) 1200

00.4.14. Агар a, b, c ва d турли рақамлар бўлиб, $a + b + c = 7$, $(a + b)^2 = d$ ва $a \cdot b \cdot c \neq 0$ бўлса, $\frac{c^2 - c}{a + b}$ нинг қийматини топинг.

- A) аниқлаб бўлмайди
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.4.15. Бирор сонни 2 га бўлсак, бўлинма берилган сондан 4 тага катта чиқади. Берилган сонни топинг.

- A) 4
- B) 6
- C) 8
- D) -8
- E) -10

00.4.16. Камаювчи, айрилувчи ва айирманинг йиғиндиси 624 га тенг. Камаювчини топинг.

- A) 244
- B) 194
- C) 312
- D) 240
- E) 188

00.4.17. Анвар бир сон ўйлади, бу сонга бирни қўшиб, сўнгра уни 2 га қўпайтирди, қўпайтмани 3 га бўлди ва бўлинмадан 4 ни айирди, натижада 5 ҳосил бўлди. Анвар қандай сон ўйлаган?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) $6,5$
- E) $12,5$

00.4.18. Икки шаҳардан бир вақтнинг ўзида турли тезлик билан иккита автомобиль бир-бирига қараб йўлга чиқди. Автомобилларнинг ҳар бири учрашиб жойигача бўлган масофанинг ярмини босиб ўтгандан кейин, ҳайдовчилар тезликни $1,5$ баравар оширишди, натижада автомобиллар белгиланган муддатдан 1 соат олдин учрашишди. Ҳаракат бошлангандан неча соатдан кейин автомобиллар учрашишди?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) аниқлаб бўлмайди

00.4.19. Уста муайян ишни 12 кунда, унинг шогирди эса 30 кунда бажаради. Агар 3 та уста ва 5 та шогирд бирга ишласалар, ўша ишни неча кунда бажаришади?

- A) $2,4$
- B) $3,6$
- C) $2,5$
- D) $1,2$
- E) $2,8$

00.4.20. Агар $x > y$ ва $z > t$ бўлса, қуйидаги тенгсизликлардан қайси бири ҳар доим ўринли бўлади?

- A) $x \cdot z > y \cdot t$
- B) $\frac{x}{z} > \frac{y}{t}$
- C) $(x + y)^4 > (z + t)^4$
- D) $7t - 13x < 7z - 13y$
- E) $x - z > y - t$

00.4.21. Ота ўзининг катта ўғлидан 3 марта катта, кичик ўғлидан эса 40 ёшга катта. Катта ўғил укасидан 3 марта катта бўлса, катта ўғилнинг ёши нечада?

- A) 8
- B) 10
- C) 12
- D) 15
- E) 18

00.4.22. Арифметик прогрессиянинг бешинчи ҳатди 6 га тенг. Унинг дастлабки тўққизта ҳатди йиғиндисини топинг.

- A) 36
- B) 48
- C) 54
- D) 45
- E) 63

00.4.23. Коммерсант a та костюмни b сўмдан сотиб олди ва уларнинг ҳар бирини бир хил баҳода сотди. Натижада у c сўм фойда қилди. Коммерсант костюмларни неча сўмдан сотган?

- A) $\frac{ab + c}{a}$
- B) $\frac{a(b + c)}{c}$
- C) $\frac{c}{a}$
- D) $ab + c$
- E) $\frac{ab - c}{b}$

00.4.24. 48 та чет тили ўқитувчисидан 30 таси инглиз тили, 29 таси немис тили ўқитувчилари. Шу ўқитувчилардан нечтаси фақат битта тилда дарс беради?

- A) 11
- B) 28
- C) 29
- D) 30
- E) 37

00.4.25. Агар A, B, C ва D сонларнинг нисбати $2 : 3 : 4 : 5$ каби бўлса, $\frac{A + B}{C + D}$ нинг қийматини аниқланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{5}{9}$
- D) $\frac{9}{5}$
- E) аниқлаб бўлмайди

00.4.26. Имтиҳон ўтказилаётган хонадаги абитуриентларнинг 56% и қизлар, қолганлари ўғил болалар. Хонадаги абитуриентлар сони қуйидаги сонлардан қайси бирига тенг бўлиши мумкин?

- A) 44
- B) 60
- C) 80
- D) 99
- E) 50

00.4.27. Агар кубнинг қирраси 10% га камайтирилса, унинг ҳажми неча фоизга камаяди?

- A) 10
- B) 30
- C) 33
- D) 33,3
- E) 27,1

00.4.28. Йиғилган 1 т меванинг 82% и сувдан иборат. Маълум вақтдан кейин бу мевадаги сувнинг миқдори 70% га тушди. Энди бу меванинг оғирлиги неча кг чиқади?

- A) 810
- B) 820
- C) 700
- D) 780
- E) 600

00.4.29. Ёғлилиги 2% бўлган 80 л сут билан ёғлилиги 5% бўлган неча л сут аралаштирилса, ёғлилиги 3% бўлган сут олиш мумкин?

- A) 20
- B) 30
- C) 40
- D) 50
- E) 60

00.4.30. Учта соннинг ўрта арифметиги 10 га, бошқа иккита соннинг ўрта арифметиги эса 15 га тенг. Шу бешта соннинг ўрта арифметигини топинг.

- A) 10
- B) 11
- C) 12
- D) 13
- E) 14

00.4.31. Агар $a < -1$ бўлса, қуйида келтирилган ифодалардан қайси бирининг қиймати энг катта бўлади?

- A) a^{-1}
- B) a^{-3}
- C) a^{-5}
- D) a^3
- E) a^5

00.4.32. $1 - \frac{6}{x} > \frac{2}{1 - x}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(0; 1) \cup (2; 3)$
- B) $(-\infty; 0) \cup (1; 2) \cup (3; \infty)$
- C) $(0; 1) \cup (3; \infty)$
- D) $(-\infty; 1) \cup (2; 3) \cup (5; \infty)$
- E) $(-\infty; 2) \cup (3; \infty)$

00.4.33. $\frac{x^4 - 3x^3 + 2x^2}{30 - x^2 - x} < 0$ тенгсизликнинг энг катта бутун манфий ва энг кичик бутун мусбат ечимлари қўпайтмасини топинг.

- A) -30
- B) -35
- C) -36
- D) -42
- E) -48

00.4.34. $(16 - x^2)\sqrt{3 - x} = 0$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 7
- B) 3
- C) 0
- D) -2
- E) -1

00.4.35. $\sqrt{x+1-\sqrt{x+7}} + \sqrt{8+2\sqrt{x+7}+x} = 4$ тенгламанинг нечта илдизи бор?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.4.36. Агар $\frac{ab}{a+b} = 1$; $\frac{ac}{a+c} = 2$ ва $\frac{bc}{b+c} = 3$ бўлса, $\frac{ab}{c}$ нинг қийматини топинг.

- A) $\frac{6}{25}$
- B) $-\frac{15}{58}$
- C) $\frac{21}{40}$
- D) $-\frac{12}{35}$
- E) $\frac{18}{65}$

00.4.37. Агар $\frac{1}{a} < -1$ бўлса, қуйидаги ифода­лардан қайси бирининг қиймати энг катта бўлади?

- A) $(a-1)^2$
- B) $(a-1)^3$
- C) $a^3 - 1$
- D) $a^2 - 1$
- E) $1 - a$

00.4.38. Агар $a \in \mathbb{N}$ бўлса, қуйидаги ифода­лардан қайси бирининг қиймати ҳар доим бутун сон бўлади?

- A) $\frac{a^2 + 1}{4}$
- B) $\frac{a^2 + a}{6}$
- C) $\frac{a(a^2 - 1)}{6}$
- D) $\frac{a - 3}{5}$
- E) $\frac{a^2 - 2}{3}$

00.4.39. Агар $3a + 4b = 16$ ва $2c - b = 1$ бўлса, $3a + 8c$ нинг қийматини топинг.

- A) 18
- B) 4
- C) 20
- D) 23
- E) аниқлаб бўлмайди

00.4.40. $\lg^2 x - \lg^2(10x) = 6 - \lg^2(100x)$ тенгламанинг илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) 1
- B) 10
- C) $0, 1$
- D) $0, 01$
- E) $0, 001$

00.4.41. $\log_{x^2}(x+2) \leq 1$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; -1] \cup [2; \infty)$
- B) $(-\infty; -1) \cup [2; \infty)$
- C) $(-2; -1) \cup (-1; 0) \cup (0; 1) \cup [2; \infty)$
- D) $(-1; 2]$
- E) $(-\infty; -1) \cup (-1; \infty)$

00.4.42. $x = 2, 25$
 $\log_c(3 - x^2 + 2x) < \log_c(x^2 - x - 2)$ тенгсизликни қаноатлантириши маълум. Шу тенгсизликни ечинг.

- A) $(1, 5; 3)$
- B) $(2; 3)$
- C) $(2; 2, 5)$
- D) $(1, 5; 3, 5)$
- E) $(1; 3) \cup (3; 5)$

00.4.43. $\frac{(7^{x^2-5x+7} - 7) \cdot \sqrt{x^2 + x - 12} \cdot \lg(2x - 7)}{\ln(3x - 5) \cdot (\sqrt{2x - 1} - \sqrt{8 - x})} = 0$
тенглама нечта илдизга эга?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.4.44. Агар $0 \leq \beta \leq \frac{\pi}{4}$ бўлса, $\operatorname{tg} \beta = \left| \frac{a^2 - 5a + 4}{a^2 - 4} \right|$ ўринли бўладиган a нинг барча қийматларини топинг.

- A) $[2, 5; \infty)$
- B) $[0; \infty)$
- C) $[0; 1, 6] \cup [2, 5; \infty)$
- D) $[0; 1, 5] \cup [3, 6; \infty)$
- E) $[-3; 1, 6) \cup [2, 5; \infty)$

00.4.45. Агар $\operatorname{tg} \alpha = 2$ бўлса,
 $\frac{2 - 5 \cos 2\alpha}{6 + 10 \sin 2\alpha} - \frac{13 + 3 \operatorname{tg} 2\alpha}{10 \cos 2\alpha - 15 \sin 2\alpha}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) $\frac{3}{4}$
- B) $\frac{4}{5}$
- C) $\frac{6}{7}$
- D) $\frac{7}{8}$
- E) $\frac{8}{9}$

00.4.46. $\sin(2\arctg 3)$ нинг қийматини топинг.

- A) 0,6
- B) 0,8
- C) 0,75
- D) 0,36
- E) 0,9

00.4.47. $\sqrt{1 - \cos x} = \sin x$ ($x \in [\pi; 3\pi]$) тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 2π
- B) 5π
- C) 6π
- D) $3,5\pi$
- E) $4,5\pi$

00.4.48. Мунтазам учбурчакнинг юзи 64 га тенг. Унинг периметрини топинг.

- A) $16\sqrt[4]{27}$
- B) $\frac{64}{\sqrt[3]{3}}$
- C) 64
- D) $64\sqrt{3}$
- E) $\frac{40\sqrt{3}}{3}$

00.4.49. Доирага ички чизилган учбурчакнинг бир томонининг диаметрига тенг. Доиранинг юзи 289π га, учбурчак томонларидан бирининг узунлиги 30 га тенг. Шу учбурчакка ички чизилган доиранинг юзини топинг.

- A) 16π
- B) 36π
- C) 64π
- D) 20π
- E) 25π

00.4.50. Тўғри тўртбурчакнинг узунлиги 25% га орттирилди. Унинг юзи ўзгармаслиги учун энини неча фоизга камайтириш керак?

- A) 20
- B) 16
- C) 25
- D) 18
- E) 19,2

00.4.51. Куб ёғининг юзи 2 марта орттирилса, унинг ҳажми неча марта кўпаяди?

- A) 2
- B) 8
- C) 4
- D) $\sqrt{8}$
- E) $\sqrt[3]{4}$

00.4.52. $y = 4x^2 + \frac{1}{x}$ функциянинг $[0, 25; 1]$ кесмадаги энг катта қийматини ҳисобланг.

- A) 3
- B) 4,25
- C) 4,5
- D) 5
- E) 5,25

00.4.53. $y = \frac{\sin 3x}{\sqrt{3}}$ функциянинг графиги абсциссалар ўқини координата бошида қандай бурчак остида кесиб ўтади?

- A) 30°
- B) 60°
- C) 75°
- D) 80°
- E) 50°

00.4.54. $\frac{1}{16} \int_0^\pi \frac{dx}{\cos^2\left(\frac{x}{4}\right)}$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) 0,5
- C) 0,25
- D) 2
- E) 4

5 — сон

00.5.1. 1 дан 75 гача бўлган тоқ сонлар йиғиндиси қандай рақам билан тугайди?

- A) 0
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 8

00.5.2. 3^{2000} сони қандай рақам билан тугайди?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 7

00.5.3. $\frac{(25^2 - 21^2)(25^2 + 21 \cdot 25 + 21^2)}{25^3 - 21^3}$ ни ҳисобланг.

- A) 4
- B) 46
- C) 36
- D) 54
- E) 84

00.5.4. $139 \cdot 15 + 18 \cdot 139 + 15 \cdot 261 + 18 \cdot 261$ ни ҳисобланг.

- A) 13200
- B) 14500
- C) 15100
- D) 16200
- E) 17500

00.5.5. 35 та натурал сонни кетма-кет ёзиш натижасида ҳосил бўлган $123 \dots 3435$ сонини 25 га бўлиш натижасида ҳосил бўлган қолдиқ нечага тенг?

- A) 15
- B) 20
- C) 5
- D) 10
- E) 0

00.5.6. 48 сонининг барча натурал бўлувчилари йиғиндисини топинг.

- A) 123
- B) 100
- C) 108
- D) 124
- E) 128

00.5.7. $\frac{1}{30}$ ва $\frac{1}{45}$ каср умумий махражининг барча натурал бўлувчилари сони нечта?

- A) 11
- B) 7
- C) 12
- D) 11
- E) 8

00.5.8.

$\left(1 + \frac{1}{2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \left(1 + \frac{1}{2^4}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{2^{16}}\right) \left(1 + \frac{1}{2^{32}}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $1 - \frac{1}{2^{64}}$
- B) $2\left(1 - \frac{1}{2^{64}}\right)$
- C) $4\left(1 - \frac{1}{2^{32}}\right)$
- D) $4\left(1 + \frac{1}{2^{32}}\right)$
- E) $\frac{1}{2^{64}}$

00.5.9. $\left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{4}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right)$ қўпайтмани ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{5}$
- D) $\frac{1}{6}$
- E) $\frac{1}{7}$

00.5.10. $1\frac{1}{12} : x : 2\frac{1}{12} = 2\frac{3}{5}$ тенгламани ечинг.

- A) 5
- B) 3
- C) $1\frac{5}{12}$
- D) 4
- E) $3\frac{2}{5}$

00.5.11. Харитада 3,6 см узунликдаги кесмага 72 км масофа мос келади. Агар харитада икки шаҳар орасидаги масофа 12,6 см бўлса, улар орасидаги масофа неча км?

- A) 240
- B) 244
- C) 246
- D) 250
- E) 252

00.5.12. Цехда 120 та самовар ва 20 та патнис ясалган. Сарф қилинган ҳамма материалнинг 0,96 қисми самоварга кетган. Агар ҳар бир самоварнинг оғирлиги 3,2 кг дан бўлса, ҳар бир патнис неча кг бўлган?

- A) 0,8
- B) 0,04
- C) 7,68
- D) 0,768
- E) 0,4

00.5.13. $3,8 \cdot (2,01 - 3,81)$ ифодани ҳисобланг.

- A) 6,84
- B) 5,82
- C) -6,84
- D) -5,82
- E) 5,84

00.5.14. Биринчи сон 60 га тенг. Иккинчи сон биринчи соннинг 80% ини, учинчиси эса биринчи ва иккинчи сон йиғиндисининг 50% ини ташкил қилади. Бу сонларнинг ўрта арифметигини топинг.

- A) 60
- B) 48
- C) 54
- D) 50
- E) 81

00.5.15. 140 г сувга 60 г туз қўшиш натижасида ҳосил бўлган тузли эритмада неча процент туз бор?

- A) 20
- B) 30
- C) 25
- D) 35
- E) 45

00.5.16. 1750 кг ун эланганда, 105 кг кепак чиқди. Неча процент ун қолди?

- A) 88
- B) 94
- C) 90
- D) 92
- E) 96

00.5.17. $-2,4 + 3\frac{1}{3} - (-2,6)$ ифоданинг қийматини топинг.

- A) -10,6
- B) 12,5
- C) $3\frac{8}{15}$
- D) -12,5
- E) $-3\frac{8}{15}$

00.5.18. $\left(-\frac{3}{8}\right) \cdot (-32) + 0,5 \cdot (-8)$ ни ҳисобланг.

- A) 8
- B) 4
- C) 6
- D) 7
- E) 10

00.5.19. Фермер деҳқон 4 ва 5 сонларига пропорционал ерга буғдой ва пахта экди. Агар 15 га ерга пахта экилган бўлса, неча га ерга буғдой экилган?

- A) 16
- B) 10
- C) 8
- D) 14
- E) 12

00.5.20. Бир идишда 40% ли, иккинчи идишда 35% ли эритма бор. Уларни аралаштириб, 37% ли 1 л эритма олиш учун ҳар бир эритмадан неча литрдан олиш керак?

- A) 0,3 ва 0,7
- B) 0,2 ва 0,8
- C) 0,4 ва 0,6
- D) 0,1 ва 0,9
- E) 0,55 ва 0,45

00.5.21. $(2a + 3b)(4a^2 - 6ab + 9b^2)$ ифоданинг $a = 2$ ва $b = 1$ даги қийматини топинг.

- A) 91
- B) 93
- C) 96
- D) 99
- E) 101

00.5.22. $|2x - 3| = 3 - 2x$ тенгламани ечинг.

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right]$
- C) $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$
- D) $(-\infty; \infty)$
- E) $\left(0; \frac{3}{2}\right]$

00.5.23. $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$ ифоданинг $x = \frac{1}{2}$ даги қийматини ҳисобланг.

- A) $-26,875$
- B) $\frac{343}{27}$
- C) $27\frac{1}{2}$
- D) $-26\frac{1}{2}$
- E) $27,125$

00.5.24. 1 л денгиз сувида ўртача 0,00001 мг олтин бор. 1 км³ денгиз сувида неча кг олтин бор?

- A) 0,1
- B) 0,01
- C) 1
- D) 10
- E) 100

00.5.25. $a^3 + 9a^2 + 27a + 19$ ни қўпайтувчиларга ажратинг.

- A) $(a + 1)(a^2 - 3a + 19)$
- B) $(a + 1)(a^2 + 3a + 19)$
- C) $(a + 1)(a^2 + 8a + 19)$
- D) $(a - 1)(a^2 + 3a + 19)$
- E) $(a - 1)(a^2 + 8a + 19)$

00.5.26. $\frac{x^3 - 2x^2}{3x + 3} : \frac{x^2 - 4}{3x^2 + 6x + 3}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{x(x + 1)}{x + 2}$
- B) $\frac{x^2(x + 1)}{x + 2}$
- C) $\frac{x^2(x - 1)}{x + 2}$
- D) $\frac{x^2(x - 2)}{x + 2}$
- E) $\frac{x^2(x + 1)}{x - 2}$

00.5.27. k нинг қандай қийматида $\begin{cases} kx + 4y = 4 \\ 3x + y = 1 \end{cases}$

тенгламалар системаси ягона ечимга эга бўлади?

- A) $k \neq 12$
- B) $k = 9$
- C) $k \neq 19$
- D) $k = 12$
- E) $k = 1$

00.5.28. 0,0000087 сонини стандарт кўринишда ёзинг.

- A) $8,7 \cdot 10^{-5}$
- B) $8,7 \cdot 10^7$
- C) $8,7 \cdot 10^{-6}$
- D) $8,7 \cdot 10^{-7}$
- E) $8,7 \cdot 10^{-4}$

00.5.29. $\sqrt{x^2 - x - 2} = x - 3$ тенгламани ечинг.

- A) 5
- B) тенглама чексиз қўп ечимга эга
- C) 4
- D) $\emptyset$
- E) 2,2

00.5.30. $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$ ни ҳисобланг.

- A) $-\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{1}{4}$
- D) $\frac{1}{8}$
- E) $-\frac{1}{4}$

00.5.31. $\sin 2010^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- D) 1
- E) $-\frac{1}{4}$

00.5.32. Арифметик прогрессияда $a_2 = 9$ ва $a_{26} = 105$ бўлса, шу прогрессия биринчи ҳади ва айирмасининг ўрта пропорционал қийматини топинг.

- A) 20
- B) 4,5
- C) $2\sqrt{5}$
- D) 9
- E) 4

00.5.33. a нинг қандай қийматида $a(x-1) > x-2$ тенгсизлик x нинг барча қийматларида ўринли бўлади?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.5.34. $a < 0$ да $ax > \frac{1}{x}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; 0)$
- B) $\left(-\frac{1}{\sqrt{-a}}; \infty\right)$
- C) $\left(\frac{1}{\sqrt{-a}}; \infty\right)$
- D) $\left(-\frac{1}{\sqrt{a}}; 0\right)$
- E) $\left(0; \frac{1}{\sqrt{a}}\right)$

00.5.35. $\frac{1}{1+\sqrt{2}-\sqrt{3}}$ касрнинг маҳражини иррационалликдан қутқаринг.

- A) $\frac{2+\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}$
- B) $\frac{2-\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$
- C) $\frac{2+\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$
- D) $\frac{2-\sqrt{2}-\sqrt{6}}{2}$
- E) $\frac{2+\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

00.5.36. $\frac{x^2-x-2}{x^2+x} = 0$ тенгламанинг илдизлари нечта?

- A) 2
- B) 4
- C) 1
- D) 3
- E) 0

00.5.37. $y = -6x^2 + 7x - 2$ квадрат функциянинг ноллари йиғиндисини топинг.

- A) $-1\frac{1}{6}$
- B) $1\frac{5}{6}$
- C) $1\frac{1}{6}$
- D) $1\frac{1}{6}$
- E) $\frac{5}{6}$

00.5.38. $\frac{x^2-2x-8}{\sqrt{x^2+1}} > 0$ тенгсизликнинг энг кичик бутун мусбат ва энг катта бутун манфий ечимлари айирмасини топинг.

- A) 3
- B) 2
- C) 8
- D) 5
- E) 6

00.5.39. $x^2 - x + 1 > 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\emptyset$
- B) $[0; \infty)$
- C) $(-\infty; \infty)$
- D) $(-\infty; 0)$
- E) $(0; \infty)$

00.5.40. $(\sqrt{2+\sqrt{3}})^x + (\sqrt{2-\sqrt{3}})^x = 4$ тенгламанинг илдизлари нисбатини топинг.

- A) -1
- B) -2
- C) -3
- D) 1
- E) 3

00.5.41. $\cos 2x - 5 \sin x - 3 = 0$ тенгламани ечинг.

- A) $(-1)^n \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- B) $(-1)^{n+1} \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $(-1)^n \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- D) $(-1)^{n+1} \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- E) $(-1)^n \frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

00.5.42. $\sin 5x - 3 \cos 2x = 4$ тенгламани ечинг.

- A) $-\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $\pi + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- D) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- E) $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

00.5.43. $y = \sin |x|$ функциянинг энг кичик даврини кўрсатинг.

- A) 2π
- B) π
- C) даврий эмас
- D) $\frac{\pi}{2}$
- E) 3π

00.5.44. $\operatorname{tg}\left(2 \arcsin \frac{3}{4}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $3\sqrt{7}$
- B) $\sqrt{7}$
- C) $-\sqrt{7}$
- D) $2\sqrt{7}$
- E) $-3\sqrt{7}$

00.5.45. $y = x + |x|$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) 0
- B) 2
- C) $\begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0 \\ 2, & \text{агар } x \geq 0 \end{cases}$
- D) $\begin{cases} 0, & \text{агар } x < 0 \\ \text{мавжуд эмас,} & \text{агар } x = 0 \\ 2, & \text{агар } x > 0 \end{cases}$
- E) ҳосила мавжуд эмас

00.5.46. $y = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$ функциянинг $x = 3$ нуқтадаги ҳосиласини аниқланг.

- A) 0
- B) 3
- C) 27
- D) -27
- E) 9

00.5.47. $y = x \ln x - x \ln 5$ функциянинг $[1; 5]$ кесмадаги энг кичик қийматини топинг.

- A) $-\ln 5$
- B) $-\frac{5}{e}$
- C) $\frac{5}{e}$
- D) 0
- E) $\ln \frac{5}{e}$

00.5.48. $y = 4 - x^2$ параболага абсциссаси $x_0 = 1$ нуқтада уринма ўтказилган. Бу уринманинг OY ўқи билан кесишадиган нуқтасининг координаталарини топинг.

- A) (0; 5)
- B) (0; 1)
- C) (0; -5)
- D) (0; -1)
- E) (0; 2)

00.5.49. $\left(\frac{\sin 2x - 2 \sin^2 x}{1 - \operatorname{tg} x}\right)^2$ функциянинг бошланғичини топинг.

- A) $\frac{1}{2}x + \frac{1}{8} \sin 4x + C$
- B) $\frac{x^2}{2} - \frac{1}{8} \sin 4x + C$
- C) $\frac{x^2}{2} + \frac{1}{8} \sin 4x + C$
- D) $\frac{1}{2}x - \frac{1}{8} \sin 4x + C$
- E) $-\frac{1}{2} - \frac{1}{8} \sin 4x + C$

00.5.50. $\int_0^6 |x - 3| dx$ ни ҳисобланг.

- A) 4,5
- B) 18
- C) 3
- D) 12
- E) 9

00.5.51. α ва β қўшни бурчаклар. Агар $\alpha : \beta = 2 : 7$ бўлса, β ва α бурчаклар айирмасини топинг.

- A) 70°
- B) 60°
- C) 100°
- D) 90°
- E) 80°

00.5.52. Учбурчак ўткир бурчакли бўлиши учун унинг α, β ва γ бурчаклари орасида қандай муносабатлар ўринли бўлиши керак?

- A) $\gamma \geq \alpha + \beta$
- B) $\gamma \leq \alpha + \beta$
- C) $\beta < \alpha + \gamma$
- D) $\gamma < \alpha + \beta$
- E) $\alpha < \beta + \gamma, \quad \beta < \alpha + \gamma, \quad \gamma < \beta + \alpha$

00.5.53. Катетлари 20 ва 21 га тенг бўлган тўғри бурчакли учбурчакка ташқи чизилган айлананинг радиусини топинг.

- A) 7,25
- B) 14,5
- C) 10
- D) 20,5
- E) 15

00.5.54. Тент ёнли ABC учбурчакда $\angle A = \angle C$, $AB : AC = 5 : 3$ ва $AB - AC = 3$ га тенг. Учбурчакнинг периметрини топинг.

- A) 19,5
- B) 18,5
- C) 17,5
- D) 16
- E) 15

00.5.55. Қавариқ тўртбурчакнинг диагоналлари уни нечта учбурчакка ажратади?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 7
- E) 8

00.5.56. Ён томони 3 га тенг бўлган тенг ёнли трапецияга доира ички чизилган. Агар трапециянинг юзи 6 га тенг бўлса, бу доиранинг юзини топинг.

- A) 2π
- B) 3π
- C) π
- D) $\frac{\pi}{2}$
- E) 36π

00.5.57. Томонлари 5 см ва 6 см бўлган параллелограммнинг юзи 24 см^2 га тенг. Параллелограммнинг кичик диагоналин timer топинг.

- A) $\sqrt{97}$
- B) 5
- C) 4,5
- D) 4
- E) 6

00.5.58. Агар ромбнинг томони 10 га, бурчакларидан бири эса 150° га тенг бўлса, унинг юзи қанчага тенг бўлади?

- A) 100
- B) 80
- C) 90
- D) 50
- E) 60

00.5.59. Радиуси 5 га тенг бўлган шарга баландлиги 8 га тенг тўртбурчакли мунтазам призма ички чизилган. Призманинг ҳажмини топинг.

- A) 136
- B) 144
- C) 169
- D) 172
- E) 184

00.5.60. Учбурчакнинг томонлари 10, 17 ва 21 га тенг. Учбурчакнинг катта бурчаги учидан учбурчак текислигига перпендикуляр ўтказилган бўлиб, унинг узунлиги 15 га тенг. Бу перпендикулярнинг текислик билан кесишмаган учидан учбурчакнинг катта томонигача бўлган масофани аниқланг.

- A) 17
- B) 16
- C) 18
- D) 20
- E) 19

00.5.61. Иккита сфера юзларининг нисбати 2 га тенг. Бу сфералар диаметрларининг нисбатини топинг.

- A) 2
- B) 4
- C) 8
- D) $\sqrt{2}$
- E) $2\sqrt{2}$

00.5.62. Қавариқ 12 бурчакли кўпбурчакнинг диагоналлари нечта?

- A) 42
- B) 36
- C) 54
- D) 52
- E) 62

00.5.63. Тўғри тўртбурчакнинг бирор томони атрофида айлангириш натижасида цилиндр ҳосил қилинган. Цилиндр ҳажмини шу тўртбурчак юзи S ва асос айланасининг узунлиги C орқали ифодаланг.

- A) $\frac{1}{3} \cdot S \cdot C$
- B) $\frac{1}{2} \cdot S \cdot C$
- C) $S \cdot C$
- D) $2 \cdot S \cdot C$
- E) $4 \cdot S \cdot C$

00.5.64. Мунтазам тўртбурчакли кесик пирамида асосларининг диагоналлари 6 ва 10 га, баландлиги $\sqrt{14}$ га тенг. Пирамиданинг апофемасини топинг.

- A) 3
- B) $3\sqrt{2}$
- C) 5
- D) $4\sqrt{2}$
- E) 4

00.5.65. a нинг қандай қийматида $A(2; 1)$, $B(3; -2)$ ва $C(0; a)$ нуқталар битта тўғри чизикда ётади?

- A) 4
- B) 5
- C) 6
- D) 8
- E) 7

00.5.66. $\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{1}{4}$
- D) $\frac{1}{5}$
- E) $\frac{1}{7}$

00.5.67. a нинг қандай қийматида исталган ABC учбурчак учун $\cos A + \cos B + \cos C \leq a$ тенгсизлик ҳамиша ўринли бўлади?

- A) 1
- B) 2
- C) $\frac{3}{2}$
- D) $\frac{5}{2}$
- E) 3

00.5.68. $A(-2; 5)$ нуқтадан $5x - 7y - 4 = 0$ тўғри чизикқа параллел равишда ўтувчи тўғри чизикнинг тенгламасини кўрсатинг.

- A) $3x - 4y + 35 = 0$
- B) $3x + 4y - 35 = 0$
- C) $5x - 7y - 45 = 0$
- D) $5x - 7y + 45 = 0$
- E) $4x - 5y + 45 = 0$

00.5.69. $\vec{a}(-2; 6; 3)$ векторга йўналишдош бўлган бирлик векторнинг координаталарини топинг.

- A) $\left(\frac{2}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$
- B) $(-1; -3; -1)$
- C) $\left(-\frac{1}{3}; 1; \frac{1}{2}\right)$
- D) $\left(-\frac{2}{3}; 2; 1\right)$
- E) $\left(-\frac{2}{7}; \frac{6}{7}; \frac{3}{7}\right)$

00.5.70. $\sin(3x - 45^\circ) =$

$$\sin 14^\circ \sin 76^\circ - \cos 12^\circ \sin 16^\circ + \frac{1}{2} \cos 86^\circ$$

тенгламанинг $[0^\circ; 180^\circ]$ кесмадаги илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 135°
- B) 150°
- C) 210°
- D) 215°
- E) 225°

00.5.71. $y = \operatorname{ctg} x \cdot \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi}{2} + x\right) + \frac{\operatorname{tg} x(1 + \cos 2x)}{2 \cos x}$

функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

- A) $[-2; 0]$
- B) $(-2; -1) \cup (-1; 0)$
- C) $(-2; 0)$
- D) $[-2; 1) \cup (-1; 0]$
- E) $[0; 2]$

6 – сон

00.6.1. 1 дан бошлаб 75 дан катта бўлмаган барча натурал сонларни қўпайтириш натижасида ҳосил бўлган соннинг охирида нечта нол қатнашади?

- A) 15
- B) 16
- C) 17
- D) 18
- E) 14

00.6.2. $(0,2 \cdot 0,1 - 0,1) : 0,25 + 0,75$ ни ҳисобланг.

- A) 1,07
- B) $-2,45$
- C) 3,95
- D) 0,43
- E) 0,97

00.6.3. $(1\frac{2}{3} \cdot 2,2 + 1) : 2\frac{1}{5} - \frac{5}{11}$ нинг қийматини топинг.

- A) 1
- B) 1,6
- C) $2\frac{1}{3}$
- D) 0,6
- E) $1\frac{2}{3}$

00.6.4. Рақамларининг ўринларини алмаштирганда, қиймати 9 га ортадиган нечта икки хонали натурал сон бор?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 4

00.6.5. $\frac{1,6^2 - 1,6 \cdot 0,8 + 0,4^2}{1,4^2 - 0,2^2}$ ни соддалаштиринг.

- A) 1,6
- B) 0,375
- C) 1,2
- D) 0,6
- E) 0,75

00.6.6. $|x^2 - 5| < 4$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-3; 3)$
- B) $(-3; 0) \cup (0; 3)$
- C) $(-3; -1) \cup (1; 3)$
- D) $(-3; -1)$
- E) $(1; 3)$

00.6.7. Агар $a - \frac{1}{a} = \frac{2}{3}$ бўлса, $\frac{a^4 + 1}{a^2}$ нинг қийматини топинг.

- A) $2\frac{4}{9}$
- B) $1\frac{1}{3}$
- C) $1\frac{5}{9}$
- D) $2\frac{5}{9}$
- E) $4\frac{2}{3}$

00.6.8. $\frac{0,04^{-2} \cdot 125^4 \cdot 0,2^{-1}}{4 \cdot 25^8}$ ни ҳисобланг.

- A) 0,5
- B) 1,25
- C) $\frac{1}{4}$
- D) 0,2
- E) $1\frac{1}{2}$

00.6.9. $b^2 + ab - 2a^2 - b + a$ ни қўпайтувчиларга ажратинг.

- A) $(a - b)(2a - b)$
- B) $(a + b)(2a - b - 1)$
- C) $(a - b)(2a - b - 1)$
- D) $(b - 2a)(a - b + 1)$
- E) $(b - a)(2a + b - 1)$

00.6.10. $1 - \frac{17 - 3x}{2} > 1,5x$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-2, 5; 0)$
- B) $(-\infty; -2, 5)$
- C) $(-\infty; 0)$
- D) $x \in \mathbb{R}$
- E) $\emptyset$

00.6.11. a нинг қандай қийматларида $y = ax^2 + 4x + c$ парабола координат ўқларини $A(1; 0)$ ва $B(0; 4)$ нуқталарда кесиб ўтади?

- A) -8
- B) 4
- C) -4
- D) 1
- E) $\emptyset$

00.6.12. $|1 - |1 - x|| = 0,5$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) 0
- B) 4
- C) 3
- D) 1
- E) 2,5

00.6.13. $\frac{-3x^2 + 4x - 5}{2x + 3} > 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; -1, 5)$
- B) $(-1, 5; 2)$
- C) $(-4; -1, 5)$
- D) $(-1, 5; -1, 2)$
- E) $(-\infty; -2, 5)$

00.6.14. $\begin{cases} y = x^2 + 7x + 11 \\ y = y^2 + 3x + 15 \end{cases}$ тенгламалар системаси нечта ечимга эга?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1
- E) $\emptyset$

00.6.15. $\left(\frac{1}{m^2 - m} - \frac{1}{m - 1} \right) \cdot \frac{m}{m + 2} + \frac{m}{m^2 - 4}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\frac{2m - 2}{m^2 - 4}$
- B) $\frac{m}{m - 2}$
- C) $\frac{2}{m^2 - 4}$
- D) $\frac{1}{m + 2}$
- E) $\frac{2m + 1}{4 - m^2}$

00.6.16. $\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 14} + \frac{1}{14 \cdot 17}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{15}{34}$
- B) $\frac{5}{17}$
- C) $\frac{5}{34}$
- D) $\frac{16}{173}$
- E) $\frac{15}{136}$

00.6.17. $(a + b)(a - b + 1) - (a - b)(a + b - 1)$ ни соддалаштиринг.

- A) $2b$
- B) $2a - 2b$
- C) $2a$
- D) $2a^2 + 2b^2$
- E) $2b^2 - 2a$

00.6.18. $4y(5x - y) - (5x - 2)(5x + 2)$ нинг энг катта қийматини топинг.

- A) 10
- B) 5
- C) 4
- D) 2
- E) мавжуд эмас

00.6.19. Агар $a + b = 7$ ва $ab = 2$ бўлса, $a^2b^4 + a^4b^2$ нинг қийматини топинг.

- A) 196
- B) 180
- C) 112
- D) 98
- E) Тўғри жавоб келтирилмаган.

00.6.20. a нинг қандай қийматларида $\begin{cases} 3 - 7x < 3x - 7 \\ 1 + 2x < a + x \end{cases}$ тенгсизликлар системаси ечимга эга эмас?

- A) $a < 4$
- B) $a \leq 1$
- C) $a < 2$
- D) $a > 1$
- E) $a \leq 2$

00.6.21. $y = \sqrt{\frac{x^2 - 4x + 4}{1 - x^2}}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(-1; 1)$
- B) $(-1; 1) \cup \{2\}$
- C) $(-1; 2)$
- D) $(-\infty; -1) \cup \{2\}$
- E) $(-\infty; -1) \cup (1; \infty)$

00.6.22. y нинг қандай қийматларида $\frac{2y - 1}{3}$ касрнинг қиймати $(-1; 1)$ оралиққа тегишли?

- A) $(-1; 2)$
- B) $(0; 2)$
- C) $\left(-\frac{1}{2}; 1\right)$
- D) $(-2; 2)$
- E) Тўғри жавоб келтирилмаган.

00.6.23. Ўзидан олдинги барча натурал сонлар йиғиндисининг $\frac{1}{10}$ қисмига тенг бўлган натурал сонни топинг.

- A) 21
- B) 10
- C) 25
- D) 20
- E) Тўғри жавоб келтирилмаган.

00.6.24. Арифметик прогрессиянинг дастлабки саккизта ҳади йиғиндиси 32 га, дастлабки йигирмата ҳадининг йиғиндиси 200 га тенг. Прогрессиянинг дастлабки 28 та ҳадининг йиғиндисини топинг.

- A) 232
- B) 342
- C) 406
- D) 280
- E) 392

00.6.25. Ўсувчи геометрик прогрессиянинг дастлабки тўртта ҳади йиғиндиси 15 га, ундан кейинги тўрттасиники эса 240 га тенг. Шу прогрессиянинг дастлабки олтата ҳади йиғиндисини топинг.

- A) 31
- B) 48
- C) 63
- D) 127
- E) 144

00.6.26. Агар $f(x) = 3x^2 \cdot e^{\sin x} - 8$ бўлса, $f'(\pi)$ нинг қийматини топинг.

- A) $3\pi(2 + \pi)$
- B) $3\pi^2(3 - \pi)$
- C) $2\pi(3 + \pi)$
- D) 6π
- E) $3\pi(2 - \pi)$

00.6.27. Агар $f(x) = -4x^3 - 11x^2 - 8x + 7$ бўлса, $f'(x) \geq 0$ тенгсизликнинг нечта бутун ечими бор?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 1
- E) $\emptyset$

00.6.28. $y = 3 \ln x - 0,5x$ функциянинг графигига абсциссаси $x_0 = 3$ нуқтада ўтказилган уринманинг тенгламасини тузинг.

- A) $y = 0,5x - 1,5$
- B) $y = 3x - \ln 3$
- C) $y = x - 3 \ln 3$
- D) $y = 3x - 0,5$
- E) $y = 0,5x + 3 \ln 3 - 3$

00.6.29. a ва b нинг қандай қийматларида $f(x) = a \cos \frac{\pi x}{2} + b$ функция учун $f'(1) = 1,5$ ва $\int_0^2 f(x) dx = 3$ тенгликлар ўринли бўлади?

- A) $a = 3; b = 1,5$
- B) $a = -3; b = 1,5$
- C) $a = -\frac{3}{\pi}; b = 1,5$
- D) $a = \frac{3\pi}{2}; b = 1$
- E) $a = \frac{3}{\pi}; b = -1,5$

00.6.30. $f(x) = \sin 2x + 2 \cos x$ функциянинг $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ кесмадаги энг кичик қийматини топинг.

- A) 0
- B) -2
- C) $-1,5\sqrt{3}$
- D) -3
- E) $-0,5\sqrt{3}$

00.6.31. $3^{8x} - 4 \cdot 3^{4x} \leq -3$ тенгсизликнинг бутун ечимлари йиғиндисини топинг.

- A) 8
- B) 7
- C) 4
- D) 2
- E) 0

00.6.32. Агар $\log_{0,5} 27 = a$ бўлса, $\log_{\sqrt{3}} \sqrt[6]{1,5}$ нинг қийматини топинг.

- A) $\frac{1}{3} + a^{-1}$
- B) $a^2 - 1$
- C) $3 + a^{-1}$
- D) $1 + a^{-3}$
- E) $\sqrt[3]{a} - \frac{1}{3}$

00.6.33. Агар $\sqrt{3x^2 - 6x + 16} = 2x - 1$ бўлса, $x^2(x + 2)$ нинг қийматини топинг.

- A) -75
- B) -45
- C) 15
- D) 45
- E) 75

- 00.6.34. Учбурчакнинг иккита ташқи бурчаклари 120° ва 160° га тенг. Унинг учинчи ташқи бурчагини топинг.
- A) 100°
B) 80°
C) 90°
D) 70°
E) 60°
- 00.6.35. Тўртбурчакка диагонал ўтказиш натижасида у периметрлари 25 ва 27 га тенг бўлган иккита учбурчакка ажратилди. Агар тўртбурчакнинг периметри 32 га тенг бўлса, ўтказилган диагоналнинг узунлигини ҳисобланг.
- A) 6
B) 8
C) 10
D) 11
E) 10,5
- 00.6.36. Тенг ёнли учбурчакнинг асосидаги бурчаги 30° га тенг. Шу учбурчакнинг ён томони ва иккинчи ён томонига туширилган баландлиги орасидаги бурчакни топинг.
- A) 75°
B) 60°
C) 45°
D) 40°
E) 30°
- 00.6.37. Тенг ёнли ABC учбурчакда AC - асос, CD - C бурчакнинг биссектрисаси ва $\angle ADC = 150^\circ$ бўлса, $\angle B$ нинг катталигини топинг.
- A) 140°
B) 120°
C) 110°
D) 80°
E) 60°
- 00.6.38. Ички бурчаклари йиғиндисининг ҳар бир учидан биттадан олинган ташқи бурчаклари йиғиндисидан 6 марта катта бўлган қўпбурчакнинг томони нечта?
- A) 16
B) 10
C) 15
D) 12
E) 14
- 00.6.39. Тўғри тўртбурчакнинг тўғри бурчаги учидан унинг диагоналига туширилган перпендикуляр тўғри бурчакни $3 : 1$ каби нисбатда бўлади. Шу перпендикуляр билан бошқа диагонал орасидаги бурчакни топинг.
- A) $22,5^\circ$
B) 30°
C) 45°
D) 40°
E) $32,5^\circ$
- 00.6.40. Диагоналлари 12 ва 16 га тенг бўлган ромбга ички чизилган айлананинг радиусини топинг.
- A) 9,6
B) 8
C) 6
D) 3,6
E) 4,8
- 00.6.41. Тўғри бурчакли учбурчакнинг катетлари 4 ва 6 га тенг. Шу учбурчакнинг тўғри бурчагидан чиқарилган биссектрисасининг узунлигини топинг.
- A) 3,6
B) $4,8\sqrt{2}$
C) $5\sqrt{2}$
D) 4,8
E) $2,4\sqrt{2}$
- 00.6.42. Параллелограммнинг томонлари 12 ва 5 га тенг. Унинг катта томонига ёпишган бурчакларининг биссектрисалари қарама-қарши томонни уч қисмга ажратади. Шу қисмлардан энг кичигининг узунлигини топинг.
- A) 2
B) 2,5
C) 3,2
D) 3,6
E) 3
- 00.6.43. Айланага ташқи чизилган тўртбурчакнинг учта кетма-кет томонлари нисбати $1 : 2 : 3$ каби. Агар тўртбурчакнинг периметри 24 га тенг бўлса, унинг энг кичик томонини топинг.
- A) 3,6
B) 4
C) 3
D) 4,5
E) 2,5

00.6.44. Радиуси 5 га тенг бўлган айланага мунтазам учбурчак, учбурчакка яна айлана ва айланага квадрат ички чизилган. Квадратнинг периметрини топинг.

- A) 10
- B) $10\sqrt{2}$
- C) 8
- D) $8\sqrt{2}$
- E) $10\sqrt{3}$

00.6.45. Агар $|\vec{AB}| = |\vec{AC}| = |\vec{AB} + \vec{AC}| = 4$ бўлса, $|\vec{CB}|$ нинг қийматини топинг.

- A) $4\sqrt{2}$
- B) $4\sqrt{3}$
- C) $2\sqrt{3}$
- D) 4,5
- E) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

00.6.46. Тўғри бурчакли трапециянинг ўткир бурчаги 45° га, периметри 2 га тенг. Баландлик қандай бўлганда, шу трапециянинг юзи энг катта бўлади?

- A) $\sqrt{2} - 0,5$
- B) 0,5
- C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D) $2 - \sqrt{2}$
- E) $\sqrt{2} - 1$

00.6.47. Учлари $A(2; 3; 0)$, $B(3; 2; 1)$ ва $C(3; 4; 1)$ нуқталарда бўлган тенг ёнли учбурчакнинг асосидаги бурчагини топинг.

- A) $\arccos \frac{2}{3}$
- B) $\arccos \frac{1}{3}$
- C) $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$
- D) $\frac{\pi}{6}$
- E) $\frac{\pi}{3}$

00.6.48. Мунтазам ABC учбурчакнинг C учи мунтазам ABD учбурчакнинг марказига проекцияланади. ABC ва ABD учбурчаклар орасидаги бурчакни топинг.

- A) 60°
- B) $\arccos \frac{1}{3}$
- C) 45°
- D) 30°
- E) $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$

00.6.49. Мунтазам тўртбурчакли пирамида асосининг томони 12 га, унга ички чизилган шарнинг радиуси 3 га тенг. Пирамиданинг ён сиртини топинг.

- A) 240
- B) 120
- C) 480
- D) 360
- E) 280

00.6.50. Асоси a га, асосидаги бурчаги α га тенг бўлган тенгёнли учбурчакни ён томони атрофида айлантиришдан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини топинг.

- A) $\frac{\pi a^3 \sin \alpha}{3}$
- B) $\frac{\pi a^3 \sin^2 \alpha}{6 \cos \alpha}$
- C) $\frac{\pi a^3 \operatorname{tg} \alpha}{2}$
- D) $\frac{\pi a^3 \cos \alpha}{6 \sin^2 \alpha}$
- E) $\frac{\pi a^3 \sin 2\alpha}{12}$

00.6.51. Учбурчакли мунтазам пирамидага ташқи чизилган шарнинг маркази унинг баландлигини 6 ва 3 га тенг бўлган қисмларга ажратади. Пирамиданинг ҳажмини топинг.

- A) $\frac{25\sqrt{3}}{4}$
- B) $\frac{81\sqrt{3}}{2}$
- C) $\frac{729\sqrt{3}}{4}$
- D) $\frac{81\sqrt{3}}{4}$
- E) $\frac{243\sqrt{3}}{4}$

00.6.52. $\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{2\pi}{5}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{2} - 1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- D) $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$
- E) $\frac{1}{2}$

00.6.53. $\frac{4 \cos^2 2\alpha - 4 \cos^2 \alpha + 3 \sin^2 \alpha}{4 \cos^2 \left(\frac{5\pi}{2} - \alpha \right) - \sin^2 2(\alpha - \pi)}$ ни
соддалаштиринг.

- A) $\frac{3 \cos \alpha}{4 \sin^2 \alpha}$
- B) $\frac{8 \cos 2\alpha + 1}{2 \cos 2\alpha - 2}$
- C) $4 \cos 2\alpha - 1$
- D) $\frac{2 \cos 2\alpha}{\sin^2 \alpha}$
- E) $\operatorname{tg}^2 2\alpha - 3$

00.6.54. $\cos(2 \arcsin \frac{2}{5})$ нинг қийматини топинг.

- A) $\frac{9}{25}$
- B) $\frac{1}{5}$
- C) $\frac{4}{5}$
- D) $\frac{17}{25}$
- E) $\frac{8}{25}$

00.6.55. $\cos x \cos 2x \cos 4x = 1$ тенглама $[-2\pi; 2\pi]$ кесмада
нечта илдиэга эга?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) $\emptyset$

00.6.56. $\cos x < \sin x$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\left(\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{3\pi}{4} + \pi k \right), k \in \mathbb{Z}$
- B) $\left(\frac{\pi}{4} + \pi k; \frac{5\pi}{4} + \pi k \right), k \in \mathbb{Z}$
- C) $\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \right), k \in \mathbb{Z}$
- D) $(2\pi k; \pi + 2\pi k), k \in \mathbb{Z}$
- E) $\left(\frac{\pi}{4} + 2\pi k; \frac{5\pi}{4} + 2\pi k \right), k \in \mathbb{Z}$

7 – сон

00.7.1. $\frac{0, (2) \cdot 0,625 \cdot 4,5 + 1,8 \cdot 0,175 \cdot 0, (5)}{\frac{6}{7} \cdot 2\frac{1}{3} - 1\frac{1}{6} \cdot \frac{6}{7}}$ ни ҳисобланг.

- A) 0,9
- B) 0,7
- C) 0,8
- D) 0,6
- E) 0,5

00.7.2. 18 ва 12 сонлари энг кичик умумий карралисининг энг катта умумий бўлувчисига қўпайтмасини топинг.

- A) 220
- B) 218
- C) 214
- D) 216
- E) 212

00.7.3. 752 сонининг ўнг томонига қандай рақам ёзилса, ҳосил бўлган сон 36 га қолдиқсиз бўлинади?

- A) 0
- B) 2
- C) 6
- D) 7
- E) 4

00.7.4. 624 ни қандай сонга бўлганда, бўлинма 41 га, қолдиқ эса 9 га тенг бўлади?

- A) 16
- B) 17
- C) 13
- D) 15
- E) 12

00.7.5. Учта соннинг ўрта арифметиғи 30 га, дастлабки иккитасиники эса 25 га тенг. Учинчи сонни топинг.

- A) 44
- B) 40
- C) 45
- D) 38
- E) 36

00.7.6. Маҳсулотнинг нархи биринчи марта 25% га, иккинчи марта янги баҳоси яна 20% га оширилди. Маҳсулотнинг охирги баҳоси неча фоизга камайтирилса, унинг нархи дастлабки нархига тенг бўлади?

- A) 45
- B) 48
- C) 50
- D) $33\frac{1}{3}$
- E) 42

00.7.7. 9, 10, 22 ва 25 сонлари орасида нечта ўзаро туб сонлар жуфти бор?

- A) 4
- B) 3
- C) 2
- D) 6
- E) 5

00.7.8. Дарёдаги A ва B пристанлар орасидаги масофа 84 км га тенг. Бир вақтнинг ўзида оқим бўйлаб A пристандан катер (турғун сувдаги тезлиги 21 км/соат), B пристандан сол жўнатилади. Агар дарё оқимининг тезлиги 3 км/соат бўлса, қанча вақтдан кейин катер солга етиб олади?

- A) 3,5
- B) 4
- C) 4,2
- D) 3,6
- E) 4,4

00.7.9. Муайян ишни бажаришга бир ишчи 3 соат, иккинчи ишчи эса 6 соат вақт сарфлайди. Биринчи ишчи 1 соат ишлаганидан кейин, унга иккинчи ишчи қўшилди. Иккала ишчи биргаликда қолган ишни неча соатда тугатишади?

- A) 2 соат 30 мин
- B) 1 соат 40 мин
- C) 1 соат 20 мин
- D) 2 соат
- E) 1 соат 30 мин

00.7.10. Агар $a^2 + 3ab + b^2 = 44$ ва $a^2 + ab + b^2 = 28$ га тенг бўлса, $a^2 - ab + b^2$ нинг қиймати нечага тенг бўлади?

- A) 14
- B) 18
- C) 12
- D) 19
- E) 16

00.7.11. Агар $x + y + 2z = 13$, $x + 2y + z = 12$ ва $2x + y + z = 11$ бўлса, $x + y$ нинг қиймати нечага тенг бўлади?

- A) 4
- B) 6
- C) 5
- D) 3
- E) 7

00.7.12. Илдизлари $x^2 + px + q = 0$ тенгламанинг илдизларига тескари бўлган тенгламани кўрсатинг.

- A) $px^2 + qx + 1 = 0$
- B) $qx^2 + px - 1 = 0$
- C) $qx^2 + px + 1 = 0$
- D) $qx^2 - px + 1 = 0$
- E) $qx^2 - px - 1 = 0$

00.7.13. $(a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3) \cdot (a + b) \cdot \left(\frac{a^3 + b^3}{a + b} - ab\right)$ ни соддалаштиринг.

- A) $b^2 - a^2$
- B) $a^2 - b^2$
- C) $(a - b)^2$
- D) $(a + b)^2$
- E) $a^2 + b^2$

00.7.14. $x^2 + px + q^2 = 0$ ($q \neq 0$) тенглама p/q нинг қандай қийматларида ҳақиқий илдизларга эга эмас?

- A) $[0; 2]$
- B) $(0; 2]$
- C) $[-2; 2]$
- D) $(-2; 0)$
- E) $(-2; 2)$

00.7.15. $2x^2 - 3x - 2 = 0$ ва $2x^2 - 5x + 2 = 0$ тенгламаларнинг умумий илдизи 5 дан қанча кам?

- A) 1, 5
- B) 2
- C) 2, 5
- D) 3
- E) 3, 5

00.7.16. $\sqrt[3]{x^3 + 19} = x + 1$ тенглама катта илдизининг кичик илдизига нисбатини топинг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $-\frac{2}{3}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $-\frac{1}{2}$
- E) $-\frac{3}{4}$

00.7.17. Координат бошидан $y = x^2$ ва $y = 1/x$ функцияларнинг графиклари кесишган нуқтагача бўлган масофани аниқланг.

- A) 2
- B) 1, 5
- C) $\sqrt{2}$
- D) $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- E) 1

00.7.18. $\frac{\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}}{\sqrt{\sqrt{2} + 1}}$ ни ҳисобланг.

- A) 2
- B) 1, 5
- C) 0, 5
- D) $\frac{2}{3}$
- E) 1

00.7.19. $n^2(n^2 - n - 6) \leq 0$ тенгсизлик ўринли бўладиган n нинг барча натурал қийматлари йигиндисини аниқланг.

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 3
- E) 6

00.7.20. Агар $\begin{cases} (x - 2)^2 + |y| = 4 \\ |x - 2| + |y| = 2 \end{cases}$ бўлса, $x + y$ нинг қийматини топинг.

- A) 4 ёки 2 ёки 0
- B) 0 ёки 3
- C) 2 ёки 4
- D) 0 ёки 4
- E) 3 ёки 4

00.7.21. $y = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{x}}{\sqrt{3 - x}}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(0; 1) \cup [2; 3]$
- B) $[0; 1) \cup [2; 3]$
- C) $(0; 1) \cup (2; 3)$
- D) $[0; 1] \cup [2; 3]$
- E) $[2; 3]$

00.7.22. a нинг қандай қийматида $y = x^2 - 4x + 12 - a$ параболанинг учи $M(2; 4)$ нуқтада ётади?

- A) 3
- B) 2
- C) 4
- D) 5
- E) 6

00.7.23. $\sqrt{x^2 - 16} < \sqrt{4x + 16}$ тенгсизликнинг энг катта бутун ва энг кичик бутун ечимлари айирмасини аниқланг.

- A) 4
- B) 5
- C) 2
- D) 3
- E) 6

00.7.24. $2 \sin^2 x + \sqrt{3} \cos 2x$ ифоданинг энг кичик қийматини топинг.

- A) -1
- B) 1
- C) $2 - \sqrt{3}$
- D) $3 - 2\sqrt{2}$
- E) $\sqrt{3} - 2$

00.7.25. Арифметик прогрессиянинг биринчи ва тўққизинчи ҳадлари йиғиндиси 64 га тенг. Шу прогрессиянинг дастлабки тўққизита ҳадлари йиғиндиси ва бешинчи ҳади айирмасини топинг.

- A) 256
- B) 260
- C) 270
- D) 208
- E) 180

00.7.26. Барча ҳадлари мусбат бўлган геометрик прогрессиянинг биринчи ҳади 2 га, бешинчи ҳади 18 га тенг. Шу прогрессиянинг бешинчи ва учинчи ҳадлари айирмасини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 8
- D) 11
- E) 9

00.7.27. $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \arccos \frac{3}{5}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) 0,8
- B) 0,4
- C) 0,7
- D) 0,5
- E) 0,6

00.7.28. Тенгсизликлардан қайси бири нотўғри?

- A) $\sin 65^\circ > \cos 35^\circ$
- B) $\operatorname{tg} 17^\circ < \operatorname{ctg} 27^\circ$
- C) $\cos 15^\circ > \cos 35^\circ$
- D) $\cos 40^\circ > \sin 80^\circ$
- E) $\operatorname{ctg} 14^\circ < \operatorname{tg} 80^\circ$

00.7.29. $\frac{1 + \cos 2\alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha}$ ни соддалаштиринг.

- A) $3 \operatorname{ctg}^2 \alpha$
- B) $3 \operatorname{tg}^2 \alpha$
- C) $1,5 \operatorname{ctg}^2 \alpha$
- D) $1,5 \operatorname{tg}^2 \alpha$
- E) $\operatorname{ctg}^2 \alpha$

00.7.30. Агар $\sin \alpha \cos \beta = 1$ ва $\sin \beta \cos \alpha = -\frac{1}{2}$ бўлса, $\alpha - \beta$ нинг қийматларини топинг.

- A) $(-1)^k \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- B) $(-1)^k \frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- C) $(-1)^k \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- D) $(-1)^k \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- E) $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

00.7.31. $2 \log_2 3 \cdot \log_3 2 \cdot \log_3 \frac{1}{81}$ ни ҳисобланг.

- A) -6
- B) -9
- C) -4
- D) -8
- E) -5

00.7.32. $n = \log_{1/2} 4 + \log_{1/2} 2$, $m = \log_{1/3} 15 - \log_{1/3} 5$ ва $p = \ln e^{-2}$ сонларни камайиш тартибда жойлаштиринг.

- A) $p > m > n$
- B) $m > n > p$
- C) $n > p > m$
- D) $p > n > m$
- E) $m > p > n$

00.7.33. a нинг қандай қийматида $\lg x + \lg(x - 6) = \lg(-a)$ тенглама битта илдизга эга бўлади?

- A) 9
- B) 8
- C) 7
- D) 6
- E) $\emptyset$

00.7.34. $2^{\log_2(x-3)} + (x-3)^2 < 6$ тенгсизликнинг энг кичик бутун ечими 15 дан қанча кам?

- A) 10
- B) 9
- C) 11
- D) 8
- E) 14

00.7.35. $f(x) = 3^{1+x} + 3^{1-x}$ функциянинг энг кичик қийматини топинг.

- A) 9
- B) 4
- C) 8
- D) 6
- E) 5

00.7.36. $2^{|x-5|+2x} = 64$ тенгламани ечинг.

- A) 1,5
- B) 1
- C) 2
- D) 0,5
- E) 1,8

00.7.37. $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - 4x^2 + 3$ функция камаядиган оралиқдаги барча бутун қийматлар йиғиндисини топинг.

- A) 9
- B) 8
- C) 10
- D) 7
- E) 11

00.7.38. Моддий нукта тўғри чизик бўйлаб $S(t) = -\frac{1}{12}t^4 + \frac{2}{3}t^3 - \frac{3}{2}t^2$ қонуният бўйича ҳаракатланаяпти. Ҳаракат бошлангандан қанча секунд ўтгач унинг тезланиши энг катта бўлади?

- A) 1,5
- B) 2,5
- C) 3
- D) 1,75
- E) 2

00.7.39. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x$ функциянинг графигига ўтказилган уринма OX ўқининг мусбат йўналиши билан 135° бурчак ташкил қилади. Уринган нуқтасининг координатларини топинг.

- A) $(1; -1\frac{2}{3})$ ёки $(-1; 1\frac{2}{3})$
- B) $(1; -1\frac{1}{3})$
- C) $(-1; 1\frac{2}{3})$
- D) $(2; -1\frac{1}{3})$
- E) $(-1; 1\frac{1}{3})$ ёки $(1; -1\frac{1}{3})$

00.7.40. $\int_{1/2}^2 |x-1|dx$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{3}{4}$
- C) $\frac{5}{8}$
- D) $\frac{1}{4}$
- E) $\frac{3}{2}$

00.7.41. $ABCD$ параллелограммнинг A бурчаги 30° га тенг. A бурчакнинг биссектрисаси BC томонни E нуқтада кесиб ўтади. Агар $BE = 4$ ва $EC = 2$ бўлса, параллелограммнинг юзини топинг.

- A) 10
- B) 11
- C) 9
- D) 12
- E) 8

00.7.42. ABC учбурчакнинг C учидаги ташқи бурчаги 90° га тенг. Агар $CA = 12$ ва $CB = 5$ бўлса, AB томонга туширилган CD медиананинг узунлигини топинг.

- A) 6
- B) 6,5
- C) 5
- D) 5,5
- E) 7

00.7.43. Мунтазам олтибурчакнинг томони $4\sqrt{3}$ га тенг. Шу олтибурчакка ички ва ташқи чизилган айланалар орасидаги юзани аниқланг.

- A) 12π
- B) 10π
- C) 11π
- D) 13π
- E) 8π

00.7.44. Агар $(\vec{m} - 2\vec{n})^2 + (\vec{m} + \vec{n})^2 = 73$, $|\vec{m}| = 2\sqrt{2}$ ва $|\vec{n}| = 3$ бўлса, $\vec{m}$ ва $\vec{n}$ векторлар орасидаги бурчакни топинг.

- A) 120°
- B) 130°
- C) 128°
- D) 150°
- E) 135°

00.7.45. $ABCD$ трапециянинг AC диагонали ён томонига перпендикуляр ҳамда DAB бурчакнинг биссектрисасида ётади. Агар $AC = 8$ ва $\angle DAB = 60^\circ$ бўлса, трапециянинг ўрта чизиғини топинг.

- A) $1,5\sqrt{3}$
- B) $2\sqrt{3}$
- C) $2,5\sqrt{3}$
- D) $4\sqrt{3}$
- E) $3\sqrt{3}$

00.7.46. $\begin{cases} x^2 - 3x - 4 \leq 0 \\ x^2 - 6x + 8 \leq 0 \end{cases}$ тенгсизликлар системасининг энг катта ва энг кичик ечимлари йиғиндисини топинг.

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6
- E) 7

00.7.47. m нинг қандай қийматларида $x^2 - 4mx + 48 = 0$ тенгламанинг илдизларидан бири бошқасидан 3 марта катта бўлади?

- A) 2
- B) ± 4
- C) ± 3
- D) 4
- E) ± 2

00.7.48. Тенг томонли цилиндрга шар ички чизилган. Агар шарнинг ҳажми $10\frac{2}{3}\pi$ га тенг бўлса, цилиндрнинг ён сиртини топинг.

- A) 12π
- B) 13π
- C) 16π
- D) 15π
- E) 17π

00.7.49. Мунтазам тўртбурчакли призмага конус ички чизилган. Конуснинг асоси призманинг остки асосида, учи эса призма устки асосининг марказида ётади. Призма ҳажмининг конус ҳажмига нисбатини топинг.

- A) $\frac{8}{\pi}$
- B) $\frac{9}{\pi}$
- C) $\frac{12}{\pi}$
- D) $\frac{10}{\pi}$
- E) $\frac{7}{\pi}$

00.7.50. Тенгламаси $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 10z - 35 = 0$ бўлган сферанинг радиуси узунлигини аниқланг.

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 4

00.7.51. AB кесма α текисликни O нуқтада кесиб ўтади. Агар $AO : OB = 3 : 2$ бўлиб, B нуқтадан α текисликкача бўлган масофа 8 га тенг бўлса, A нуқтадан текисликкача бўлган масофани топинг.

- A) 11
- B) 12
- C) 10
- D) 9
- E) 13

00.7.52. Конуснинг ён сирти текисликка ёйилганда, ёйилманинг учидаги бурчак 30° га тенг бўлди. Конус ясовчисининг асос радиусига нисбатини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 11
- D) 9
- E) 13

8 — сон

00.8.1. 5 ва 1 сонлари орасига шу сонлар билан арифметик прогрессия ташкил этадиган бир нечта сон жойлаштирилди. Агар бу сонларнинг йиғиндиси 33 га тенг бўлса, нечта ҳад жойлаштирилган?

- A) 11
- B) 10
- C) 9
- D) 12
- E) 6

00.8.2. Китоб бетларини саҳифалаб чиқиш учун 1012 та рақам ишлатилди. Агар саҳифалаш 3-бетдан бошланган бўлса, китоб неча бетлик?

- A) 374
- B) 400
- C) 506
- D) 421
- E) 434

00.8.3. $3 * 470$ ёзувдаги юлдузчани шундай рақам билан алмаштирингки, ҳосил бўлган сон 45 га қолдиқсиз бўлинсин.

- A) 4
- B) 5
- C) 0
- D) 6
- E) 8

00.8.4. $5n^3 - 5n$ ифода исталган натурал n да қуйидаги сонлардан қайси бирига қолдиқсиз бўлинади?

- A) 30
- B) 22
- C) 25
- D) 45
- E) 60

00.8.5. $(x^2 - 9)\sqrt{x + 1} = 0$ тенгламани ечинг.

- A) $-1; 3$
- B) ± 3
- C) $\pm 3; 1$
- D) 2
- E) -3

00.8.6. $x^{\log_3 x^2 + \log_3^2 x - 10} = \frac{1}{x^2}$ тенгламани ечинг.

- A) $1; 9; \frac{1}{81}$
- B) $1; 9$
- C) $1; \frac{1}{81}$
- D) $9; \frac{1}{81}$
- E) $4; 1; \frac{1}{81}$

00.8.7. $x^6 - 65x^3 = -64$ тенглама ҳақиқий илдизларининг йиғиндисини топинг.

- A) 5
- B) 65
- C) 64
- D) 16
- E) 1

00.8.8. Ўқувчига тестда 30 та масала берилди. Ҳар бир тўғри ечилган масала учун 7 балл берилиб, нотўғри ечилган ҳар бир масала учун 12 балл чегирилди. Агар ўқувчи 77 балл тўплаган бўлса, у нечта масалани тўғри ечган?

- A) 23
- B) 26
- C) 21
- D) 25
- E) 19

00.8.9. x_1 ва x_2 сонлари $3x^2 + 2x + b = 0$ тенгламанинг илдизлари бўлиб, $2x_1 = -3x_2$ эканлиги маълум бўлса, b нинг қийматини топинг.

- A) -8
- B) 6
- C) 4
- D) -3
- E) 2

00.8.10. $\left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1} > \frac{1}{16}$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; 2; 5)$
- B) $(2; 5; \infty)$
- C) $(-\infty; 0) \cup (0; 2; 5)$
- D) $(-2; 5; \infty)$
- E) $\{2, 5\}$

00.8.11. $f(x) = -4x^2 + 2x - 1$ функциянинг графиги координаталар текислигининг қайси чоракларида жойлашган?

- A) $III; IV$
- B) $I; II; III$
- C) $I; III$
- D) $II; IV$
- E) $I; II; III; IV$

00.8.12. $x^3 + 3x^2 - 4x - 12 = 0$ тенглама илдизларининг йиғиндисини топинг.

- A) -3
- B) -7
- C) 4
- D) 12
- E) 0

00.8.13. $|x - 2| < 5$ тенгсизликнинг бутун ечимлари йиғиндисини ҳисобланг.

- A) 18
- B) 21
- C) 20
- D) 19
- E) 15

00.8.14. $\begin{cases} xy = 6; \\ yz = 12 \\ zx = 8 \end{cases}$ бўлса, $x + y + z$ нинг қийматини топинг.

- A) -9 ёки 9
- B) 18
- C) 0
- D) 36
- E) 26

00.8.15. $\log_2(9^{x-1} + 7) = 2\log_2(3^{x-1} + 1)$ тенгламани ечинг.

- A) 2
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 0

00.8.16. Учбурчакли пирамиданинг ён қирралари ўзаро перпендикуляр ҳамда узунликлари a , b ва c га тенг. Пирамиданинг ҳажмини топинг.

- A) $\frac{1}{6}abc$
- B) $\frac{1}{3}abc \sin a$
- C) $\frac{1}{3}a^2b$
- D) $\frac{1}{3}abc$
- E) $\frac{1}{6}a^2c$

00.8.17. Тўғри параллелепипед асосининг томонлари $2\sqrt{2}$ ва 5 см бўлиб, ўзаро 45° ли бурчак ташкил этади. Параллелепипеднинг кичик диагонали 7 см. Унинг ҳажми неча см³ бўлади?

- A) 60
- B) 120
- C) 80
- D) 90
- E) 100

00.8.18. Октаэдрнинг қирраси a га тенг. Унинг тўла сиртини ҳисобланг.

- A) $2a^2\sqrt{3}$
- B) $a^2\sqrt{3}$
- C) $\frac{2\sqrt{3}}{3}a^2$
- D) $4a^2\sqrt{3}$
- E) $\frac{\sqrt{3}}{3}a^2$

00.8.19. Шар сиртининг юзи Q бўлса,нинг ҳажми нимага тенг?

- A) $\frac{Q\sqrt{Q}}{6\sqrt{\pi}}$
- B) $\frac{1}{3}Q\pi$
- C) $\frac{3\pi}{4}\sqrt{Q}$
- D) $\frac{4}{3}Q\sqrt{Q}$
- E) $\frac{\sqrt{Qx}}{6}$

00.8.20. Қиррасининг узунлиги a га тенг бўлган мунтазам тетраэдрнинг ҳажмини топинг.

- A) $\frac{1}{12}a^3\sqrt{2}$
- B) $\frac{1}{24}a^3$
- C) $\frac{1}{12}a^3\sqrt{3}$
- D) $\frac{1}{24}a^3\sqrt{3}$
- E) $\frac{1}{24}a^3\sqrt{2}$

00.8.21. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 12 \leq 0$ тенгсизлик билан берилган фигуранинг юзини ҳисобланг.

- A) 25π
- B) 36π
- C) 20π
- D) 16π
- E) 40π

00.8.22. Тенгламаси $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$ бўлган айлана марказидан координаталар бошигача бўлган масофани топинг.

- A) 5
- B) 4
- C) 3
- D) 7
- E) 6

00.8.23. Тенг ёнли учбурчакнинг периметри 10 га тенг, ён томони асосидан 12 марта узун. Учбурчакнинг асоси қанчага тенг?

- A) 0,4
- B) 0,8
- C) 0,5
- D) 0,6
- E) 0,7

00.8.24. Айлана диаметрининг учларидан айланага ўтказилган уринмагача бўлган масофалар 1,6 ва 0,6 га тенг. Диаметрининг узунлигини топинг.

- A) 2,2
- B) 1,8
- C) 2
- D) 2,4
- E) 1,9

00.8.25. Агар $\sqrt{8-a} + \sqrt{5+a} = 5$ бўлса, $\sqrt{(8-a)(5+a)}$ нинг қийматини топинг.

- A) 6
- B) 20
- C) 12
- D) 10
- E) 7

00.8.26. Агар $\sqrt{25-x^2} + \sqrt{15-x^2} = 5$ бўлса, $\sqrt{25-x^2} - \sqrt{15-x^2}$ ифоданинг қийматини топинг.

- A) 2
- B) 3
- C) 5
- D) 6
- E) 10

00.8.27. $\sqrt{2+\sqrt{3}} \cdot \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}} \cdot \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}} \cdot \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}}}$ ни соддалаштиринг.

- A) 1
- B) $\sqrt{2}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) $\sqrt{1+\sqrt{2}}$
- E) $\sqrt{2+\sqrt{2}}$

00.8.28. $\sqrt{6-2\sqrt{5}}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\sqrt{5}-1$
- B) $1-\sqrt{5}$
- C) $2-\sqrt{3}$
- D) $1+\sqrt{5}$
- E) $2-\sqrt{5}$

00.8.29. $1; \sqrt{2}; \sqrt[3]{3}$ ва $\sqrt[4]{4}$ сонларни ўсиш тартибида жойлаштиринг.

- A) $1; \sqrt{2} = \sqrt[4]{4}; \sqrt[3]{3}$
- B) $1; \sqrt[3]{3}; \sqrt{2}; \sqrt[4]{4}$
- C) $\sqrt[3]{3}; \sqrt{2} = \sqrt[4]{4}; 1$
- D) $\sqrt{2} = \sqrt[4]{4}; \sqrt[3]{3}; 1$
- E) $\sqrt[3]{3}; 1; \sqrt[4]{4}; \sqrt{2}$

00.8.30. Каср сурати ва махражининг йиғиндиси 23 га тенг. Сурати махражидан 9 та кам. Касрни топинг.

- A) $\frac{7}{16}$
- B) $\frac{8}{15}$
- C) $\frac{16}{7}$
- D) $\frac{10}{13}$
- E) $\frac{11}{12}$

00.8.31. b нинг қандай қийматида $x^2 + \frac{2}{3}x + b$ учҳад тўла квадрат бўлади?

- A) $\frac{1}{9}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{2}{9}$
- D) $\frac{2}{3}$
- E) $\frac{4}{9}$

00.8.32. x_1 ва x_2 пар $3x^2 - 8x - 15 = 0$ тенгламанинг илдизлари бўлса, $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) $-3\frac{19}{45}$
- B) $-3\frac{1}{45}$
- C) 5
- D) $-\frac{8}{3}$
- E) $-1\frac{11}{13}$

00.8.33. k нинг $4y^2 - 3y + k = 0$ тенглама ҳақиқий илдизларга эга бўлмайдиган энг кичик бутун қийматини топинг.

- A) 1
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 12

00.8.34. k нинг қандай қийматларида $x^2 + 2(k - 9)x + k^2 + 3k + 4$ ифодани тўла квадрат шаклида тасвирлаб бўлади?

- A) $\frac{11}{3}$
- B) 3
- C) 4
- D) $\frac{5}{7}$
- E) $\frac{7}{9}$

00.8.35. a нинг қандай ҳақиқий қийматларида $x^2 + ax + a - 2 = 0$ тенглама илдизлари квадратларининг йиғиндиси энг кичик бўлади?

- A) 1
- B) 3
- C) 2
- D) -1
- E) 4

00.8.36. Агар майдоннинг ҳар гектарида 35 ц дан ҳосил олинса, планни бажариш учун 20 т етмайди, агар ҳар гектардан 42 ц дан ҳосил олинса, план 50 т ошириб бажарилади. Майдоннинг юзи неча гектарга тенг?

- A) 100
- B) 90
- C) 110
- D) 70
- E) 84

00.8.37. $3x^2 - 6xm - 9m^2$ ни қўпайтвучиларга ажратинг.

- A) $3(x + m)(x - 3m)$
- B) $(x - 3m)^2$
- C) $3(x - m)(x + 3m)$
- D) $(3x - m)^2$
- E) $3(x - m)(x - 3m)$

00.8.38. Агар $\lg 5 = a$, $\lg 3 = b$ бўлса, $\log_{30} 8$ ни a ва b орқали ифодаланг.

- A) $\frac{3 - 3a}{1 + b}$
- B) $\frac{3(1 - b)}{1 + a}$
- C) $\frac{3(a - b)}{a + b}$
- D) $\frac{b - 1}{a + 1}$
- E) $\frac{a + 1}{1 - b}$

00.8.39. $\log_{\sqrt{5}} x + \log_{\sqrt[4]{5}} x + \log_{\sqrt[9]{5}} x + \dots + \log_{\sqrt[16]{5}} x = 36$ тенгламани ечинг.

- A) $\sqrt{5}$
- B) 5
- C) 2
- D) 10
- E) $\sqrt{3}$

00.8.40. $3^{\log_3 x + \log_3 x^2 + \log_3 x^3 + \dots + \log_3 x^8} = 27x^{30}$ тенгламани ечинг.

- A) $\sqrt{3}$
- B) $\sqrt{2}$
- C) 3
- D) 1
- E) 2

00.8.41. $\log_2 \cos 20^\circ + \log_2 \cos 40^\circ + \log_2 \cos 60^\circ + \log_2 \cos 80^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) -4
- B) -3
- C) $\frac{1}{2}$
- D) 1
- E) 0

00.8.42. $\log_5 \operatorname{tg} 36^\circ + \log_5 \operatorname{tg} 54^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) 0
- B) 1
- C) $\sqrt{3}$
- D) $\sqrt{2}$
- E) $\emptyset$

00.8.43. $\sqrt{\frac{1}{25 \log_6 5} + \frac{1}{49 \log_8 7}}$ ни ҳисобланг.

- A) 10
- B) $\sqrt{73}$
- C) 1
- D) 12
- E) 14

00.8.44. $36^{\log_6 5} + 10^{1-\lg 2} - 3^{\log_9 36}$ ни соддалаштиринг.

- A) 21
- B) 43
- C) 13
- D) 1
- E) 0

00.8.45. $|-2x + 1| > 5$ тенгсизлиқни ечинг.

- A) $(-\infty; -2) \cup (3; \infty)$
- B) $(-2; 3)$
- C) $(-2; \infty)$
- D) $(-\infty; 3)$
- E) $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$

00.8.46. $\cos 50^\circ \cos 40^\circ - 2 \cos 20^\circ \sin 50^\circ \sin 20^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) 0
- B) 1
- C) -1
- D) $\cos 20^\circ$
- E) $\sin 40^\circ$

00.8.47. $|\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x| = \frac{4}{\sqrt{3}}$ тенгламани ечинг.

- A) $\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}; k \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{3} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z}$
- C) $(-1)^k \frac{\pi}{6} + 2\pi k; k \in \mathbb{Z}$
- D) $\pm \frac{\pi}{3} + \pi k; k \in \mathbb{Z}$
- E) $\frac{2\pi}{3} + \pi k; k \in \mathbb{Z}$

00.8.48. $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}$ ни ҳисобланг.

- A) 0
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{1}{3}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- E) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

00.8.49. Тенг ёнли тўғри бурчакли учбурчакнинг юзи 1225 га тенг бўлса, унинг гипотенузасини топинг.

- A) 70
- B) 65
- C) 72
- D) 49
- E) 50

00.8.50. Тенг ёнли трапециянинг асослари 20 ва 12 га тенг бўлиб, унга ташқи чизилган айлананинг маркази катта асосда ётади. Трапециянинг диагоналини топинг.

- A) $8\sqrt{5}$
- B) $4\sqrt{5}$
- C) $6\sqrt{5}$
- D) 16
- E) 12

00.8.51. $\frac{3375 - 1331}{4} : 511 - 1$ ни ҳисобланг.

- A) -1
- B) 0
- C) 1
- D) 25
- E) -25

00.8.52. $\left(-\frac{4}{6}\right) \cdot \left(\frac{8}{6}\right)^3 \cdot \left(-\frac{3}{2}\right)^2 \cdot (0,75)^3$ ни ҳисобланг.

- A) 1,5
- B) 1,75
- C) 2,75
- D) 2
- E) -1,5

00.8.53. $\frac{a^{3/4} - 36a^{1/4}}{a^{1/2} - 6a^{1/4}}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\sqrt[4]{a} - 6$
- B) $\sqrt[4]{a} + 6$
- C) $\sqrt{a} - 6$
- D) $\sqrt{a} + 6$
- E) $a + 6$

00.8.54. $\frac{a^8 - a^4}{a^4 + a^2}$ ни қисқартиринг.

- A) a^6
- B) $a^4 - a^2$
- C) $a^4 - 1$
- D) $a^4 + a^2$
- E) $a^2 - a^4$

00.8.55. $\sqrt[3]{2 - \sqrt{3}} \cdot \sqrt[6]{7 + 4\sqrt{3}}$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) -1
- C) 0
- D) 7
- E) 2

00.8.56. $\sqrt[6]{3 - 2\sqrt{2}} : \sqrt[6]{\sqrt{2} - 1}$ ни ҳисобланг.

- A) 3
- B) 2
- C) 1
- D) -1
- E) 0

00.8.57. $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 100}$ йиғиндини ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{9}$
- B) $\frac{1}{10}$
- C) $\frac{1}{100}$
- D) $\frac{1}{99}$
- E) $\frac{99}{100}$

00.8.58. 72° нинг радиан ўлчовини топинг.

- A) 72
- B) 1
- C) 0,3
- D) $\frac{2\pi}{5}$
- E) $\frac{\pi}{5}$

00.8.59. $\sin 10^\circ + \sin 50^\circ - \cos 20^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) 0
- B) -1
- C) 1
- D) $\cos 20^\circ$
- E) $\sin 20^\circ$

00.8.60. $\frac{\operatorname{tg}(\pi - \alpha)}{\cos(\pi + \alpha)} \cdot \frac{\sin\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right)}{\operatorname{tg}\left(\frac{3}{2}\pi + \alpha\right)}$ ни соддалаштиринг.

- A) $\operatorname{tg}^2 \alpha$
- B) $\operatorname{ctg}^2 \alpha$
- C) $-\operatorname{tg}^2 \alpha$
- D) $\frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$
- E) $\frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha}$

00.8.61. Агар $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ва $\operatorname{tg} \alpha = 2$ бўлса, $\cos \alpha$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{5}{\sqrt{5}}$
- B) $\frac{2}{\sqrt{5}}$
- C) $\frac{\sqrt{5}}{5}$
- D) $\sqrt{5}$
- E) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$

00.8.62. Агар A , B ва C лар учбурчакнинг бурчаклари бўлса, $\sin \frac{A+B}{2}$ нимага тенг?

- A) $\sin \frac{C}{2}$
- B) $\cos \frac{C}{2}$
- C) $-\sin \frac{C}{2}$
- D) $\sin C$
- E) $\cos C$

00.8.63. $\cos 2x = 2 \cos x$ тенгламани ечинг.

- A) $\pm \arccos \frac{1+\sqrt{3}}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- B) $\pm(\pi - \arccos \frac{\sqrt{3}-1}{2}) + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $\arccos \frac{1+\sqrt{3}}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- D) $-\arccos \frac{1-\sqrt{3}}{2} + (n+1)\pi, n \in \mathbb{Z}$
- E) $\arccos \frac{1-\sqrt{3}}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$

00.8.64. $1998x^2 - 2000x + 2 = 0$ тенгламани ечинг.

- A) $1; \frac{2}{1998}$
- B) $-1; \frac{2}{1998}$
- C) $1; -\frac{2}{1998}$
- D) $-1; -\frac{2}{1998}$
- E) $1; -1$

00.8.65. Агар $a_1, a_2, \dots, a_n$ сонлар арифметик прогрессия ташкил қилса, $\frac{1}{a_1 a_2} + \frac{1}{a_2 a_3} + \frac{1}{a_3 a_4} + \dots + \frac{1}{a_{n-1} a_n}$ йиғиндини топинг.

- A) a_1
- B) $a_1 a_{n+1}$
- C) $\frac{1}{a_1}$
- D) $\frac{n}{a_1}$
- E) $\frac{n-1}{a_1 a_n}$

00.8.66. Агар учбурчакнинг томонлари бутун сонлар бўлиб,нинг периметри 15 га тенг бўлса, томонларини аниқланг.

- A) 3; 5; 7
- B) 4; 4; 7
- C) 4; 5; 6
- D) 3; 4; 8
- E) 3; 5; 7 ёки 4; 5; 6

00.8.67. $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x} - 1\right)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $\frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x} - 1\right)$
- B) $-\frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x} - 1\right)$
- C) $\frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x} + 1\right)$
- D) $\frac{1}{x^2} \cos\left(\frac{1}{x} - 1\right)$
- E) $-\frac{1}{x^2} \cos\left(\frac{1}{x} - 1\right)$

00.8.68. $f(x) = \sqrt{2x^2 + 1}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $\frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$
- B) $-\frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}}$
- C) $\frac{x}{2\sqrt{2x^2 + 1}}$
- D) $\frac{2x}{\sqrt{4x^2 + 1}}$
- E) $\frac{x}{4\sqrt{2x^2 + 1}}$

00.8.69. $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{(1-x)^3}}$ функциянинг бошланғич
функциясини топинг.

A) $\frac{1}{\sqrt{1-x}}$

B) $\frac{2}{\sqrt{1-x}}$

C) $-\frac{3}{\sqrt{1-x}}$

D) $\frac{6}{\sqrt{1-x}}$

E) $\frac{6}{\sqrt{(1-x)^3}}$

9 – сон

00.9.1. $F(x) = \ln \cos x + C$ функция қуйдаги функциялардан қайси бирининг бошланғич функцияси бўлади?

- 1) $y = -\operatorname{ctg} x$; 2) $y = \operatorname{ctg} x$;
3) $y = \operatorname{tg} x$; 4) $y = -\operatorname{tg} x$.

- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) ҳеч қайсининг бошланғич функцияси бўлмайди

00.9.2. $\int_0^2 |x^2 - 1| dx$ ни ҳисобланг.

- A) 8
B) $3\frac{2}{3}$
C) $2\frac{2}{3}$
D) $6\frac{2}{3}$
E) 2

00.9.3. Ромбнинг катта бурчаги 120° га, кичик диагонали $8\sqrt{3}$ га тенг. Ромбнинг юзини топинг.

- A) 54
B) 102
C) 84
D) 48
E) 96

00.9.4. Айланадан ташқаридаги нуқтадан унгача бўлган энг қисқа масофа 2 га, уриниш нуқтасигача бўлган масофа эса 6 га тенг. Айлананинг радиусини топинг.

- A) 12
B) 4
C) 10
D) 8
E) 6

00.9.5. $\vec{a}(3; x; 6)$ ва $\vec{b}(6; 6; y)$ векторлар коллинеар. xy қўпайтманинг қийматини топинг.

- A) 32
B) 48
C) 52
D) 36
E) 42

00.9.6. Мунтазам $DABC$ тетраэдрда $M; N; K$ ва P нуқталар мос равишда $DC; BC; AB$ ва DA қирраларининг ўрталари. Агар тетраэдрнинг қирраси 4 га тенг бўлса, $\vec{MN} \cdot \vec{PK} + \vec{AB} \cdot \vec{BC}$ векторлар скаляр қўпайтмасининг йиғиндисини ҳисобланг.

- A) 12
B) 8
C) 6
D) -4
E) 4

00.9.7. Шарга ички чизилган конуснинг асоси шарнинг катта доирасига тенг. Конус ўқ кесимининг юзи 9 га тенг. Шарнинг ҳажмини топинг.

- A) 30π
B) 32π
C) 42π
D) 36π
E) 48π

00.9.8. Тўғри тўртбурчакнинг юзи 72 га тенг. Унинг текисликдаги ортогонал проекцияси квадратдан иборат. Текислик ва тўғри тўртбурчак ётган текислик орасидаги бурчак 60° га тенг. Квадратнинг периметрини топинг.

- A) 30
B) 26
C) 20
D) 28
E) 24

00.9.9. Тенг ёнли ABC учбурчакнинг ($AB = AC$) A учидан учбурчак текислигига узунлиги 16 га тенг бўлган AD перпендикуляр ўтказилди. D нуқтадан BC томонгача бўлган масофа $2\sqrt{113}$ га тенг. ABC учбурчакнинг BC томонига ўтказилган баландлиги қанчага тенг?

- A) 6
B) 8
C) 12
D) 10
E) 14

00.9.10. $\frac{1}{15} + \frac{1}{35} + \frac{1}{63} + \frac{1}{99} + \dots + \frac{1}{255}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{7}{51}$
- B) $\frac{2}{15}$
- C) $\frac{2}{25}$
- D) $\frac{3}{35}$
- E) $\frac{7}{40}$

00.9.11. Агар $A(A - B) + B(B - C) + C(C - A) = 0$ ва $A \cdot B \cdot C \neq 0$ бўлса,

$\frac{A^3 + B^3 + C^3}{A(B + C)^2 + B(A + C)^2 + C(A + B)^2}$ нинг қиймати нечага тенг бўлади?

- A) 0,25
- B) 0,5
- C) 0,75
- D) 1
- E) 1,25

00.9.12. $\frac{t-6}{m-8} = \frac{m}{t}$ тенглама илдизга эга бўлмайдиган m нинг барча натурал қийматлари йиғиндисини ҳисобланг.

- A) 20
- B) 25
- C) 28
- D) 30
- E) 32

00.9.13. $y; 3y + 5; 5y + 10; \dots$ арифметик прогрессиянинг дастлабки 8 та ҳади йиғиндисини 396 га тенг. y нинг қийматини топинг.

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 5
- E) 6

00.9.14. $\frac{729a+1}{81\sqrt[3]{a^2}-9\sqrt[3]{a}+1} - \frac{729a-1}{81\sqrt[3]{a^2}+9\sqrt[3]{a}+1}$ ни соддалаштиринг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 9
- E) $a + 2$

00.9.15. $\overline{ABC} + \overline{MN} = \overline{FEDP}$. ($\overline{MN}$ - икки хонали, $\overline{ABC}$ - уч хонали, $\overline{FEDP}$ - тўрт хонали сон). $F^{M+N} + A^P$ ни ҳисобланг.

- A) аниқлаб бўлмайди
- B) 1
- C) 2
- D) 9
- E) 10

00.9.16. Корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш биринчи йили 20% га, иккинчи йили 10% га ортди. Маҳсулот ишлаб чиқариш икки йил мобайнида неча фоизга ортган?

- A) 50
- B) 28
- C) 30
- D) 32
- E) 36

00.9.17. Лагерда дам олаётган ўғил болалар ва қизларнинг сони тенг. 13 ёшгача бўлган болалар сони 13 ёшдан катта болалардан 2 марта кўп. Агар 4 сонининг ўнг ва чап томонига бир хил рақам ёзилса, лагердаги болалар сони ҳосил бўлади. Бу қандай рақам?

- A) 2
- B) 3
- C) 4
- D) 6
- E) 8

00.9.18. $y = \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-2}}{\sqrt{x-3} - \sqrt{5-x}}$ функциянинг аниқланиш соҳасига тегишли барча бутун сонларнинг йиғиндисини топинг.

- A) 12
- B) 8
- C) 7
- D) 4
- E) $\emptyset$

00.9.19. Агар x, y, z ва t кетма-кет келадиган натурал сонлар бўлса, қуйидагиларнинг қайси бири албатта жуфт сон бўлади?

- A) $\frac{x+y+z}{3}$
- B) $\frac{xyz}{24}$
- C) $\frac{xyz}{6}$
- D) $\frac{x(x^2-1)}{3}$
- E) $\frac{y(y^2-1)}{2}$

00.9.20. Агар $\sqrt{13+z^3} + \sqrt{z^3-14} = 3$ бўлса, $\sqrt{13+z^3} - \sqrt{z^3-14}$ нинг қиймати нечага тенг бўлади?

- A) 5
- B) 6
- C) 7
- D) 8
- E) 9

00.9.21. $(x+3)(x-2)^2(x+1)^3(x-5)^4 \leq 0$ тенгсизлиқнинг барча бутун ечимлари йиғиндисини топинг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

00.9.22. $\log_{\frac{1}{5}}(x+17)^8 \leq \log_{\frac{1}{5}}(x+13)^8$ тенгсизлиқни ечинг.

- A) $(-15; -13) \cup (-13; \infty)$
- B) $[-15; -13) \cup (-13; \infty)$
- C) $(-13; \infty)$
- D) $(-\infty; -17) \cup (-17; -13) \cup (-13; \infty)$
- E) $(-17; \infty)$

00.9.23. $\sqrt[4]{(2x-7)^4} = 7 - 2x$ тенгламанинг натурал илдизлари неча?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.9.24. $\log_3 x + \log_x 3 = 2 \cos(6\pi x^2)$ тенгламанинг илдизлари неча?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.9.25. $y = \arcsin\left(5^{2x^2+5x+2}\right) + \lg\left(\frac{x^2+5x+6}{x+2}\right)$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(-3; \infty)$
- B) $[-2; -\frac{1}{2}]$
- C) $[-2; \infty)$
- D) $(-2; -\frac{1}{2}]$
- E) $(-3; -\frac{1}{2})$

00.9.26. Агар $x > y$; $t = \frac{1}{z}$ бўлса, қуйидагилардан қайси бири доимо ўринли бўлади?

- A) $t + \frac{1}{x} = z + \frac{1}{y}$
- B) $x + \frac{1}{t} < y + z$
- C) $x + \frac{1}{t} > y + z$
- D) $x + \frac{1}{z} > y$
- E) $x + \frac{1}{t} > y + \frac{1}{z}$

00.9.27. $\sqrt{x^2+10+6\sqrt{1+x^2}} + \sqrt{2+x^2-2\sqrt{1+x^2}} = 4$ тенгламанинг илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) 0
- B) 3
- C) 1
- D) -2
- E) -3

00.9.28. $\left(\frac{\pi}{2} - \frac{e}{3}\right)^{\ln(2 \cos x)} \geq 1$ тенгсизлиқни ечинг $(x \in [0; 2\pi])$.

- A) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left[\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}\right]$
- B) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{5\pi}{3}\right]$
- C) $\left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right)$
- D) $\left[\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{6}\right]$
- E) $\left(\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{3}\right]$

00.9.29. y ва t 0, 09^{-y²} - 2 · 0, 3^{-y²} · cos(2t) + 1 = 0 тенглиқни қаноатлантиради. $\sin\left(\frac{3ty}{2}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{3}{2}$
- B) $\frac{1}{2}$
- C) 0
- D) 1
- E) $-\frac{1}{2}$

00.9.30. $3^{-x} = 4 + x - x^2$ тенглама неча илдизга эга?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.9.31. Агар $\sqrt[4]{ab} = 2\sqrt{3}$ ва $a, b \in \mathbb{N}$ бўлса, $a - b$ қуйида келтирилган қийматлардан қайси бирини қабул қила олмайди?

- A) -32
- B) 10
- C) 0
- D) 70
- E) 25

00.9.32. Агар $3\arccos x + 2\arcsin x = \frac{3\pi}{2}$ бўлса, $|x + 3|^3$ нинг қиймати нечага тенг бўлади?

- A) 1
- B) 8
- C) 27
- D) 64
- E) 0

00.9.33. $3\sin 4x - 2\cos x = 5$ тенгламанинг $[-2\pi; 3\pi]$ оралиқда нечта илдизи бор?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 3
- D) 4
- E) 5

00.9.34. $y = (\sin 4x + \cos 4x)^6$ функциянинг энг катта қийматини топинг.

- A) 64
- B) 24
- C) 32
- D) 16
- E) 8

00.9.35. $\frac{5}{\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha} + \frac{5 \sin 2\alpha - \cos \gamma}{5 + \cos 3t}$ ифоданинг энг катта қийматини топинг.

- A) 5
- B) 2
- C) 3
- D) 6
- E) 4

00.9.36. $a(\sin^6 x + \cos^6 x) = \sin^4 x + \cos^4 x$ тенглама илдизга эга бўладиган a нинг барча қийматларини кўрсатинг.

- A) $[-1; 1]$
- B) $[0; 1]$
- C) $[1; 2]$
- D) $[1; 1, 5]$
- E) $[1; 2, 5]$

00.9.37. $\cos\left(\frac{\pi\sqrt{3}}{12}x\right) = 13 + 4\sqrt{3}x + x^2$ тенглама $[-2\pi; 2\pi]$ кесмада нечта илдизга эга?

- A) $\emptyset$
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.9.38. $\sqrt{2 + \cos^2 2x} = \sin x - \cos x$ тенгламани ечинг.

- A) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- B) $-\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- D) $-\frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- E) $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$

00.9.39. $9(x^4 + y^4) - 6(x^2 + y^2) + 2 = 0$ эканлигини билган ҳолда, $x^2 + y^2$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{3}$
- B) 1
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{4}{3}$
- E) 3

00.9.40. x нинг қандай қийматларида $0, (16); x$ ва $0, (25)$ сонлар ишоралари алмашинувчи геометрик прогрессиянинг кетма-кет келувчи ҳадлари бўлади?

- A) $0, (20)$
- B) $\pm 0, (20)$
- C) $-0, (20)$
- D) $-0, (21)$
- E) $0, (22)$

00.9.41. $y = (2x + 1)^2$ эгри чизиққа ўтказилган уринмаси $y = 2x + \frac{1}{2}$ тўғри чизиққа параллел бўлган нуқтадан координата бошигача бўлган масофани аниқланг.

- A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{4}$
- C) $\frac{\sqrt{2}}{8}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) 1

00.9.42. $\int_0^{2\pi} \sin^4 7x dx$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{3\pi}{8}$
- B) $\frac{\pi}{4}$
- C) $\frac{3\pi}{4}$
- D) $\frac{\pi}{8}$
- E) $\frac{3\pi}{2}$

00.9.43. Агар $f(x) = 2x^2$ ва $\varphi(x) = x + 1$ бўлса, x нинг нечта қийматида $f(\varphi(x)) = \varphi(f(x))$ бўлади?

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 3
- E) 4

00.9.44. $f(x) = \log_5(81^{-x} - 3^{x^2+3})$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(-\infty; -3) \cup (-2; \infty)$
- B) $(-\infty; 1) \cup (3; \infty)$
- C) $(1; 3)$
- D) $(-3; -1)$
- E) $(0; \infty)$

00.9.45. $f(x) = |x + 2| + |x + 8|$ функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

- A) $[0; \infty)$
- B) $[3; \infty)$
- C) $[4; \infty)$
- D) $[6; \infty)$
- E) $[5; \infty)$

00.9.46. $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ ва $\beta, \gamma \in [0; \pi]$ миқдорлар

$2 \cos \gamma + 3 \sin 2\beta + \frac{4}{\operatorname{tg}^2 \alpha + \operatorname{ctg}^2 \alpha} = 7$ тенгликни қаноатлантиради. $\frac{3\alpha - \gamma}{5\gamma + 6\beta}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) $\frac{3}{8}$
- B) $\frac{1}{4}$
- C) $\frac{2}{5}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $\frac{4}{11}$

00.9.47. Тўртта нуқта айлани ёйларининг узунлиги махражи 3 га тенг бўлган геометрик прогрессия ташкил этувчи бўлақларга ажратади. Шу нуқталарни кетма-кет туташтириш натижасида ҳосил бўлган тўртбурчакнинг диагоналлари орасидаги кичик бурчакни топинг.

- A) 30°
- B) 45°
- C) 60°
- D) 70°
- E) 75°

00.9.48. BC ва AD - трапециянинг асослари, O - AC ва BD диагоналлариининг кесишиш нуқтаси. BOC ва AOD учбурчакларнинг юзлари мос равишда 9 ва 16 га тенг. Трапециянинг юзини топинг.

- A) 32
- B) 36
- C) 49
- D) 64
- E) 56

00.9.49. Тенг ёнли трапециянинг бурчаги 120° га, кичик асоси 8 га тенг. Шу трапецияга айлана ички чизилган. Трапеция катта асосининг учи айлананинг марказидан қандай масофада жойлашган?

- A) $8\sqrt{2}$
- B) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$
- C) $\frac{24}{\sqrt{3}}$
- D) $6\sqrt{3}$
- E) $\frac{18}{\sqrt{2}}$

00.9.50. Ўлчовлари $21 \times 27 \times 9$ бўлган тўғри бурчакли параллелепипедга энг қўпи билан қирраси 5 га тенг бўлган кублардан нечтасини жойлаштириш мумкин (кубнинг барча қирралари параллелепипеднинг қирраларига параллел)?

- A) 20
- B) 25
- C) 30
- D) 40
- E) 41

00.9.51. ABC учбурчакнинг BD , AE ва CF медианалари O нуқтада кесишади. $\triangle AOD$ нинг юзи 2,8 га тенг. $\triangle BFC$ нинг юзини топинг.

- A) $\frac{17}{3}$
- B) $\frac{36}{5}$
- C) $\frac{39}{4}$
- D) $\frac{42}{5}$
- E) $\frac{48}{5}$

00.9.52. Мунтазам саккизбурчакли пирамиданинг апофемаси 10 га, унинг асосига ички чизилган доиранинг юзи 36π га тенг. Шу пирамидага ички чизилган шарнинг радиусини топинг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

00.9.53. Томонлари 1 га тенг бўлган иккита квадрат устма-уст қўйилганидан кейин, улардан бири квадратларнинг умумий симметрия марказига нисбатан 45° га бурилди. Ҳосил бўлган фигуранинг периметрини топинг.

- A) $8 + \sqrt{2}$
- B) $12 - 2\sqrt{2}$
- C) $18 - 8\sqrt{2}$
- D) $4 + \sqrt{2}$
- E) $16 - 8\sqrt{2}$

00.9.54. ABC учбурчакнинг AB , BC ва AC томонлари мос равишда 4; 5 ва 6 га тенг. AB ва BC томонларга уринадиган айлананинг маркази AC томонда ётади. Айлананинг маркази AC томондан ажратган кесмаларнинг узунликлари қўпайтмасини топинг.

- A) $6\frac{4}{9}$
- B) $7\frac{3}{4}$
- C) $8\frac{8}{9}$
- D) $8\frac{2}{5}$
- E) $9\frac{1}{3}$

00.9.55. Мунтазам тетраэдрнинг қирраси 1 га тенг. Унинг асосига ташқи чизилган айлананинг марказиданнинг ён ёғигача бўлган масофани топинг.

- A) $\frac{2\sqrt{3}}{6}$
- B) $\frac{\sqrt{6}}{9}$
- C) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$
- D) $\frac{3\sqrt{6}}{8}$
- E) $\frac{5\sqrt{6}}{6}$

00.9.56. $\left(\left(3 \cdot 128^{\frac{3}{7}} \cdot e^{-\ln 48} \right)^{-\frac{1}{2}} - \left(\operatorname{tg} \frac{7\pi}{6} \right)^{-1} \right)^2 + \frac{12}{\sqrt{6}}$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

00.9.57. Агар иккита сондан бири 20% га, иккинчиси 12,5% га камайтирилса, уларнинг қўпайтмаси неча фоизга камаяди?

- A) 40
- B) 50
- C) 45
- D) 35
- E) 30

00.9.58. $\frac{2\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7}}{3\cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7}}$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) 2
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{4}{9}$
- E) 3

00.9.59. $\cos^4 x + \sin^3 x = 1$ тенгламанинг $\left[-\frac{3\pi}{2}; 2\pi \right]$ кесмада неча илдизи бор?

- A) 4
- B) 8
- C) 6
- D) 7
- E) 5

00.9.60. Агар $f(x-1) = x^2 + 3x - 2$ бўлса, $f(x)$ ни аниқланг.

- A) $x^2 + 2x - 3$
- B) $x^2 + 5x - 4$
- C) $x^2 + 5x + 2$
- D) $x^2 - x - 2$
- E) $x^2 - 6x + 5$

00.9.61. $y = \arcsin \sqrt[4]{3 - 2x - x^2}$ функциянинг аниқланиш соҳасига тегишли бутун сонлар нечта?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

00.9.62. Мунтазам учбурчакли призманинг ҳажми 16 га тенг. Асосидаги томоннинг узунлиги қандай бўлганда, призманинг тўла сирти энг катта бўлади?

- A) 3
- B) 4
- C) 2
- D) 6
- E) $3\sqrt{2}$

00.9.63. $\alpha \vec{i} = 2\vec{i} + 5\vec{j} - \vec{k}$ ва $\vec{y} = \vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k}$ векторлар орасидаги бурчак. $\cos^2 \frac{\alpha}{2}$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) 0
- B) $\frac{1}{2}$
- C) 1
- D) $\frac{3}{2}$
- E) $\frac{1}{4}$

00.9.64. $y = \sqrt{x - x^2}$ функциянинг қийматлар соҳасини топинг.

- A) $[0; 1]$
- B) $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$
- C) $\left[0; \frac{1}{2}\right]$
- D) $[0; 2]$
- E) $[1; \sqrt{2}]$

00.9.65. Агар $\alpha, \beta \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ ва $(\operatorname{tg} \alpha + \sqrt{3}) \cdot (\operatorname{tg} \beta + \sqrt{3}) = 4$ бўлса, $9 \cdot \left(\frac{\alpha + \beta}{\pi}\right)^2$ нинг қийматини ҳисобланг.

- A) 0,25
- B) 0,5
- C) 0,36
- D) 0,64
- E) 0,16

00.9.66. Агар $3 \leq x \leq 6$ ва $15 \leq y \leq 60$ бўлса, $\frac{y}{x}$ нинг қиймати қайси кесмага тегишли?

- A) $[5; 10]$
- B) $[0, 5; 20]$
- C) $[5; 20]$
- D) $[2, 5; 20]$
- E) $[0, 1; 0, 2]$

00.9.67. N та соннинг ўрта арифметиги 13 га, бошқа M тасиники - 28 га тенг. Шу $M + N$ та соннинг ўрта арифметигини топинг.

- A) $\frac{N}{M}$
- B) $\frac{M + N}{41}$
- C) $\frac{13N + 28M}{M + N}$
- D) $\frac{13M + 28N}{M + N}$
- E) $\frac{13N + 28M}{M \cdot N}$

10 – сон

00.10.1. $\left[\left(\frac{1}{33} \right)^{-1} \cdot (\sqrt[4]{4})^{-12} + \frac{2^{-5}}{-2} \right]^{-1}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 4
- C) 2
- D) $\frac{1}{4}$
- E) 0,75

00.10.2. 108 ва 135 сонларининг энг кичик умумий карралисини 12 ва 54 сонлари энг кичик умумий карралисига нисбатини топинг.

- A) 8
- B) 5
- C) 12
- D) 6
- E) 10

00.10.3. $\frac{3, (73) - 0, 2(19)}{3 \frac{513}{990}}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{3}{7}$
- B) $\frac{3}{5}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{2}{3}$
- E) 1

00.10.4. $\sqrt{21 - 2\sqrt{21 + 2\sqrt{19 - 6\sqrt{2}}}}$ ни соддалаштиринг.

- A) $3\sqrt{2} + 1$
- B) $3\sqrt{2} + 2$
- C) $3\sqrt{2} - 2$
- D) $2\sqrt{3} + 2$
- E) $3\sqrt{2} - 1$

00.10.5. $\left[65 \cdot \left(4^{\frac{1}{4}} \right)^{-12} + \frac{2^{-5}}{-2} \right]^{-1}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) $\frac{1}{4}$
- D) $\frac{1}{8}$
- E) 1

00.10.6. $\frac{x^{16} - x^8 + 1}{x^{24} + 1}$ касрни қисқартиринг.

- A) $[(x^2)^4 + 1]^{-1}$
- B) $[(x^2)^3 + 1]^{-1}$
- C) $[(x^2)^{-4} + 1]^{-1}$
- D) $[(x^2)^{-3} + 1]^{-1}$
- E) $[(x^3)^{-2} + 1]^{-1}$

00.10.7. $y_1 = \frac{x}{x^4 - 2}$, $y_2 = \sqrt[3]{x^4}$, $y_3 = \arccos(x^4 - 1)$,
 $y_4 = \log_4 \log_4 x$ ва $y_5 = (0,25)^x + (0,25)^{-x}$
 функциялардан қайсилари жуфт функция?

- A) y_2, y_3
- B) y_2, y_3, y_4
- C) y_3, y_4, y_5
- D) y_2, y_3, y_5
- E) y_2, y_5

00.10.8. $y = |x - 1| - 5$ ва $y = 0$ функциялар графиклари кесишган нуқталари абсциссаларининг квадратлари йиғиндисини топинг.

- A) 36
- B) 48
- C) 24
- D) 52
- E) 32

00.10.9. $y = -2x^2 + 4x - 8$ функциянинг графиги қайси чоракларда жойлашган?

- A) II, III, IV
- B) I, II, III, IV
- C) I, III, IV
- D) I, II, III
- E) III, IV

00.10.10. k нинг қандай қийматида $y_1 = -\frac{21}{5}x$ ва

$y_2 = kx - \frac{21}{5}$ функцияларнинг графиклари ўзаро параллел бўлади?

- A) $\frac{21}{5}$
- B) $\frac{5}{21}$
- C) $-\left(\frac{21}{5}\right)^{-1}$
- D) $-\frac{5}{41}$
- E) $\emptyset$

00.10.11. $y = \frac{6x+2}{x}$ функцияга тескари функцияни аниқланг.

A) $y = \frac{4}{x-6}$

B) $y = \frac{2}{x-6}$

C) $y = \frac{4}{x+6}$

D) $y = \frac{2}{x+6}$

E) $y = -\frac{2}{x-6}$

00.10.12. $\frac{5 \cdot 2^{k-2} + 10 \cdot 2^{k-1}}{10^{k+2}}$ ни соддалаштиринг.

A) $4^{-1} \cdot 5^{-k}$

B) $4^{-2} \cdot 5^{-k}$

C) $4 \cdot 5^{-k}$

D) $2^{-1} \cdot 5^{-k}$

E) $2 \cdot 5^{-k}$

00.10.13. $\cos \frac{\pi}{5} \cdot \cos \frac{2\pi}{5}$ ни ҳисобланг.

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{8}$

C) $\frac{1}{4}$

D) $\frac{1}{12}$

E) $\frac{3}{4}$

00.10.14. $\sqrt{1-x} - \sqrt{5+2\sqrt{1-x}} + 1 = 0$ тенглама илдизларининг квадратларини топинг.

A) 1; 4

B) 4

C) 9

D) 4; 9

E) 1; 9

00.10.15. $\vec{m}(4; 1; x)$ ва $\vec{n}(-1; 4; 2)$ векторлар перпендикуляр бўлса, x нинг қийматини топинг.

A) -2

B) 2

C) $\frac{1}{2}$

D) $-\frac{1}{2}$

E) 0

00.10.16. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{4}{5} \cdot \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = ?$

A) -3

B) 3

C) -9

D) 9

E) $\frac{1}{3}$

00.10.17. Икки шаҳар орасидаги масофа 200 км бўлса, 1 : 2000000 масштабда харитада бу масофа неча мм га тенг бўлади?

A) 100

B) 10

C) 20

D) 40

E) 200

00.10.18. $|x| \cdot \left(x - \frac{1}{8}\right) < 0$ тенгсизликни ечинг.

A) $\left(-\infty; \frac{1}{8}\right)$

B) $\left(0; \frac{1}{8}\right)$

C) $(-\infty; 0)$

D) $\left(-\infty; \frac{1}{8}\right) \cup \left(\frac{1}{8}; \infty\right)$

E) $(-\infty; 0) \cup \left(0; \frac{1}{8}\right)$

00.10.19. $A(0; 1)$ ва $B(5; 6)$ нуқталар орасидаги масофани топинг.

A) 5

B) $5\sqrt{5}$

C) 6

D) $5\sqrt{2}$

E) 4, 5

00.10.20. $|\log_5 x| = -x + 5$ тенгламанинг нечта илдизи бор?

A) 1

B) ϕ

C) 5

D) 2

E) 3

00.10.21. p нинг қандай қийматида $x^2 + px + 15 = 0$ тенгламанинг илдизларидан бири 5 га тенг бўлади?

A) -4

B) 4

C) -2

D) 2

E) -8

- 00.10.22. 4; 9; 14; ... арифметик прогрессиянинг саккизинчи 00.10.28. $y = 12x - x^3$ функциянинг $[-1; 3]$ кесмадаги энг хади тўртинчи ҳадидан нечта ортиқ?
- А) 16
В) 18
С) 20
D) 22
E) 24
- 00.10.23. 64; 32; 16; ... геометрик прогрессиянинг тўққизинчи ҳади олтинчи ҳадидан нечта кам?
- А) 1,025
В) 1,5
С) 1,25
D) 1,75
E) 1,85
- 00.10.24. Радиуси 32 га тенг бўлган айлананинг $\frac{\pi}{16}$ радианга тенг ёйнинг узунлигини аниқланг.
- А) $0,5\pi$
В) π
С) 2π
D) 4π
E) 6π
- 00.10.25. $\arctg|x| = \frac{\pi}{2}$ тенгламанинг нечта илдизи бор?
- А) 2
В) 1
С) ϕ
D) чексиз қўп
E) 3
- 00.10.26. Юзаси 9π бўлган доира айланасининг узунлигини ҳисобланг.
- А) $\frac{3\pi}{2}$
В) 3π
С) 6π
D) $\frac{4\pi}{3}$
E) 2π
- 00.10.27. $y = \frac{\ln x + 2}{\sqrt{x}}$, $y'(1) = ?$
- А) 0
В) $\frac{1}{2}$
С) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{8}$
E) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- 00.10.29. $y = \sqrt[3]{x} + \frac{1}{3}$ функциянинг графигига ўтказилган уринма абсцисса ўқи билан 45° ли бурчак ташкил этади. Уриниш нуқтасининг ординатасини топинг.
- А) $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$
В) $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$
С) $\frac{\sqrt{3} - 1}{3}$
D) $\frac{\sqrt{3} + 1}{3}$
E) $\frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$
- 00.10.30. m ва n нинг қандай қийматида $\vec{a}(-1; m; 2)$ ва $\vec{b}(-2; -4; n)$ векторлар коллинеар бўлади?
- А) $-2; 4$
В) $-2; -4$
С) $2; 4$
D) $2; -4$
E) $-4; 4$
- 00.10.31. Тенг ёнли тўғри бурчакли учбурчакнинг гипотенузаси $5\sqrt{2}$ га тенг. Унинг юзини ҳисобланг.
- А) 14,5
В) 12,5
С) 10,5
D) 8,5
E) 16,5
- 00.10.32. Қайси нуқтада $y = x^2 + 2x + 8$ функциянинг графигига ўтказилган уринма $y + 2x - 8 = 0$ тўғри чизикқа параллел бўлади?
- А) $(-2; 8)$
В) $(2; 8)$
С) $(-2; -8)$
D) $(2; -8)$
E) $(0; 8)$

00.10.33. Трапециянинг ўрта чизиғи 3 га, баландлиги 8 га тенг. Унинг юзини ҳисобланг.

- A) 24
- B) 12
- C) 16
- D) 32
- E) 28

00.10.34. Агар $\log_2 3 = a$ бўлса, $\log_8 0,75$ ни a орқали ифодаланг.

- A) $\frac{1}{3}(a-1)$
- B) $\frac{1}{3}(a+1)$
- C) $\frac{1}{3}(a-2)$
- D) $\frac{1}{3}(a+2)$
- E) $\frac{1}{3}(2-a)$

00.10.35. Шарни бўйш учун 100 г бўёқ ишлатилди. Агар шарнинг диаметри уч марта орттирилса, уни бўйш учун неча г бўёқ керак бўлади?

- A) 900
- B) 360
- C) 600
- D) 450
- E) 350

00.10.36. $\int_0^1 \frac{e^x + e^{-1}}{e^{x-1}} dx$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{e^2 - e + 1}{e}$
- B) $\frac{e^2 - e - 1}{e}$
- C) $\frac{-e^2 + e - 1}{e}$
- D) $\frac{-e^2 - e + 1}{e}$
- E) $\frac{e^2 + e - 1}{e}$

00.10.37. $\sin(2\arctg 0,75)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{12}{15}$
- B) $\frac{24}{25}$
- C) $\frac{22}{25}$
- D) $\frac{11}{15}$
- E) $\frac{9}{25}$

00.10.38. Цилиндрнинг ўқ кесими томони $\frac{6}{\sqrt[3]{\pi}}$ га тенг квадратдан иборат. Унинг ҳажмини ҳисобланг.

- A) 27
- B) 9
- C) 54
- D) 36
- E) 18

00.10.39. Агар $\log_7 2 = a$, $\log_2 10 = b$ бўлса, $\log_4 78,4$ ни a ва b орқали ифодаланг.

- A) $2 - \frac{1}{a} - \frac{b}{2}$
- B) $2 + \frac{1}{a} + \frac{b}{2}$
- C) $2 - \frac{1}{a} + \frac{b}{2}$
- D) $2 + \frac{1}{a} - \frac{b}{2}$
- E) $-2 + \frac{1}{a} + \frac{b}{2}$

00.10.40. $\log_x 3 \cdot \log_{3x} 3 = \log_{9x} 3$ тенгламанинг ечимлари кўпайтмасини топинг.

- A) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- B) $-\frac{1}{3}$
- C) 1
- D) 3
- E) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

00.10.41. $3^2 \cdot 3^4 \cdot 3^6 \dots 3^{2n} = \left(\frac{1}{81}\right)^{-5}$ тенгламани ечинг.

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 10
- E) 7

00.10.42. $\log_{2\sqrt{2}} \sqrt{512}$ ни ҳисобланг.

- A) 8
- B) 6
- C) 4
- D) 10
- E) 12

00.10.43. Мунтазам тўртбурчакли пирамиданинг баландлиги 12 га, асосининг томони 10 га тенг. Пирамиданинг апофемасини ҳисобланг.

- A) 15
- B) 13
- C) 14
- D) 16
- E) 14, 5

00.10.44. $y = -\frac{x}{3}$, $y = 0$ ва $x = 3$ чизиклар билан чегараланган юзани ҳисобланг.

- A) 2, 5
- B) 2
- C) 1, 5
- D) $\frac{4}{3}$
- E) $\frac{5}{3}$

00.10.45. $\sin 2x + \operatorname{tg} x = 2$ тенгламани ечинг.

- A) $-\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$
- D) $-\frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$
- E) $\emptyset$

00.10.46. Конуснинг ўқ кесими томони $\frac{4}{\sqrt{\pi}}$ га тенг мунтазам учбурчакдан иборат. Конус ён сиртининг юзини аниқланг.

- A) 6
- B) 8
- C) 12
- D) 16
- E) 18

00.10.47. Амалларни бажаринг:

$$\frac{9}{5 - \sqrt{7}} + \frac{22}{7 + \sqrt{5}} - \frac{1}{\sqrt{7} + \sqrt{5}}.$$

- A) 1
- B) 6
- C) $\frac{1}{5}$
- D) 5
- E) -1

00.10.48. $\frac{x^3 - 1}{x^4 + x^2 + 1}$ касрни қисқартиринг.

- A) $\frac{x - 1}{x^2 - x + 1}$
- B) $\frac{x}{x + 2}$
- C) $\frac{x + 1}{x^2 - x + 1}$
- D) $\frac{x - 2}{x^2 - x - 1}$
- E) $\frac{x + 2}{x^2 - x - 1}$

00.10.49. m нинг қандай қийматида $x(x + a)(x + b)(x + a + b) + 4m^2$ ифода тўла квадрат бўлади?

- A) $\frac{a^2 b^2}{4}$
- B) $\pm \frac{ab}{4}$
- C) $\pm \frac{a + b}{4}$
- D) $\frac{ab^2}{2}$
- E) Бундай қиймат мавжуд эмас.

00.10.50. $10x^2 + 20x - 30 < 0$ тенгсизликнинг ечимлари тўпламида $q = 10x^2 - 20x - 30$ қандай қийматлар қабул қилади?

- A) $-40 < q < 120$
- B) $q \in \mathbb{R}$
- C) $q > 0$
- D) $0 < q < 30$
- E) $q < 0$

00.10.51. Икки параллел текислик орасига олинган кесмаларнинг нисбати 2 : 3 каби бўлиб, текисликлар билан нисбати 2 га тенг бўлган бурчаклар ташкил этади. Шу бурчаклардан каттасининг косинусини топинг.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) $\frac{5}{7}$
- C) $\frac{1}{3}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- E) $\frac{1}{8}$

00.10.52. $\cos 24^\circ - \cos 84^\circ - \cos 12^\circ + \sin 42^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{\sqrt{5}-1}{4}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- E) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

00.10.53. Агар $16 \leq x \leq y \leq z \leq t \leq 100$ бўлса, $\frac{x}{y} + \frac{z}{t}$ ифоданинг энг кичик қийматини топинг.

- A) 0,9
- B) 200
- C) 0,8
- D) 0,2
- E) топиб бўлмайди

00.10.54. $\sqrt{2^3 \sqrt{5^3 \sqrt{2^3 \sqrt{5^3} \dots}}}$ ифоданинг қийматини топинг.

- A) 17
- B) 12
- C) 14
- D) 41
- E) 20

00.10.55. $\begin{cases} x^{\sqrt{y}} = y, \\ y^{\sqrt{y}} = x^4 \end{cases}$ система илдизларини ифодаловчи нуқталар орасидаги масофани топинг ($x > 0$).

- A) $\sqrt{7}$
- B) 4
- C) $\sqrt{10}$
- D) $2\sqrt{2}$
- E) 9

00.10.56. Мунтазам учбурчак ичидан олинган нуқтадан учбурчак томонларигача бўлган масофалар мос ҳолда $\vec{a}(1; 2; 3)$, $\vec{b}(1; 2; 1)$ ва $\vec{c}(2; 3; 1)$ векторларнинг абсолют қийматларига тенг бўлса, учбурчак баландлигини топинг.

- A) $2\sqrt{14} + \sqrt{6}$
- B) 18
- C) $\sqrt{6} + \sqrt{14}$
- D) 16
- E) $25\sqrt{2}$

00.10.57. $\sin 2x + \sin 4x = 0$ тенглама $[0; 2\pi]$ ораликда нечта илдизга эга?

- A) $\emptyset$
- B) 7
- C) 4
- D) 8
- E) 9

00.10.58. $f(x) = \cos 2x$ функцияга $\left(\frac{\pi}{4}; f\left(\frac{\pi}{4}\right)\right)$ нуқтадан ўтказилган уринма тенгламасини қўрсатинг.

- A) $y = \frac{\pi}{2} - 2x$
- B) $y = \pi - 3x$
- C) $y = \frac{\pi}{2} + 3x$
- D) $y = \pi - 2x$
- E) $y = 2x + 3x$

00.10.59. $\vec{a}(3; 4)$ вектор йўналишидаги бирлик векторни топинг.

- A) $\vec{e}(0, 6; 0, 8)$
- B) $\vec{e}(6; 16)$
- C) $\vec{e}(1; 0)$
- D) $\vec{e}(0; 1)$
- E) $\vec{e}(2; 16)$

00.10.60. $A(4; -7)$ нуқтадан ўтувчи ва $x^2 + y^2 + 4x - 2y - 11 = 0$ айлана билан концентрик бўлган айлана тенгламасини қўрсатинг.

- A) $(x+2)^2 + (y-1)^2 = 100$
- B) $(x-1)^2 + (y+2)^2 = 100$
- C) $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 100$
- D) $(x-3)^2 + (y-1)^2 = 100$
- E) $(x-1)^2 + (y-3)^2 = 100$

00.10.61. Медианалари 9, 12 ва 15 га тенг учбурчакнинг юзини топинг.

- A) 50
- B) 48
- C) 75
- D) 49
- E) 72

00.10.62. Асосидаги бурчаги α га тенг бўлган тенг ёнли учбурчакка ички ва ташқи чизилган айланалар радиусларининг нисбатини топинг.

- A) $\sin 2\alpha \cdot \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$
- B) $\operatorname{tg} \alpha \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$
- C) $\cos \frac{\alpha}{2} \cdot \operatorname{ctg} 2\alpha$
- D) $\sin 2\alpha \cdot \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{2}$
- E) $\cos 2\alpha \cdot \operatorname{ctg}^2 2\alpha$

00.10.63. $y = \lg \sin x + \sqrt{-x^2 + 7x}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(0; \pi) \cup (2\pi; 7]$
- B) $(-1; 1)$
- C) $[0; 7]$
- D) $[0; \pi]$
- E) $(0; \pi) \cup (x; 2\pi)$

00.10.64. Агар $\operatorname{ctg} \alpha = \sqrt{3}$ бўлса, $\frac{9}{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha}$ ни ҳисобланг.

- A) 5
- B) 4, 5
- C) 81
- D) 4
- E) 14, 4

00.10.65. $x^2 - 4x \arccos(x^2 - 4x + 5) < 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) (2)
- B) (1; 5)
- C) (-2; 3)
- D) $(\arccos 1; 10)$
- E) ечими йўқ

00.10.66. Агар $\log_a 27 = b$ бўлса, $\log_{\sqrt{3}} \sqrt[6]{a}$ ни топинг.

- A) $\frac{1}{b}$
- B) $\frac{2}{b}$
- C) $-\frac{b}{2}$
- D) $2b$
- E) $2b^2$

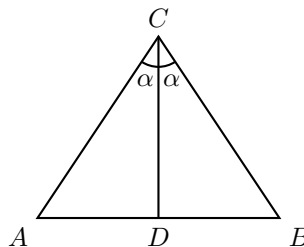
00.10.67. $y = 2 - |x|$ ва $y = x^2$ функция графиклари билан чегараланган фигуранинг юзини топинг (юза бирликларида).

- A) $\frac{7}{3}$
- B) 2
- C) 2, 5
- D) 4
- E) 5

00.10.68. a параметрнинг қандай қийматларида $ax^2 + 2(a+3)x + a + 2 = 0$ тенгламанинг илдизлари номанфий бўлади?

- A) $[-2; 25; -2]$
- B) $[-2; 1; -1]$
- C) $[1; 2]$
- D) $(-\infty; -2]$
- E) Бундай қийматлар йўқ.

00.10.69. $AC = 5$, $BC = 10$, $BD = 8$. $CD = ?$



- A) $3\sqrt{2}$
- B) $\sqrt{3}$
- C) $\sqrt{5}$
- D) 2
- E) 3

00.10.70. $\frac{|x-3|}{x^2-5x+6} \geq 2$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\left[\frac{3}{2}; 2\right)$
- B) $\left(\frac{5}{2}; 4\right)$
- C) ечими йўқ
- D) $[-10; 10]$
- E) $\left(-\frac{5}{2}; 0\right)$

00.10.71. Асосининг радиуси R га тенг бўлган конуснинг ён сирти, асоси билан ўқ кесими юзаларининг йиғиндисига тенг. Конуснинг ҳажмини топинг.

- A) $\frac{2\pi^2 R^3}{3(\pi^2 - 1)}$
- B) $\frac{\pi R^3}{2(\pi^2 + 1)}$
- C) $\frac{2(\pi^2 + 1)}{\pi R^3}$
- D) $\frac{(\pi^2 + 1)\pi}{3}$
- E) $\frac{3\pi R^3}{2(\pi^2 + 1)}$

00.10.72. Қуйидагилардан қайси бири тоқ функция?

- A) $y = \lg \frac{1+x}{1-x}$
- B) $y = \lg x^3$
- C) $y = \cos(x - \alpha)$
- D) $y = \frac{a^x + a^{-x}}{2}$
- E) Бундай функция йўқ

00.10.73. $y = \frac{\sqrt{\log_2 \sin x}}{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \neq 0, n \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$
- D) $\left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$
- E) $\frac{3\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{N}$

00.10.74. $\frac{2^{m+1} + 2^{-m+1}}{(4^m + 1)(3^{m+2} + 3^{m+1})}$ касрни қисқартиринг.

- A) $0,5 \cdot 6^{-m}$
- B) $\left(\frac{2}{3}\right)^m$
- C) 6^{-m-1}
- D) 3^m
- E) 2^m

00.10.75. Агар (a_n) кетма-кетлик учун $a_1 = 0, a_2 = 1, \dots, a_{n+2} = a_{n+1} - a_n$ экани маълум бўлса, a_{885} ни топинг.

- A) 1
- B) 0
- C) -1
- D) 2
- E) 3

00.10.76. Гипотенузаси c га ва ўткир бурчаклари синусларининг йиғиндиси q га тенг бўлган тўғри бурчакли учбурчакнинг юзини топинг.

- A) $\frac{1}{4}c^2(q^2 - 1)$
- B) $\frac{1}{4}q^2(c^2 - 1)$
- C) $\frac{1}{4}q^2(c^2 + 1)$
- D) $\frac{1}{4}c^2(q^2 + 1)$
- E) $\frac{1}{4}q^2(1 - c^2)$

00.10.77. $(x - y)^3 - (z - y)^3 + (z - x)^3$ қўпхадни қўпайтувчиларга ажратинг.

- A) $3(x - y)(y - z)(x - z)$
- B) $-3(x - y)(z - y)(x - z)$
- C) $3(y - x)(y - z)(z - x)$
- D) $-3(x - y)(z - y)(z - x)$
- E) қўпайтувчиларга ажралмайди

00.10.78. Тўғри тенгсизликни аниқланг.

- A) $\cos(\sin \alpha) > 0$
- B) $\cos 2 > 0$
- C) $-\frac{\pi}{2} + 2 \leq 0$
- D) $|\cos \alpha| + |\sin \alpha| < 1$
- E) $\sin 5 - \operatorname{tg} 4 > 0$

00.10.79. $\cos 5^\circ \cdot \cos 55^\circ \cdot \cos 65^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{16}$
- B) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{16}$
- C) $\frac{\sqrt{2} + 1}{8}$
- D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- E) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

00.10.80. $(|x_1| - 1)^2 + (|x_2| - 2)^2 + \dots + (|x_n| - n)^2 + \dots = 0$ тенгликни қаноатлантирадиган (x_n) арифметик прогрессия нечта?

- A) 2
- B) 1
- C) n
- D) $2n$
- E) $n - 1$

00.10.81. Касрнинг суратига 2 қўшилса, каср 1 га, махражига уч қўшилса, у $\frac{1}{2}$ га тенг бўлади. Шу касрнинг $\frac{3}{5}$ қисмини топинг.

- A) $\frac{3}{7}$
- B) $\frac{4}{7}$
- C) $\frac{3}{5}$
- D) $\frac{3}{4}$
- E) $\frac{3}{10}$

00.10.82. $(2x)^{\log_{2x}(x+4,5)^2} = 25$ тенгламани ечинг.

A) ечими йўқ

B) 0,5

C) $-9,5$

D) 0,8

E) 2,4

1996 — йил

1 — сон

96.1.1. $26 \cdot 25 - 25 \cdot 24 + 24 \cdot 23 - 23 \cdot 22 - 12 \cdot 8$ нинг қийматини топинг.

- A) 106
- B) 1
- C) 54
- D) 8
- E) 0

96.1.2. Бир нечта натурал сонларнинг йиғиндиси 75 га тенг. Агар шу сонларнинг ҳар биридан 2 ни айириб, йиғинди ҳисобланса, у 61 га тенг бўлади. Йиғиндида нечта сон қатнашган?

- A) 5
- B) 7
- C) 14
- D) 8
- E) 6

96.1.3. $\frac{6,8 \cdot 0,04 \cdot 1,65}{3,3 \cdot 5,1 \cdot 0,16}$ нинг қийматини топинг.

- A) 6
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{1}{6}$
- E) $\frac{5}{12}$

96.1.4. Дўконга 96 т карам келтирилди. Агар карамнинг 80% и сотилган бўлса, дўконда қанча карам қолган?

- A) 16
- B) 19,2
- C) 24
- D) 20,2
- E) 18,4

96.1.5. $\left(2,5 - 2\frac{1}{3}\right) \cdot 5,2 : 2\frac{3}{5}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{2}{5}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) 3
- D) $\frac{3}{7}$
- E) $2\frac{1}{3}$

96.1.6. $2\frac{4}{5} : x = 1\frac{1}{3} : 2\frac{2}{7}$ пропорциянинг номаълум ҳадини топинг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $4\frac{4}{5}$
- D) $\frac{3}{5}$
- E) $2\frac{1}{5}$

96.1.7. 0,6 га тескари сонни топинг.

- A) $-0,6$
- B) $1\frac{2}{3}$
- C) 0,4
- D) -6
- E) $\frac{3}{6}$

96.1.8. $\frac{9}{11}$ ва 1 сонлари орасида махражи 33 га тенг бўлган нечта каср сон бор?

- A) 2
- B) 1
- C) 5
- D) 6
- E) 4

96.1.9. Икки соннинг айирмаси 33 га тенг. Агар шу сонлардан каттасининг 30% и кичигининг $\frac{2}{3}$ қисмига тенг бўлса, шу сонларни топинг.

- A) 56 ва 23
- B) 27 ва 60
- C) 17 ва 50
- D) 37 ва 70
- E) 63 ва 30

96.1.10. x ; $-2,1$ ва $3,3$ сонларининг ўрта арифметиги 0,2 га тенг. x ни топинг.

- A) 0,6
- B) $-0,6$
- C) 0,8
- D) 2
- E) $-0,8$

96.1.11. $|b| : (-0, 5) = -2, 5$ тенгламани қаноатлантирадиган b нинг барча қийматларини топинг.

- A) 0, 5
- B) 5 ва -5
- C) $\frac{5}{4}$ ва $-\frac{5}{4}$
- D) 5
- E) $\emptyset$

96.1.12. Қуйидаги сонлардан қайси бири 0, (2) га тенг?

- A) $\frac{1}{9}$
- B) $\frac{4}{18}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) 0, 22
- E) $\frac{2}{10}$

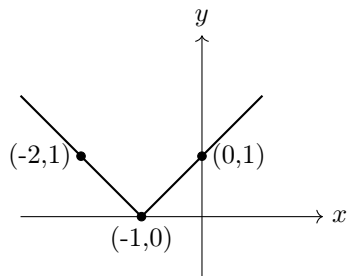
96.1.13. $\frac{1^2 - 0, 4^2}{2, 8 \cdot 0, 4 - 2, 8}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $-\frac{1}{2}$
- C) -5
- D) 5
- E) $\frac{1}{7}$

96.1.14. Қуйидаги функциялардан қайси бири $(-\infty; 0)$ ораликда ўсувчи бўлади?

- A) $y = 3x + 2$
- B) $y = \frac{3}{x}$
- C) $y = 6 - 3x$
- D) $y = x^2$
- E) $y = \sqrt{-x}$

96.1.15. Расмда қуйидаги функциялардан қайси бирининг графиги келтирилган?



- A) $y = |x - 1|$
- B) $y = |x + 1|$
- C) $y = |x| - 1$
- D) $y = \frac{1}{|x| + 1}$
- E) $y = \frac{1}{|x| - 1}$

96.1.16. Агар $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)(7 + 4x)$ бўлса, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$ ни топинг.

- A) 9
- B) -3
- C) 15
- D) -5
- E) 1

96.1.17. $(2a - b)^2 - (2a + b)^2$ ни соддалаштиринг.

- A) 0
- B) $-2b^2$
- C) $-8ab$
- D) $-4ab + 2b^2$
- E) $2b^2$

96.1.18. $3 - x = -\frac{4}{x}$ тенгламанинг нечта илдизи бор?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) илдизи йўқ
- E) чексиз қўп

96.1.19. $\begin{cases} x^2 + y^2 - 2xy = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$ системанинг ечимини топинг.

- A) (2; 1)
- B) (1; 2)
- C) (1, 5; 1, 5)
- D) (2; 1) ва (1; 2)
- E) (4; -1)

96.1.20. m нинг қандай қийматларида $my + 1 = m$ тенглама ечимга эга бўлмайди?

- A) $m = 1$
- B) $m = 0$
- C) $m = -1$
- D) $m = 2$
- E) $m \in \mathbb{R}$

96.1.21. $(x; y)$ сонлар жуфти $\begin{cases} 2x - y = 5 \\ 3x + 2y = 4 \end{cases}$ системанинг ечими бўлса, $x - y$ ни топинг.

- A) 1
- B) -1
- C) 3
- D) 0
- E) 5

96.1.22. $\begin{cases} 3 + 4x \geq 5 \\ 2x - 3(x - 1) > -1 \end{cases}$ тенгсизликлар системаси нечта бутун ечимга эга?

- A) 5
- B) 3
- C) 4
- D) 2
- E) 6

96.1.23. $\left(x - \frac{1 + x^2}{x - 1}\right) : \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$ ни соддалаштиринг.

- A) -1
- B) $\frac{1}{x + 1}$
- C) $\frac{x - 2}{(x + 1)^2}$
- D) $-\frac{1}{x + 1}$
- E) 0

96.1.24. $\frac{9^2 \cdot 3^5}{81^2}$ ни ҳисобланг.

- A) 1
- B) 3
- C) $\frac{1}{81}$
- D) 9
- E) 27

96.1.25. $2x(x - 1) - (2x - 1)(x + 1)$ ифодани қўпхаднинг стандарт шаклига келтиринг.

- A) $4x^2 - 1$
- B) $2x^2 - 3x$
- C) $3x + 1$
- D) $4x^2 - 5x + 1$
- E) $-3x + 1$

96.1.26. a нинг қандай қийматларида $ax + 2y = 3$ ва $2x - y = -1$ тўғри чизиклар кесишади?

- A) $a = 0$
- B) $a \neq 2$
- C) $a \in \mathbb{R}$
- D) $a \neq -4$
- E) $a \neq -2$

96.1.27. Арифметик прогрессияда $a_2 = 12$ ва $a_5 = 3$. Шу прогрессиянинг ўнинчи ҳадини топинг.

- A) -6
- B) 0
- C) -12
- D) -30
- E) -15

96.1.28. Агар $f(x) = x \cdot 2^{x+1}$ бўлса, $f'(0)$ ни топинг.

- A) -2
- B) -1
- C) 1
- D) 2
- E) $2 \ln 2$

96.1.29. $f(x) = 2x^2 - 1$ функция графигига абсциссаси $x_0 = 0$ бўлган нуқтадан ўтказилган уринма тенгламасини кўрсатинг.

- A) $y = -1$
- B) $y = 2$
- C) $y = 2x + 1$
- D) $y = 1$
- E) $y = x - 1$

96.1.30. $f(x) = x^3 - 3x - 4$ бўлса, $\frac{f'(x)}{x - 5} \geq 0$

тенгсизликнинг энг кичик бутун ечимини топинг.

- A) 1
- B) -1
- C) -5
- D) 0
- E) -2

96.1.31. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C) $\frac{1}{2}$
- D) $-\sqrt{2}$
- E) $-\frac{1}{2}$

96.1.32. $f(x) = 1 - \frac{1}{\cos^2 3x}$ функция бошланғич функциясининг умумий қўринишини топинг.

- A) $x + \frac{1}{3} \operatorname{ctg} x + C$
- B) $x - \frac{1}{3} \operatorname{tg} x + C$
- C) $x - \frac{1}{3} \operatorname{tg} 3x + C$
- D) $\operatorname{tg} 3x + C$
- E) $x - \frac{1}{3} \operatorname{ctg} 3x + C$

96.1.33. Агар $2^n = 5$ бўлса, $\lg 2$ ни n орқали ифодаланг.

- A) $\frac{1}{n}$
- B) $n + 1$
- C) n
- D) $\frac{n + 1}{2}$
- E) $\frac{1}{n + 1}$

96.1.34. $3^1 \cdot 3^2 \cdot 3^3 \dots 3^x = \frac{1}{9-33}$ тенгламани ечинг.

- A) 12 ва -11
- B) 11
- C) 12
- D) 33
- E) -12 ва 11

96.1.35. $\lg^2 x - \lg x - 2 = 0$ тенгламанинг илдизлари қўпайтмасини топинг.

- A) 1
- B) -2
- C) 10
- D) 100
- E) 0,1

96.1.36. Ҳеч қайси учтаси бир тўғри чизиқда ётмайдиган 7 та нуқта берилган. Шу 7 та нуқталар орқали неча турлича тўғри чизиқлар ўтказиш мумкин?

- A) 28
- B) 21
- C) 42
- D) 35
- E) 14

96.1.37. Иккита тўғри чизиқнинг кесишишидан ҳосил бўлган учта бурчакнинг йиғиндиси 315° га тенг. Шу бурчаклардан кичигини топинг.

- A) 60°
- B) 45°
- C) 70°
- D) 85°
- E) 50°

96.1.38. Тўғри бурчакли учбурчак катети 8 см, унинг гипотенузадаги проекцияси эса 6,4 см. Шу учбурчакнинг юзаси неча см²?

- A) 25,6
- B) 48
- C) 51,2
- D) 24
- E) 18

96.1.39. Мунтазам учбурчакнинг баландлиги 9 см. Учбурчакка ички чизилган айлананинг радиусини топинг.

- A) 6
- B) 4,5
- C) 3
- D) 2,5
- E) 5

96.1.40. Тўғри бурчакли учбурчакнинг гипотенузаси 25 см, катетлари эса ўзаро 3 : 4 нисбатда. Шу учбурчакнинг кичик катетини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 9
- D) 15
- E) 20

96.1.41. Тўртбурчакнинг бурчаклари ўзаро $3 : 5 : 4 : 6$ нисбатда. Тўртбурчакнинг кичик бурчагини топинг.

- A) 80°
- B) 30°
- C) 60°
- D) 40°
- E) 25°

96.1.42. $\vec{b}(0; -2)$ ва $\vec{c}(-3; 4)$ векторлар берилган.
 $\vec{a} = 3\vec{b} - 2\vec{c}$ векторнинг координаталарини топинг.

- A) $(0; 8)$
- B) $(3; -6)$
- C) $(6; -8)$
- D) $(6; -14)$
- E) $(-6; -8)$

96.1.43. Трапециянинг ўрта чизиғи 9 см, асосларидан бири иккинчисидан 6 см қисқа. Трапециянинг катта асосини топинг.

- A) 15
- B) 18
- C) 14
- D) 12
- E) 10

96.1.44. Айлананинг иккита кесишувчи ватарларидан бирининг узунлиги 32 см, иккинчиси кесишиш нуқтасида 12 см ва 16 см ли кесмаларга ажралади. Биринчи ватарнинг кесмаларини аниқланг.

- A) 12 ва 20
- B) 15 ва 17
- C) 24 ва 8
- D) 22 ва 10
- E) 20,5 ва 11,5

96.1.45. Юзаси 144 см^2 , баландликлари 8 см ва 12 см бўлган параллелограммнинг периметрини топинг.

- A) 40
- B) 30
- C) 80
- D) 120
- E) 60

96.1.46. Агар тўғри тўртбурчакнинг томонлари 4 марта орттирилса, унинг юзи неча марта ортади?

- A) 4
- B) 8
- C) 12
- D) 16
- E) 32

96.1.47. Учбурчакнинг a ва b томонлари орасидаги бурчак α га тенг. Учбурчак юзаси қуйидаги ифодалардан қайси бирига тенг.

- A) $ab \cdot \sin \alpha$
- B) $\frac{ab}{2 \sin \alpha}$
- C) $\frac{ab \cdot \sin \alpha}{2}$
- D) $2ab \cdot \cos \alpha$
- E) $\frac{1}{2}ab \cdot \cos \alpha$

96.1.48. Диагонали $2\sqrt{2}$ см бўлган квадратга айлана ички чизилган. Шу айлананинг узунлигини ҳисобланг.

- A) 2π
- B) 4π
- C) $\pi\sqrt{2}$
- D) 8π
- E) $\pi\sqrt{3}$

96.1.49. Текисликка ўтказилган перпендикуляр билан оғма орасидаги бурчак 30° , перпендикулярнинг узунлиги эса 10 га тенг. Оғманинг узунлигини топинг.

- A) 20
- B) $10\sqrt{3}$
- C) $20\sqrt{3}$
- D) $\frac{20}{\sqrt{3}}$
- E) $20\sqrt{2}$

96.1.50. $\vec{m}(-1; 5; 3)$ ва $\vec{n}(2; -2; 4)$ векторларнинг скаляр қўпайтмасини ҳисобланг.

- A) -24
- B) 2
- C) 0
- D) -10
- E) 12

96.1.51. Мунтазам тўртбурчакли пирамиданинг баландлиги 6 см, апофемаси эса 6,5 см. Пирамида асосининг периметрини топинг.

- A) 10
- B) 12
- C) 24
- D) 20
- E) 8

96.1.52. Асос айланасининг узунлиги $8\sqrt{\pi}$ га, баландлиги 9 см га тенг бўлган конуснинг ҳажмини топинг.

- A) 16π
- B) 24
- C) 16
- D) 48
- E) 144

96.1.53. Тўла сиртининг юзи 72 га тенг бўлган кубга ташқи чизилган шарнинг радиусини топинг.

- A) 3
- B) 6
- C) $3\sqrt{3}$
- D) $2\sqrt{3}$
- E) 4

96.1.54. $2\operatorname{tg}(-765^\circ)$ нинг қийматини аниқланг.

- A) $-\sqrt{2}$
- B) $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- C) -2
- D) 4
- E) $-2\sqrt{3}$

96.1.55. Агар $\cos 2\alpha = \frac{1}{2}$ бўлса, $\cos^2 \alpha$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{4}$
- B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{3}{8}$
- E) $\frac{1}{8}$

96.1.56. $y = 2\sin 3x + \cos 3x$ функциянинг энг катта қийматини топинг.

- A) 3
- B) 2
- C) $\sqrt{5}$
- D) 4
- E) 1,5

96.1.57. $\frac{\cos(\alpha + \beta) + 2\sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta) - 2\cos \beta \sin \alpha}$ ифодани соддалаштиринг.

- A) $\operatorname{ctg}(\beta - \alpha)$
- B) $\operatorname{tg}(\alpha - \beta)$
- C) $2\operatorname{tg}(\alpha + \beta)$
- D) $2\operatorname{ctg}(\alpha - \beta)$
- E) $\sin \alpha \cos \beta$

96.1.58. $\cos 3x \cos x + 0,5 = \sin 3x \sin x$ тенгламанинг илдизларини кўрсатинг

- A) $\frac{\pi}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$
- D) $\pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$
- E) $-\frac{\pi}{6} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$

96.1.59. $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) \geq 1$ тенгсизликни ечинг.

- A) $\left[-\frac{\pi}{4} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- B) $[\pi n; \infty), n \in \mathbb{Z}$
- C) $\left[\frac{\pi}{4} + 2\pi n; \frac{\pi}{2} + 2\pi n\right], n \in \mathbb{Z}$
- D) $\left[\pi n; \frac{\pi}{4} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$
- E) $\left[\frac{\pi}{4} + \pi n; \frac{\pi}{2} + \pi n\right), n \in \mathbb{Z}$

96.1.60. Агар $90^\circ < x < 180^\circ$ бўлса, $\cos 2x \sin x = \cos 2x$ тенгламанинг илдизларини топинг.

- A) 120°
- B) 110°
- C) 170°
- D) 135°
- E) 135° ва 165°

3 – сон

96.3.1. $12 - 6 : 3 + 2 \cdot 4$ нинг қийматини топинг.

- A) 16
- B) 10
- C) 18
- D) 48
- E) $4\frac{2}{3}$

96.3.2. 8 ва 6 сонларнинг энг кичик умумий карралисини топинг.

- A) 16
- B) 24
- C) 12
- D) 8
- E) 48

96.3.3. Пассажир ва юк поезди бир-бирига томон ҳаракатланмоқда. Улар орасидаги масофа 275 км. Юк поездининг тезлиги 50 км/соат. Пассажир поездининг тезлиги юк поездининг тезлигидан 20% ортиқ. Улар неча соатдан кейин учрашади?

- A) 3
- B) 2
- C) 2,5
- D) 4
- E) 3,5

96.3.4. Ишчининг ойлик маоши 350 сўм. Агар унинг маоши 30% ортса, у қанча маош олади?

- A) 405 сўм
- B) 380 сўм
- C) 1050 сўм
- D) 455 сўм
- E) 595 сўм

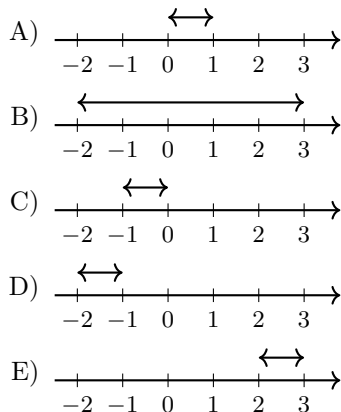
96.3.5. Икки соннинг йиғиндиси 6,5 га тенг. Улардан бири иккинчисидан 4 марта кичик. Шу сонларнинг каттасини топинг.

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 5,3
- E) 5,2

96.3.6. $-8 + 6 : (-2) - 2 \cdot (-11)$ ни ҳисобланг

- A) 23
- B) 11
- C) -11
- D) -10
- E) 143

96.3.7. Агар $a = -2$ ва $b = 3$ бўлса, расмда $|a - b|$ га мос тўғри жавобни кўрсатинг.



96.3.8. Биринчи куни иш нормасининг $\frac{1}{4}$ қисми бажарилди. Иккинчи куни биринчи кунда бажарилган ишнинг $\frac{1}{8}$ қисмича қўп иш бажарилди. Шу икки кунда қанча иш нормаси бажарилди?

- A) $\frac{9}{32}$
- B) $\frac{5}{32}$
- C) $\frac{3}{40}$
- D) $\frac{17}{32}$
- E) $\frac{1}{18}$

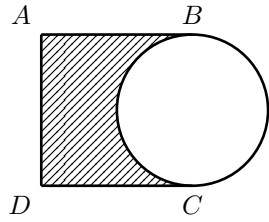
96.3.9. $-\frac{3}{15} + \frac{1}{5} - \frac{1}{3}$ нинг қийматини топинг.

- A) $-\frac{19}{30}$
- B) $-\frac{1}{3}$
- C) $\frac{19}{30}$
- D) $\frac{1}{3}$
- E) $\frac{3}{13}$

96.3.10. $\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{2}{7}\right) : \left(-\frac{5}{42}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $-\frac{4}{5}$
- B) $\frac{5}{441}$
- C) $\frac{10}{882}$
- D) $-\frac{5}{441}$
- E) $\frac{4}{5}$

- 96.3.11. Расмда тасвирланган шаклнинг штрихланган қисмини P периметри ва S юзасини аниқланг. Бунда $ABCD$ квадратнинг томони 4 см га тенг ($\pi = 3$ га тенг деб олинсин).



- A) $P = 10$ см $S = 18$ см²
 B) $P = 10$ см $S = 10$ см²
 C) $P = 22$ см $S = 22$ см²
 D) $P = 18$ см $S = 10$ см²
 E) $P = 16$ см $S = 10$ см²

- 96.3.12. $-\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{5}{6}$
 B) $-\frac{2}{5}$
 C) $\frac{2}{5}$
 D) $-\frac{5}{6}$
 E) $\frac{1}{5}$

- 96.3.13. $\frac{1}{2} - \frac{2}{3}$ айримани топинг.

- A) $\frac{1}{6}$
 B) 1
 C) $-\frac{1}{3}$
 D) -1
 E) $-\frac{1}{6}$

- 96.3.14. $\left(-2\frac{1}{2}\right)^3$ ни ҳисобланг.

- A) $8\frac{1}{8}$
 B) $2\frac{1}{8}$
 C) $31\frac{1}{4}$
 D) $-8\frac{1}{8}$
 E) $-15\frac{5}{8}$

- 96.3.15. Қуйидаги нуқталарнинг қайси бири $f(x) = -3x + 4$ функциянинг графигига тегишли?

- A) (3; -5)
 B) (-3; 5)
 C) (5; -3)
 D) (2; 4)
 E) (4; 2)

- 96.3.16. $f(x) = \frac{x-2}{x^2-1}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $(-\infty; 1) \cup (1; \infty)$
 B) $(0; \infty)$
 C) $(-\infty; \infty)$
 D) $(-\infty; -1) \cup (-1; 1) \cup (1; \infty)$
 E) $(-\infty; 0)$

- 96.3.17. Учбурчакнинг биринчи томони x ($x > 5$) см, иккинчи томони ундан 3 см қисқа, учинчи томони эса биринчисидан 2 см узун. Шу учбурчакнинг периметрини топинг.

- A) $(3x + 1)$ см
 B) $(3x + 5)$ см
 C) $(3x - 1)$ см
 D) $(3x + 2)$ см
 E) $(3x - 3)$ см

- 96.3.18. $x^2 - x - 2$ квадрат учҳадни чизиқли қўпайтувчиларга ажратинг.

- A) $(x - 1)(x + 2)$
 B) $(x - 1)(x - 2)$
 C) $(x + 1)(x + 2)$
 D) $(x + 1)(x - 2)$
 E) $(1 - x)(x + 2)$

- 96.3.19. $(x^2 - xy + y^2)(x + y)$ ифоданинг $x = -\frac{1}{2}$ ва $y = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}$ бўлгандаги қийматини ҳисобланг.

- A) $-\frac{5}{8}$
 B) $\frac{9}{8}$
 C) $\frac{3}{8}$
 D) $-\frac{1}{8}$
 E) $-\frac{3}{8}$

96.3.20. $f(x) = -x^2 + 2x - 1$ функциянинг ўсиш оралиғини топинг.

- A) $(1; \infty)$
- B) $(0; \infty)$
- C) $(-\infty; -1)$
- D) $(-1; \infty)$
- E) $(-\infty; 1]$

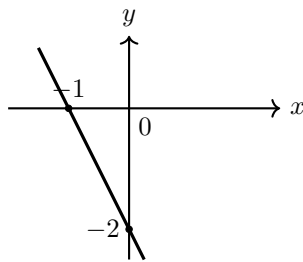
96.3.21. $\frac{x^2 - 3xy}{9y^2 - x^2}$ касрни қисқартиринг.

- A) $\frac{x}{x + 3y}$
- B) $-\frac{x}{x + 3y}$
- C) $\frac{x}{x - 3y}$
- D) $-\frac{x}{x - 3y}$
- E) $\frac{y}{x + 3y}$

96.3.22. Онаси 50, қизи 28 ёшда. Неча йил олдин қизи онасидан 2 марта ёш бўлган?

- A) 5 йил
- B) 6 йил
- C) 8 йил
- D) 4 йил
- E) 7 йил

96.3.23. Графиғи расмда тасвирланган функциянинг қийматлари x нинг қандай қийматларида манфий бўлишини тенгсизлик ёрдамида ифодаланг.



- A) $x > 0$
- B) $x \geq 0$
- C) $x \geq -1$
- D) $x > -1$
- E) $x \leq -1$

96.3.24. $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$ тенгламалар системасини қаноатлантирувчи сонлар жуфтлигини аниқланг.

- A) $(2; 3)$
- B) $(3; 2)$
- C) $(-2; 3)$
- D) $(-2; -3)$
- E) $(-3; 2)$

96.3.25. $(x - 2)(x + 3) > 0$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; 2) \cup (3; \infty)$
- B) $(-\infty; -3) \cup (2; \infty)$
- C) $(-\infty; -2) \cup (3; \infty)$
- D) $(-\infty; \infty)$
- E) $(0; \infty)$

96.3.26. $|x - 1| \geq 2$ тенгсизликни ечинг.

- A) $(-\infty; -1]$
- B) $[-1; 3]$
- C) $(-\infty; -1] \cup [3; \infty)$
- D) $[1; 3]$
- E) $[-1; -3]$

96.3.27. Арифметик прогрессия учунчи ва тўққизинчи ҳадларининг йиғиндиси 8 га тенг. Шу прогрессиянинг дастлабки 11 та ҳадлари йиғиндисини топинг.

- A) 22
- B) 33
- C) 44
- D) 55
- E) 60

96.3.28. $x \rightarrow 3$ да $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3}$ функция қандай сонга интилади?

- A) 0
- B) 3
- C) 6
- D) -6
- E) -3

96.3.29. $y = \cos(x^3 - 5)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $-3x^2 \sin(x^3 - 5)$
- B) $3x^2 \sin(x^3 - 5)$
- C) $-\sin(3x^2 - 5)$
- D) $\sin(3x^2 - 5)$
- E) $3x^2 \sin(3x^2 - 5)$

96.3.30. $M(2; 2)$ нуқтадан $y = x - 1$ тўғри чизиққача бўлган энг қисқа масофани топинг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2,5
- C) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D) $\frac{1}{4}$
- E) 6,25

96.3.31. $2 \sin 3x$ функция учун бошланғич функциянинг умумий кўринишини топинг.

- A) $-\frac{2}{3} \cos 3x + c$
- B) $\frac{2}{3} \cos 3x + c$
- C) $-\frac{3}{2} \sin 2x + c$
- D) $\frac{3}{2} \sin 2x + c$
- E) $\frac{2}{3} \sin 3x + c$

96.3.32. $y = x^2$, $y = 0$, $x = 0$ ва $x = 2$ чизиклар билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) 2
- C) 4
- D) 8
- E) $2\frac{2}{3}$

96.3.33. $f(x) = \ln(x^2 - 3 \sin x)$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $\frac{3}{x^2 - 3 \sin x}$
- B) $\frac{2x + 3 \cos x}{x^2 - 3 \sin x}$
- C) $\frac{2x - 3 \cos x}{x^2 - 3 \sin x}$
- D) $\frac{2x}{x^2 - 3 \sin x}$
- E) $\frac{3}{x^2 - 3 \sin x}$

96.3.34. $f(x) = e^{\sin 2x}$ функциянинг ҳосиласини топинг.

- A) $\sin 2x \cdot e^{\sin 2x - 1}$
- B) $2 \cos 2x \cdot e^{\sin 2x}$
- C) $2 \cos 2x \cdot e^{\cos 2x}$
- D) $\cos 2x \cdot e^{\sin 2x}$
- E) $2 \cos 2x \cdot e^{\sin 2x - 1}$

96.3.35. Қуйидаги функциялардан қайси бири $y' = 2y$ тенгламанинг ечими бўлади?

- A) $Ce^{\frac{x}{2}}$
- B) Ce^{2x}
- C) $Ce^{\frac{x}{2}}$
- D) $2e^x$
- E) e^x

96.3.36. Қўшни бурчаклардан бири иккинчисидан 16° катта. Шу қўшни бурчакларни топинг.

- A) $16^\circ; 164^\circ$
- B) $80^\circ; 96^\circ$
- C) $148^\circ; 32^\circ$
- D) $82^\circ; 98^\circ$
- E) $62^\circ; 118^\circ$

96.3.37. Иккита тўғри чизикнинг кесишишидан ҳосил бўлган қўшни бурчакларнинг градус ўлчовлари 2 : 3 нисбатда бўлса, шу бурчакларни топинг.

- A) $72^\circ; 108^\circ$
- B) $60^\circ; 120^\circ$
- C) $30^\circ; 150^\circ$
- D) $50^\circ; 130^\circ$
- E) $62^\circ; 118^\circ$

96.3.38. Битта нуқтадан текисликка огма ва перпендикуляр ўтказилган. Огманинг узунлиги 10, перпендикулярники 6 см. Огманинг текисликдаги проекцияси неча см?

- A) 4
- B) 2
- C) 8
- D) 5
- E) 3

96.3.39. Учбурчакнинг томонлари 4; 5 ва 6 см. 4 см ли томоннинг 6 см ли томондаги проекцияси неча см?

- A) $1\frac{1}{4}$
- B) $1\frac{1}{2}$
- C) $2\frac{1}{4}$
- D) $2\frac{1}{2}$
- E) $3\frac{1}{2}$

96.3.40. $\vec{a}(1; \frac{4}{3})$ вектор берилган. $3 \cdot \vec{a}$ векторнинг модулини топинг.

- A) 4,5
- B) 3,5
- C) 5
- D) 5,5
- E) 2,5

96.3.41. Учлари $A(-3; 2)$ ва $B(4; 1)$ нуқталарда бўлган AB кесма ўртасининг координаталарини топинг.

- A) $(-0, 5; 1, 5)$
- B) $(1, 5; -0, 5)$
- C) $(1, 5; 0, 5)$
- D) $(0, 5; -1, 5)$
- E) $(0, 5; 1, 5)$

96.3.42. $P(3; 0)$ нуқтани координата боши атрофида 90° га бурганда у қайси нуқтага ўтади?

- A) $(-3; 0)$
- B) $(0; -3)$
- C) $(3; 3)$
- D) $(0; 3)$
- E) $(3; -3)$

96.3.43. $\vec{a}$ ва $\vec{b}$ коллинеар бўлмаган векторлар берилган. $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 3$ бўлса, $(\vec{a} + \vec{b})$ билан $(\vec{a} - \vec{b})$ қандай бурчак ташкил этади?

- A) 30°
- B) 45°
- C) 90°
- D) 60°
- E) 75°

96.3.44. Учлари $A(1; 1)$, $B(-2; 3)$ ва $C(-1; -2)$ нуқталарда бўлган учбурчакнинг A ва B бурчакларини топинг.

- A) $60^\circ; 30^\circ$
- B) $90^\circ; 45^\circ$
- C) $30^\circ; 90^\circ$
- D) $45^\circ; 90^\circ$
- E) $45^\circ; 45^\circ$

96.3.45. Ҳар бир ички бурчаги 150° бўлган қавариқ кўпбурчакнинг неча томони бор?

- A) 5
- B) 7
- C) 10
- D) 12
- E) 15

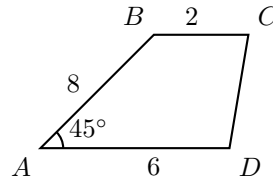
96.3.46. Айлананинг марказий бурчаги 100° , у тиралган ёй узунлиги 10 см бўлса, айлананинг радиуси неча см ($\pi = 3$ деб олинсин)?

- A) 5
- B) 6
- C) 3
- D) 2
- E) 8

96.3.47. ABC учбурчакда $AB = 5$ см, $AC = 10$ см ва $\angle A = 45^\circ$. Шу учбурчакнинг юзи неча см²?

- A) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
- B) $10\sqrt{2}$
- C) $50\sqrt{2}$
- D) $25\sqrt{2}$
- E) $25\frac{\sqrt{2}}{2}$

96.3.48. Расмда берилган трапециянинг юзини топинг ($AD \parallel BC$).



- A) $18\sqrt{2}$
- B) $16\sqrt{2}$
- C) $14\sqrt{2}$
- D) $15\sqrt{2}$
- E) $12\sqrt{2}$

96.3.49. α текислик ва уни кесиб ўтмайдиган $AB = 13$ см кесма берилган. Агар кесманинг учларидан α текисликкача бўлган масофалар $AA_1 = 5$ см, $BB_1 = 8$ см бўлса, AB кесма ётувчи тўғри чизиқнинг α текислик билан ташкил қилган бурчак синусини аниқланг.

- A) $\frac{5}{13}$
- B) $\frac{8}{13}$
- C) $\frac{2}{13}$
- D) $\frac{3}{13}$
- E) $\frac{4}{13}$

96.3.50. $B(4; 2; 0)$ нуқта $\vec{a}(-2; 3; -1)$ векторнинг охири бўлса, бу вектор бошининг координаталарини топинг.

- A) $(-6; 1; 1)$
- B) $(6; 1; 1)$
- C) $(6; -1; 1)$
- D) $(6; -1; -1)$
- E) $(-6; -1; 1)$

96.3.51. Тўртбурчакли мунтазам пирамида асосининг томони 2 марта катталаштирилди, баландлиги эса 2 марта кичиклаштирилди. Ҳосил бўлган пирамида ҳажмининг дастлабки пирамида ҳажмига нисбатини топинг.

- A) 1 : 1
- B) 2 : 1
- C) 4 : 1
- D) 1 : 4
- E) 1 : 2

96.3.52. Конус асосининг радиуси 0,5 га тенг. Конус ясовчиси биланнинг асос текислиги орасидаги бурчак қандай бўлганда конус ён сиртининг юзи 0,5 π га тенг бўлади?

- A) 30°
- B) 60°
- C) 45°
- D) $\arccos \frac{1}{3}$
- E) $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}$

96.3.53. $y = |x + 1|$, $x = -3$, $x = 0$ ва $y = 0$ чизиклар билан чегараланган фигурани абсциссалар ўқи атрофида айланишидан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини топинг.

- A) π
- B) 2π
- C) 3π
- D) 4π
- E) 5π

96.3.54. Агар $\sin \alpha \cdot \cos \alpha > 0$ бўлса, α бурчак қайси чоракка тегишли?

- A) I ёки II
- B) I ёки III
- C) I ёки IV
- D) II ёки III
- E) III ёки IV

96.3.55. Учбурчак иккита бурчаги йиғиндисининг косинуси $\frac{1}{3}$ га тенг. Учинчи бурчагининг косинусини топинг.

- A) $\frac{2}{3}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{\pi}{3}$
- D) $-\frac{2}{3}$
- E) $-\frac{1}{3}$

96.3.56. $5 \sin 90^\circ + 2 \cos 0^\circ - 2 \sin 270^\circ + 10 \cos 180^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) -3
- B) -6
- C) -1
- D) 9
- E) 19

96.3.57. $\sin 20^\circ \cdot \sin 40^\circ \cdot \sin 80^\circ$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{1}{3}$
- C) $\frac{1}{4}$
- D) $\frac{\sqrt{3}}{8}$
- E) $5\sqrt{3}$

96.3.58. $\sin \left(2x - \frac{\pi}{2} \right) = 0$ тенгламанинг ечимини топинг.

- A) $\frac{\pi}{4}$
- B) $\frac{\pi}{2}n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- D) $\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- E) $\frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

96.3.59. $3^{\frac{1}{2} + \log_3 \cos x} + 6^{\frac{1}{2}} = 9^{\frac{1}{2} + \log_9 \sin x}$ тенгламанинг ечимини топинг.

- A) $\frac{11\pi}{12} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{7\pi}{12} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{5\pi}{12} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- D) $\frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- E) $\frac{3\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$

96.3.60. $\sin x \cdot \cos 2x + \cos x \cdot \sin 2x = 0$ тенгламанинг ечимини топинг.

- A) $\frac{\pi}{4}n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- B) $\frac{\pi}{3}n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- C) $\frac{\pi}{2}n, \quad n \in \mathbb{Z}$
- D) $\frac{\pi}{5}n, \quad n \in \mathbb{Z}$

96.3.61. 630 ва 198 нинг умумий бўлувчилари нечта?

- A) 5
- B) 6
- C) 4
- D) 7
- E) 8

96.3.62. 1 дан 100 гача бўлган сонлар орасида 2 га ҳам, 3 га ҳам бўлинмайдиганлари нечта?

- A) 33
- B) 30
- C) 32
- D) 21
- E) 19

96.3.63. Қуйидаги оддий каср қўринишида берилган сонлардан қайсыларини чекли ўнли каср қўринишига келтириб бўлмайди:

1. $\frac{7}{40}$; 2. $\frac{3}{28}$; 3. $\frac{13}{35}$; 4. $\frac{18}{250}$?

- A) 1; 2
- B) 2; 3
- C) 3; 4
- D) 4; 1
- E) 2; 4

96.3.64. $2,701 \cdot 10^{-4} + 3,205 \cdot 10^{-3}$ йиғинди қуйидаги сонларнинг қайси бирига тенг?

- A) $5,906 \cdot 10^{-3}$
- B) $5,906 \cdot 10^{-4}$
- C) $3,4751 \cdot 10^{-3}$
- D) $3,0215 \cdot 10^{-4}$
- E) $5,906 \cdot 10^{-7}$

96.3.65. гўшт қайнатилганда ўз вазнининг 40% ини йўқотади. 6 кг қайнатилган гўшт ҳосил қилиш учун қозонга неча кг гўшт солиш керак?

- A) 8
- B) 9
- C) 10
- D) 11
- E) 12

96.3.66. $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{100^2}\right)$ ни ҳисобланг.

- A) $\frac{8751}{9900}$
- B) $\frac{143}{200}$
- C) $\frac{441}{600}$
- D) $\frac{101}{200}$
- E) $\frac{151}{300}$

96.3.67. Қадимий масала. Мешдаги сув Анварнинг ўзига 20 кунга, укасига эса 60 кунга етади. Мешдаги сув иккаласига неча кунга етади?

- A) 15
- B) 14
- C) 12
- D) 16
- E) 13

96.3.68. $a = 0,5(3)$, $b = \frac{47}{90}$ ва $c = 1 - 0,48(1)$. a , b ва c сонлар учун қуйидаги муносабатлардан қайси бири ўринли?

- A) $a < b < c$
- B) $b < c < a$
- C) $c < b < a$
- D) $b < a < c$
- E) $a < c < b$

96.3.69. Узунлиги 400 м бўлган поезд узунлиги 500 м бўлган туннелдан 30 с да ўтиб кетди. Поезднинг тезлигини топинг.

- A) 35 м/с
- B) 30 м/с
- C) 40 м/с
- D) 45 м/с
- E) 25 м/с

96.3.70. $y = \sqrt{\frac{(x-1)(3-x)}{x(4-x)}}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $[0; 1] \cup [3; 4)$
- B) $(0; 1] \cup [3; 4)$
- C) $(0; 1] \cup [3; 4]$
- D) $(-\infty; 0) \cup (1; 3] \cup (4; \infty)$
- E) $(-\infty; 0) \cup [1; 3] \cup (4; \infty)$

96.3.71. 8^{99} нинг охирги рақамини топинг.

- A) 0
- B) 2
- C) 4
- D) 6
- E) 8

96.3.72. $(\alpha x - 2y)(x + 3y) = \alpha x^2 + 5xy - 6y^2$ айниятдаги номаълум коэффициент α ни топинг.

- A) $\frac{5}{2}$
- B) 2
- C) $\frac{5}{3}$
- D) $\frac{7}{3}$
- E) 3

96.3.73. $\sqrt{9 - 2\sqrt{20}} - \sqrt{9 + 2\sqrt{20}}$ айирманинг қийматини топинг.

- A) -3
- B) -6
- C) -4
- D) -5
- E) 4

96.3.74. $\frac{x^3 + 2x^2 + x}{(x + 1)^2}$ ни соддалаштиринг.

- A) $2x$
- B) $x + 1$
- C) $x + 2$
- D) x
- E) $x - 1$

96.3.75. $\begin{cases} x + y = 3 \\ x^2 - y^2 = 6 \end{cases}$, $x - ?$

- A) $1,5$
- B) $2,5$
- C) 3
- D) 1
- E) 2

96.3.76. $\begin{cases} 2x - 3y = 3 \\ x + 2y = 5 \end{cases}$, $x - ?$

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) -2
- E) -1

96.3.77. x_1 ва x_2 $x^2 + |a|x + 6 = 0$ тенгламанинг илдизлари бўлиб, $x_1^2 + x_2^2 = 13$ тенгликни қаноатлантирса, $x_1 + x_2$ нечага тенг?

- A) 5
- B) -6
- C) 6
- D) -7
- E) -5

96.3.78. Ушбу $\begin{cases} ax > 5a - 1 \\ ax < 3a + 1 \end{cases}$ тенгсизликлар системаси a нинг қандай қийматларида ечимга эга бўлмайди?

- A) $\{1\}$
- B) $(-\infty; 0)$
- C) $(-\infty; 0) \cup [1; \infty)$
- D) $[1; \infty)$
- E) $\emptyset$

96.3.79. $|x + 3| + |x - 1| + |x - 4| = 6$ тенгламанинг илдизлари йиғиндисини топинг.

- A) илдизи йўқ
- B) 0
- C) -4
- D) 1
- E) -2

96.3.80. Ушбу $31323334 \dots 7980$ соннинг рақамлари йиғиндисини топинг.

- A) 473
- B) 480
- C) 460
- D) 490
- E) 453

96.3.81. $f(x) = \frac{x}{1 - x}$, $f'(2) - ?$

- A) -1
- B) -2
- C) 2
- D) 1
- E) 4

96.3.82. $y = \frac{x}{1 - x}$ функциянинг графигига абсциссаси $x_0 = 3$ бўлган нуқтасидан ўтказилган уринманинг OX ўқи билан ташкил этган бурчаги α бўлса, $\cos 2\alpha$ ни топинг.

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{13}{17}$
- C) $\frac{15}{17}$
- D) $\frac{13}{16}$
- E) $\frac{15}{16}$

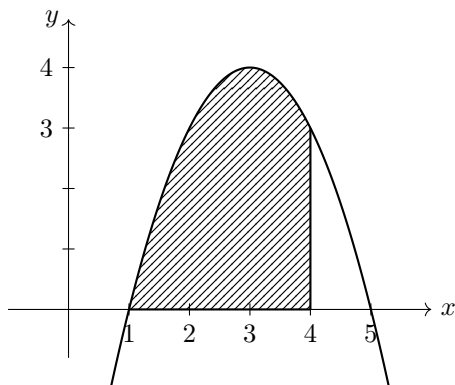
96.3.83. Тўғри чизик бўйлаб $x(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ қонун бўйича ҳаракатланаётган моддий нуқта ҳаракат бошлангандан неча секунд кейин тўхтайди?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

96.3.84. $f(x) = x^3$ функциянинг $(2; 1)$ нуқтадан ўтувчи бошланғич функциясини топинг.

- A) $\frac{x^2}{2} - 1$
- B) $\frac{x^2}{2} + 1$
- C) $\frac{x^4}{4} - 3$
- D) $\frac{x^4}{2} + 3$
- E) $(2; 1)$ нуқтадан ўтувчи бошланғич функция йўқ

96.3.85. Расмда кўрсатилган парабола ва $y = 0$, $x = 4$ тўғри чизиқлар билан чегараланган фигуранинг юзини ҳисобланг.



- A) 9
- B) 8
- C) 7
- D) $\frac{28}{3}$
- E) $\frac{31}{3}$

96.3.86. $a = \log_{98} 56$ бўлса, $\log_7 2$ ни a орқали ифодаланг.

- A) $\frac{3-a}{2a-1}$
- B) $\frac{2a-1}{3-a}$
- C) $\frac{a-3}{2a-1}$
- D) $\frac{1-2a}{3-a}$
- E) $\frac{a-2}{3-a}$

96.3.87. $y = \log_2 \log_3 \sqrt{4x - x^2 - 2}$ функциянинг аниқланиш соҳасини топинг.

- A) $\emptyset$
- B) $(1; 3)$
- C) $\{2\}$
- D) $(-\infty; 1) \cup (3; \infty)$
- E) $(1.5; 2.5)$

96.3.88. $(x+2)^{\log_2(x^2+1)} < (x+2)^{\log_2(2x+9)}$ тенгсизлик x нинг қандай қийматларида ўринли?

- A) $(-4.5; \infty)$
- B) $(-2; 4)$
- C) $(4; \infty)$
- D) $(-1; 4)$
- E) $(-2; -1]$

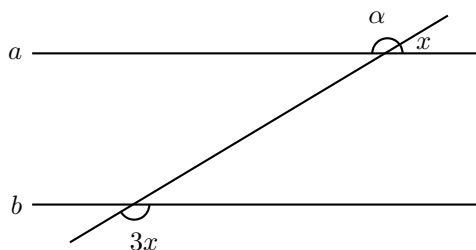
96.3.89. $\left(2^{\frac{1}{\log_3 16}}\right)^4$ ни ҳисобланг.

- A) $\sqrt{3}$
- B) 4
- C) 2
- D) $3^{\frac{1}{4}}$
- E) 3

96.3.90. $a = \log_{\frac{1}{2}} 5$, $b = \log_{\frac{1}{4}} 3$ ва $c = \log_{\frac{1}{2}} 3$ бўлса, a , b ва c сонлар учун қуйидаги муносабатларнинг қайси бири ўринли?

- A) $a < b < c$
- B) $c < a < b$
- C) $b < c < a$
- D) $b < a < c$
- E) $a < c < b$

96.3.91. $a \parallel b$, $\alpha = ?$

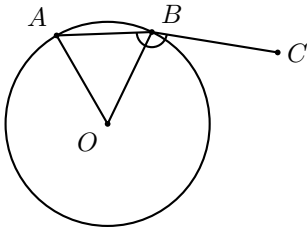


- A) 30°
- B) 60°
- C) 45°
- D) 40°
- E) 50°

96.3.92. α_3 , α_4 ва α_5 мос равишда учбурчак, қаварик тўртбурчак ва бешбурчак ташқи бурчакларининг йиғиндилари. Қуйидаги муносабатлардан қайси бири ўринли?

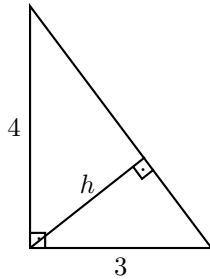
- A) $\alpha_3 < \alpha_4 < \alpha_5$
- B) $\alpha_3 = \alpha_4 < \alpha_5$
- C) $\alpha_3 < \alpha_4 = \alpha_5$
- D) $\alpha_3 = \alpha_5 < \alpha_4$
- E) $\alpha_3 = \alpha_4 = \alpha_5$

96.3.93. $OA = AB$, $\angle ABC = ?$



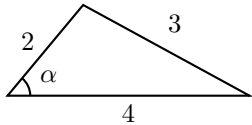
- A) 120°
- B) 150°
- C) 140°
- D) 135°
- E) 145°

96.3.94. $h = ?$



- A) 2
- B) 3
- C) $\frac{7}{5}$
- D) $\frac{12}{5}$
- E) 2,5

96.3.95. $\sin \alpha = ?$



- A) $\frac{\sqrt{135}}{16}$
- B) $-\frac{\sqrt{135}}{16}$
- C) $\frac{\sqrt{53}}{8}$
- D) $-\frac{\sqrt{53}}{8}$
- E) $\frac{\sqrt{47}}{8}$

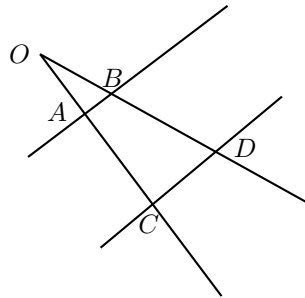
96.3.96. $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 3 = 0$ тенглама билан берилган айлананинг радиусини топинг.

- A) 3
- B) 6
- C) 4
- D) 5
- E) 3,5

96.3.97. $a \left(-1 < a < \frac{1}{2} \right)$ нинг қандай қийматларида узунликлари мос равишда $1 + a$, $1 - 2a$ ва 2 га тенг бўлган кесмалардан учбурчак ясаш мумкин?

- A) $(-1; 0)$
- B) $\left(0; \frac{1}{2} \right)$
- C) $\left(-\frac{1}{3}; 0 \right)$
- D) $\left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{3} \right)$
- E) $\left(-\frac{2}{3}; 0 \right)$

96.3.98. $(AB) \parallel (CD)$, $OA = 3$ см, $OB = 4$ см, $AC = 1,5$ см, $BD = ?$



- A) 3 см
- B) 2 см
- C) 2,5 см
- D) 2,1 см
- E) 2,6 см

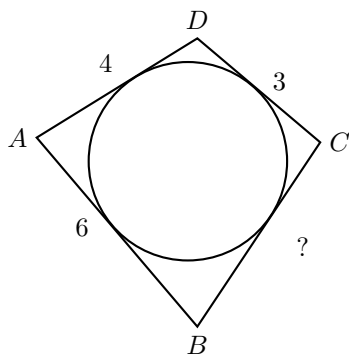
96.3.99. $|\vec{a}| = 3$, $|\vec{b}| = 4$, $\widehat{\vec{a}\vec{b}} = 60^\circ$. λ нинг қандай қийматида $(\vec{a} - \lambda\vec{b}) \perp \vec{a}$ бўлади?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 1,5
- E) 2,5

96.3.100. R радиусли айланага ички чизилган мунтазам 12 бурчакнинг томонини топинг.

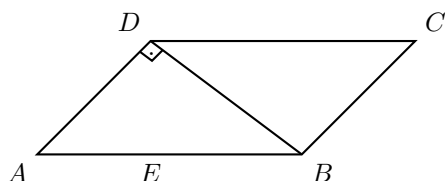
- A) $R\sqrt{2-\sqrt{3}}$
- B) $R\sqrt{2-\sqrt{2}}$
- C) R
- D) $R\frac{\sqrt{2}}{2}$
- E) $R\sqrt{\frac{5-\sqrt{5}}{2}}$

96.3.101. $AB = 6$ см, $AD = 4$ см, $DC = 3$ см, $BC = ?$



- A) 4
- B) 4,5
- C) 5
- D) 5,5
- E) 6

96.3.102. $ABCD$ – параллелограммда $AD = 3$ см, $S_{ABCD} = 12$ см². $DE = ?$



- A) 2 см
- B) 2,2 см
- C) 2,3 см
- D) 2,1 см
- E) 2,4 см

96.3.103. Тўғри бурчакли учбурчакнинг гипотенузаси 5 см, катетларидан бирининг гипотенузадаги проекцияси 1,8 см. Ушбу учбурчакка ички чизилган айлананинг радиуси неча см?

- A) 1,2
- B) 1
- C) 1,5
- D) 2
- E) 1,6

96.3.104. Томонлари 13; 14 ва 15 см бўлган учбурчакнинг энг кичик баландлиги неча см?

- A) 11,2
- B) 11,1
- C) 11
- D) 11,5
- E) 11,6

96.3.105. Томони 4 см бўлган ромбга ички чизилган айлананинг радиуси 1 см. Ромбнинг ўткир бурчаги синусини топинг.

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- C) $\frac{2}{3}$
- D) $\frac{1}{2}$
- E) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

96.3.106. Oxz текислигига нисбатан $(1; 2; 3)$ нуқтага симметрик бўлган нуқтани топинг.

- A) $(-1; 2; 3)$
- B) $(-1; -2; 3)$
- C) $(1; 2; -3)$
- D) $(1; -2; 3)$
- E) $(-1; -2; -3)$

96.3.107. $A(x; 0; 0)$ нуқта $B(1; 2; 3)$ ва $C(-1; 3; 4)$ нуқталардан тенг узоқликдалиги маълум бўлса, x ни топинг.

- A) -1
- B) -2
- C) -3
- D) 3
- E) 4

96.3.108. Куб учун неча симметрия текислиги мавжуд?

- A) 8
- B) 9
- C) 7
- D) 10
- E) 6

96.3.109. Расмда кўрсатилган фигурани Ox ўқи атрофида айланттиришдан ҳосил бўлган жисмнинг ҳажмини топинг.

Errata

I corrected questions whenever I found a typo or mistake, using **red** color for each correction. Here is the list of corrections made in this project.

1. (00.1.41) Added a missing word **сон**
2. (00.2.33) Added a missing word **бирлик**
3. (00.7.34) Added a missing word **бутун**
4. (00.8.29) Option D) should have $\sqrt[3]{3}$ instead of $\sqrt{3}$
5. (00.8.47) Options C) should read $(-1)^k$ not $(-1)^n$